

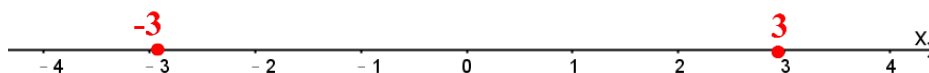


跨足複數空間

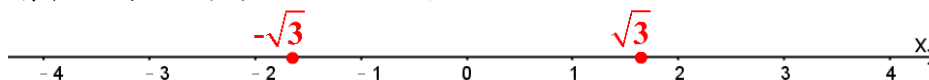
複數平面

實數不夠用了...

請在數線上找到滿足 $x^2 = 9$ 的數。



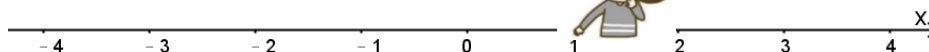
請在數線上找到滿足 $x^2 = 3$ 的數。



請在數線上找到滿足 $x^2 = -3$ 的數。



出事了！沒有？！



可是我們需要用它來當方程的解啊...怎麼辦？沒有這種數？

$x^2 = -3 = 3 \times (-1) = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{-1} \times \sqrt{-1}$ 如果有一個數可以拿來代表 $\sqrt{-1}$ ，我們就可以順利寫出 $x^2 = -3$ 的解了。想像出來的數(imaginary number)，就稱它為 i 吧！我們稱它為「虛數」。

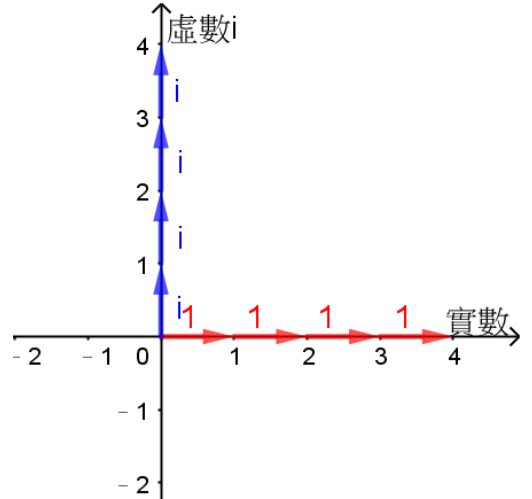
定義： $i = \sqrt{-1}$ ，所以 $i^2 = \underline{-1}$ ， $i^3 = \underline{-i}$ ， $i^4 = \underline{1}$ ， $i^5 = \underline{i}$...開始循環了。

所以 $\sqrt{-3}$ 就可以標示為 $\sqrt{3} \times \sqrt{-1} = \underline{\sqrt{3}i}$ 。 $\sqrt{-4}$ 就可以標示為 $\underline{2i}$ 。

顯然這是另類的數。

過去我們用一條直線來容納所有的實數，那，所有的複數要放哪兒呢？

因為 $i^2 = -1$ 的性質，實數線上沒有 i 的容身之處，那 i 要畫在哪裡呢？它和實數明顯不是同一國的，卻又擁有像實數一樣的倍率縮放性質，看來我們需要一個二維度的平面來擺放 i 了，如果實數用「左右」方向來描述縮放倍率，那我們就用「上下」來描述虛數部分的縮放倍率吧！這種類似直角坐標的「複數平面」，也稱為「高斯平面」。



虛數系統和實數系統是兩個不同的系統，但是一樣都有著倍率縮放的性質：
 ki ， $k \in \mathbb{R}$ 為縮放倍率。

兩複數在做加減法時，實數與虛數自然必須分頭為之：

$$(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$$

複數平面(高斯平面)

我們用配方法的方式再來解 $x^2+x+1=0$ 這個方程，利用虛數 $i=\sqrt{-1}$ 的定義我們可以寫出其解為 $x=-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。此時會發現描述方程式的解時，常會需要同時用上實數與虛數，像這樣複合之數，我們稱它為「複數」。當中的 $-\frac{1}{2}$ 稱為實部， $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 稱為虛部。解方程時，這兩個複數，實部同號虛部異號，成雙成對的同時為某多項式的根，我們特別稱它們互為「共軛」複數。 z 的共軛複數慣用符號為 $\bar{z}$ ，讀做「 z bar」。(軛，conjugate:coupled, connected, related)

另外，為了有別於原有實數空間的未知數 x ，複數空間中未知數的使用符號常會以 z 來指稱。(z ，數的德文為 Zahl，發音很接近中文的「菜」。)

$0=0+0i$ ，因此在複數平面上， 0 的位置形同原點一般。而一個複數 $a+bi$ 在複數平面上的位置就如同直角座標系中點 (a,b) 代表的位置，或者用「向量」的觀點來看待一個複數。

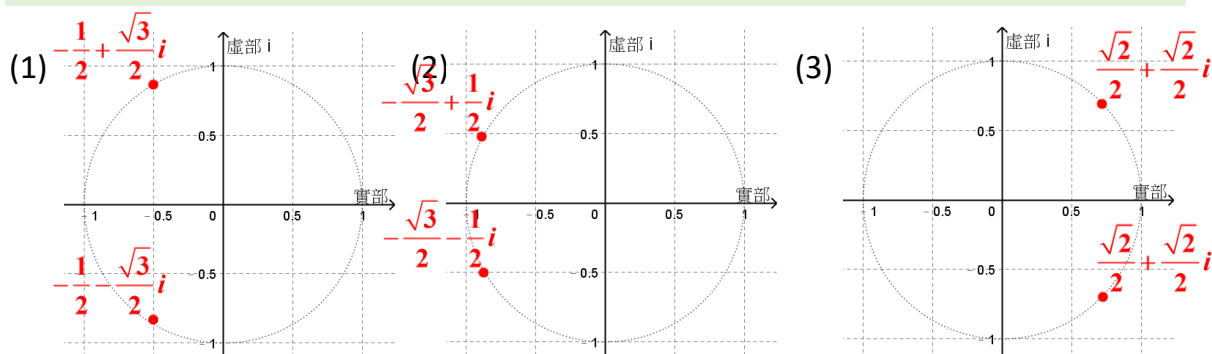
以幾何平面思維來看， $a+bi$ 和 0 的距離為 $\sqrt{a^2+b^2}$ 。我們稱 $\sqrt{a^2+b^2}$ 為複數 $a+bi$ 的「長度」。過去在實數系中長度會以絕對值符號 $|a+bi|$ 標示，如今 n 維空間的長度我們有個更廣義的符號可以用： $\|a+bi\|$ ，讀做 *norm*。不過一般混用情形常見，為符合目前大多數教材習慣，後續我們也暫以 $|a+bi|$ 標示它。日後讀者若再往上習得非實數空間的之長度時，記得用 *norm* $\rightarrow \|a+bi\|$ 。

不難發現，所有等「長」的複數都會在以原點為圓心的同心圓上。

例1. (1) $|\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i| = \underline{1}$ 。在下方的複數平面上找到 $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 這兩個共軛複數的位置。

(2) $|\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i| = \underline{1}$ 。在下方的複數平面上找到 $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$ 這兩個共軛複數的位置。

(3) $|\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i| = \underline{1}$ 。在下方的複數平面上找到 $\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ 這兩個共軛複數的位置。



想1. 兩共軛複數 $a+bi$ 、 $a-bi$ 在高斯平面上的位置會對稱於 x 軸。

想2. 複數 $-2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}i$ 是由單位圓上的複數 $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ 縮放實數的 $4\sqrt{2}$ 倍而成。

$$= 4\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$$

複數 $12-5i$ 是由單位圓上的複數 $\frac{12}{13} - \frac{5}{13}i$ 縮放 13 倍而成。

$$= 13 \left(\frac{12}{13} - \frac{5}{13}i \right)$$

複數 $-\frac{4}{10} - \frac{3}{10}i$ 是由單位圓上的複數 $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$ 縮放 $\frac{1}{2}$ 倍而成。

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i \right)$$

想3. 所有的複數都可以藉由單位圓上的複數縮放而至嗎？ Yes

複數的極式

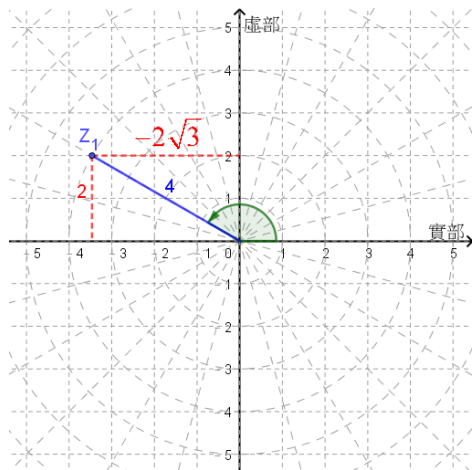
由上討論，我們用類似極坐標的操作方法來呈現複數，稱為複數的「極式」，結合三角函數的概念，完美的呈現了複數平面上所有的數。

例如： $-2\sqrt{3}+2i$ 這個數，直接言明了實部為 $-2\sqrt{3}$ 虛部為 2 的數，跟它對應的單位圓上的數為 $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$ (除以它的長度 4)，所以 $-2\sqrt{3}+2i$ 可

寫成 $4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)$ ，但如果用三角函數來描述，

我們會寫成極式 $4\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ，這樣的表示

方式表現了幾何形態上與 0 距離 4、與 x 軸正向夾角 $\frac{5\pi}{6}$ 的一個數。



根據 $\sin\theta = \sin(\theta+2n\pi)$ 以及 $\cos\theta = \cos(\theta+2n\pi)$ 的性質，

$4\left(\cos\frac{17\pi}{6}+i\sin\frac{17\pi}{6}\right)$ 、 $4\left(\cos\left(-\frac{7\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)\right)$ 指的也是同一個複數，只不過

旋轉角度多了二圈、負一圈罷了。在複數平面，每個複數都可以用某長外加旋轉角來表示。

這些旋轉角我們稱為該複數的「幅角」($\frac{5\pi}{6}$ 、 $\frac{17\pi}{6}$ 、 $-\frac{7\pi}{6}$...)，

而一圈以內的旋轉角則稱為「主幅角」($\frac{5\pi}{6}$)。

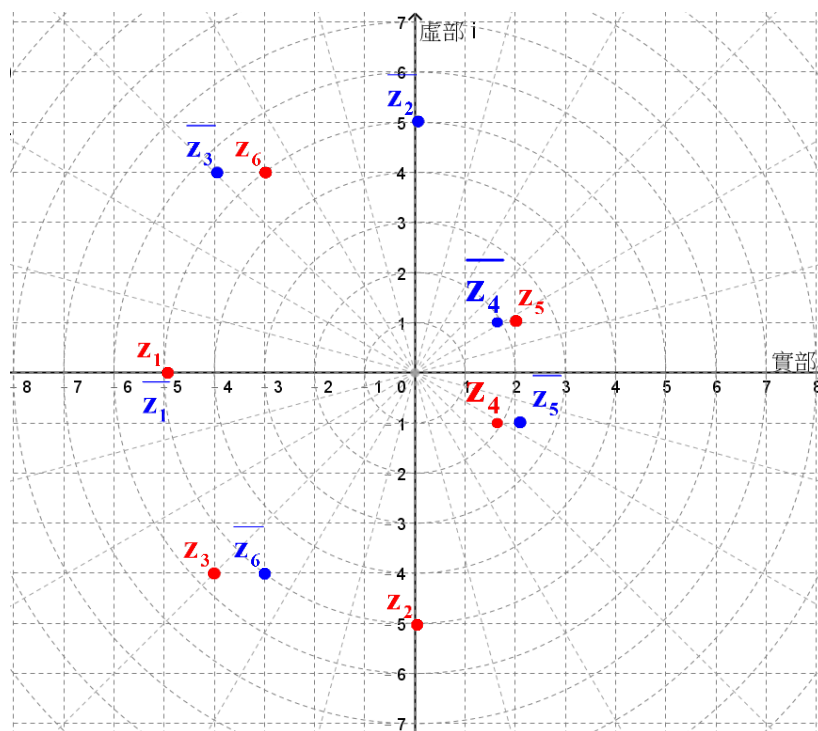
複數空間中，將 $a+bi$ 以極坐標的概念表示為極式 $r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ，其中

$\cos\theta+i\sin\theta$ 是一個在單位圓上的複數， $r=\sqrt{a^2+b^2}$ ， $\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，

$\sin\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。

我們稱 θ 為「幅角」(argument)。當 $0\leq\theta<2\pi$ 時，稱 θ 為「主幅角」，記為 $\text{Arg}(a+bi)$ 。

例2. 在高斯平面上找出下列複數 z_n 的位置。(如主幅角(徑)非特殊角略過不寫)



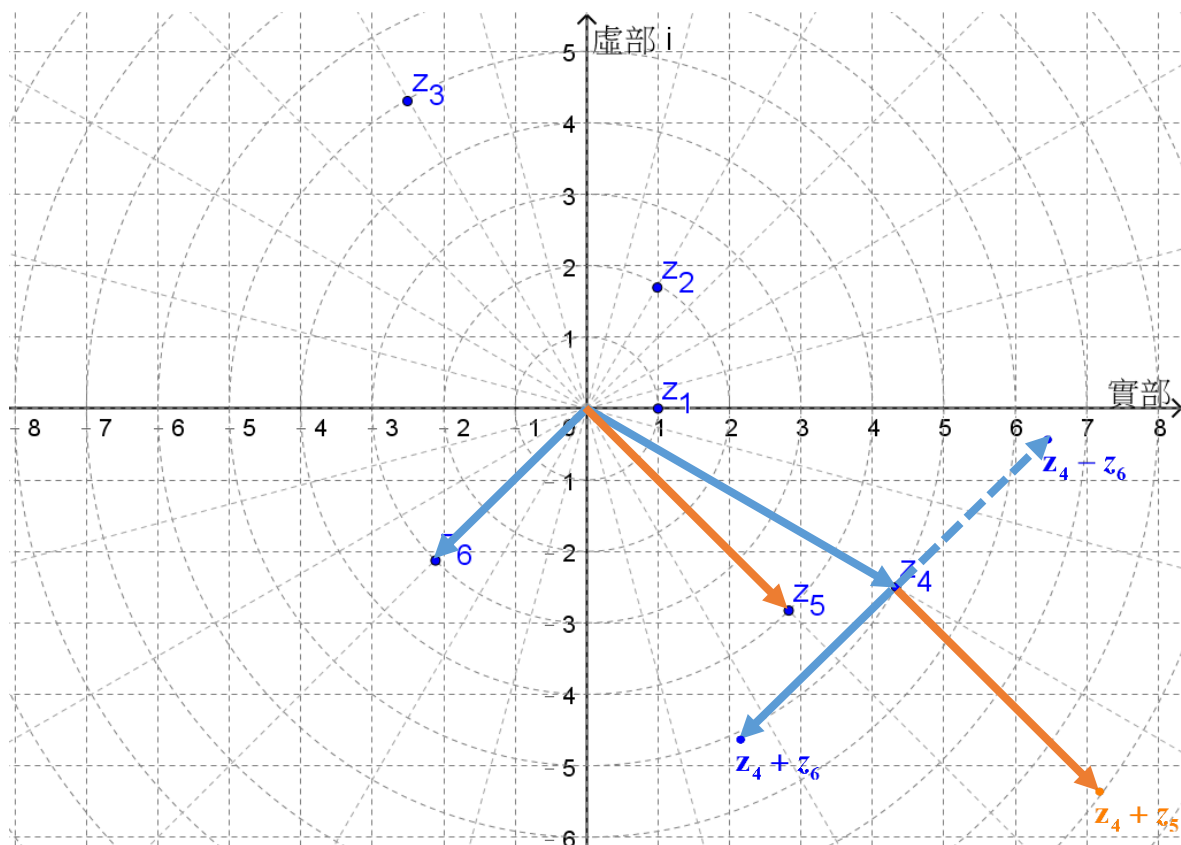
複數 z_n	極式(度度量°)	極式(徑度量)
$z_1 = -5$	$5(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$	$5(\cos \pi + i \sin \pi)$
$z_2 = -5i$	$5(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$	$5(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})$
$z_3 = -4 - 4i$	$4\sqrt{2}(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ)$	$4\sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$
$z_4 = \sqrt{3} - i$	$2(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$	$2(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6})$
$z_5 = 2 + i$		$\sqrt{5}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ 主幅角 α
$z_6 = -3 + 4i$		$5(\cos \beta + i \sin \beta)$ 主幅角 β

想4. 亦在上方高斯平面畫出 $\overline{z_1}$ 、 $\overline{z_2}$ 、 $\overline{z_3}$ 、 $\overline{z_4}$ 、 $\overline{z_5}$ 、 $\overline{z_6}$ 的位置。

複數相加

例3. 請將下方高斯平面中 $z_1, z_2, z_3, \dots, z_9$ 九個複數寫成極式。

(圖中的點均位於兩線交點，幅角均以弧度量主幅角表之。)



$z_1 = \cos 0 + i \sin 0$	$z_2 = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$	$z_3 = 5(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$
$z_4 = 5(\cos \frac{11}{6}\pi + i \sin \frac{11}{6}\pi)$	$z_5 = 4(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi)$	$z_6 = 3(\cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi)$

例4. 在上方高斯平面中標出下列運算後的位置：

- (1) $z_4 + z_6$
- (2) $z_4 - z_6$
- (3) $z_4 + z_5$

有沒有覺得很像是兩個向量的加減？事實上，對於複數的相加減，我們以向量為之！

複數相乘

既然複數是因應解方程時負數之平方根的需求，自然它的運算規則也是依著根號的運算規則走。

不過請留意，運算的時候記得要先將 $\sqrt{-3}$ 寫成 $\sqrt{3} \times \sqrt{-1} = \sqrt{3}i$ 再算！詳細原因容後再做說明。所以，

$$(2 - \sqrt{-3})(2 + \sqrt{-3}) = (2 - \sqrt{3}i)(2 + \sqrt{3}i) = \underline{\textcolor{red}{-7}} \text{ ,}$$

$$(2 - \sqrt{3})(5 + \sqrt{6}i) = \underline{\textcolor{red}{(10 - 5\sqrt{5}) + (2\sqrt{6} - 3\sqrt{2})i}} \text{ ,}$$

$$(2i - \sqrt{3})(5i + \sqrt{6}) = \underline{\textcolor{red}{(-10 - 3\sqrt{2}) + (2\sqrt{6} - 5\sqrt{3})i}} \text{ .}$$

是的，為了支援並延伸實數系統的運算，在實數系統中的分配律與交換律理應能沿用才是。

複數 z_1, z_2, z_3 滿足下列實數系既有的性質：

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \text{ , } z_1 z_2 = z_2 z_1$$

$$z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3 \text{ , } z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$$

$$z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

$$z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1 \text{ , } z_1 \times 1 = 1 \times z_1 = z_1$$

設 $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$, 其中 a_i, b_i 為實數，則

$$(1) \quad z_1 + z_2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} i \text{ , } z_2 + z_1 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} i$$

$$(2) \quad z_1 \cdot z_2 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} i \text{ , } z_2 \cdot z_1 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} i$$

不過，由於複數系統是以平面標示之，離 0 (原點) 多遠、方位自然成了描述複數的選擇之一。那麼如果用幾何觀點的極式來表示複數，兩個複數「以極式做乘法運算」時，它們的位置又會發生什麼變化呢？

神奇的複數乘法運算

想1. 兩複數 $z_1 = 3 + 3i$, $z_2 = -1 + i$, $\text{Arg}(z_1) = \alpha$, $\text{Arg}(z_2) = \beta$,

(1) 直接用分配律計算 $z_1 \times z_2$,

並在複數平面上標出 z_1 、 z_2 、

$z_1 \times z_2$ 的位置。

$$z_1 \times z_2 = (3 + 3i)(-1 + i) = -6$$

(2) $\alpha = -\frac{\pi}{4}$, $\beta = -\frac{3\pi}{4}$, 將兩複數分別

寫成極式，用分配律乘開後

再整理成極式。 $z_1 = 3\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

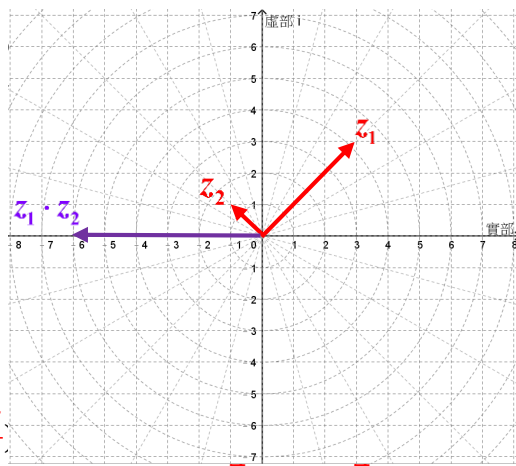
$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= 3\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) \cdot \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}) \\ &= 6 \left[(\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{3\pi}{4}) + i (\cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{3\pi}{4}) \right] \\ &= 6 \left(\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}) \right) = 6(\cos \pi + i \sin \pi) \end{aligned}$$

(3) 在高斯平面上標出兩個複數的位置，並利用極式觀察：

「兩複數相乘」這個運算在高斯平面上的幾何意涵為何？

兩複數相乘角的變化：__相加__，兩複數相乘長度的變化：__相乘__

(4) 觀察(1)畫出三數 z_1 、 z_2 、 $z_1 \times z_2$ 的主幅角，看看是否符合(3)的結論。



想2. 那麼除以複數 z ，在幾何上可以看到什麼呢？設 $z = a + bi = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$

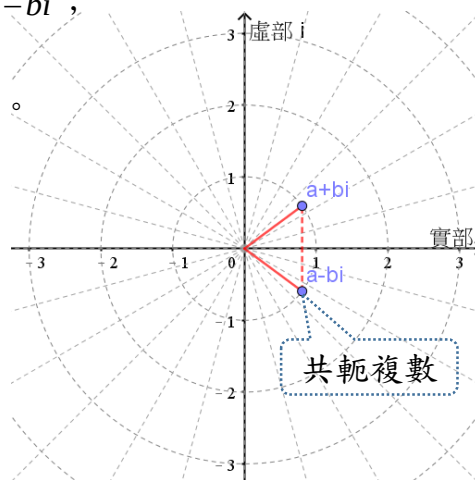
(1) 先考慮若 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$ 時：

由於 1 的主幅角為__0__，1 除以複數 z 即

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{1}{a^2 + b^2}(a - bi) = a - bi ,$$

它的長度 $|\frac{1}{z}|$ 仍為 1，但角度轉__ $-\alpha$ __(弧)。

此時 $\frac{1}{z}$ 與 z 互為共軛複數。

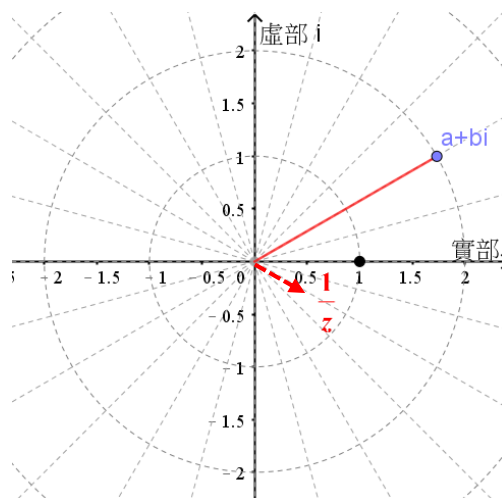


(2) 若 $|z|=r$ 時(右圖以 $\sqrt{3}+i$ 為例)：

則 1 除以複數 z 時，

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{1}{a^2+b^2}(a-bi)$$

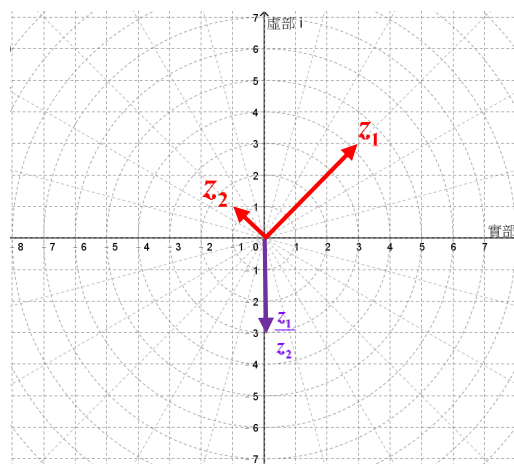
在右圖中點出 $\frac{1}{z}$ 。



也就是說，除以複數 z 時長度會變為原來的 $\frac{1}{|z|}$ 倍，且幅角等同於其共軛複數的幅角，即幅角由角度 θ 反向旋轉 α 角。

想3. (1) 承【想.1】，計算 $\frac{z_1}{z_2}$ ，並在複數平面上標出 $\frac{z_1}{z_2}$ 的置。

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{3\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})}{\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})} = \frac{3\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4})}{\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4})} \\ &= \frac{3\sqrt{2}[(\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{3\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{3\pi}{4}) + i(\cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{3\pi}{4})]}{\sqrt{2}} \\ &= 3 \left[\cos(\frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}) \right] = 3 \left(\cos(-\frac{2\pi}{4}) + i \sin(-\frac{2\pi}{4}) \right) \end{aligned}$$



(2) 解釋「兩複數相除」這個運算

在高斯平面上的幾何意涵：

兩複數相除，角的變化 $\rightarrow$ 相減

兩複數相除，半徑的變化 $\rightarrow$ 相除

(3) 觀察(1)畫出三數 z_1 、 z_2 、 $\frac{z_1}{z_2}$ 的主幅角，看看是否符合(2)的結論。

單元素養：

1. 複數的乘法，可直接以代數運算，也可以思考運算後在高斯平面上的位置來得知運算結果。
2. 若以極坐標來看待高斯平面上的複數，乘上一個複數，長度相乘(倍)，幅角相加(旋轉)。
3. 複數 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ， $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ ，若 z_1 乘上複數 z_2 ，幅角會從 θ_1 加上 θ_2 ，而 z_1 除以複數 z_2 ，幅角則會從 θ_1 減去 θ_2 。

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))， \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

4. 「乘以一個單位長的複數」具有旋轉且長度不變的效果。

想4. 已知一複數 $z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ，感覺上將它乘上一個複數 z_2 (主幅角 β ，長度 r_2) 後，主幅角的位置會從原來的的位置旋轉 β 角，而長度則變為原來的 r_2 倍。

十一年級下學期我們有過似曾相識的概念對吧？還記得旋轉矩陣嗎？試

著寫出放大 r_2 倍且旋轉 β 角的矩陣 $(r_2) \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$ 。

若將原來的複數 z_1 以向量視之，可表為 $(r_1) \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$

把 z_1 放進你寫出的矩陣函數 $(r_2) \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$ 運算

$$\rightarrow (r_2) \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} (r_1) \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} = (r_1 r_2) \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$$

$$= (r_1 r_2) \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha \end{bmatrix} = (r_1 r_2) \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) \end{bmatrix}$$

也就是說，從向量的思維來看，我們亦可以從矩陣函數看到複數乘法的幾何思維哦！

反之，幾何上有關旋轉與伸縮的運算，亦可考慮以複數乘法為之。

棣美弗定理 (複數的 n 次方)

若複數的極式為 $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ，對於任意正整數 n ，

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (\text{寫極式})$$

我們稱它為『棣美弗定理』。

想5. 若 $a+bi = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，則 $\sqrt{a+bi} = \underline{\quad} r^{\frac{1}{2}} (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) \underline{\quad}$ (極式)。

$$\because (\sqrt{a+bi})^2 = a+bi$$

$$\therefore \sqrt{a+bi} = r^{\frac{1}{2}} (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2})$$

ps: 只要找到平方根為 $a+bi$ 的複數即可

想6. 用棣美弗定理，在複數平面圖示 $i \times i$ 時，若以向量線性變換的思維，它是一個旋轉 $\underline{\quad} \frac{\pi}{2} \underline{\quad}$ (徑) 的變換。

想7. $\sqrt{-3} \times \sqrt{-3}$ 等於 $\sqrt{9}$ 嗎？

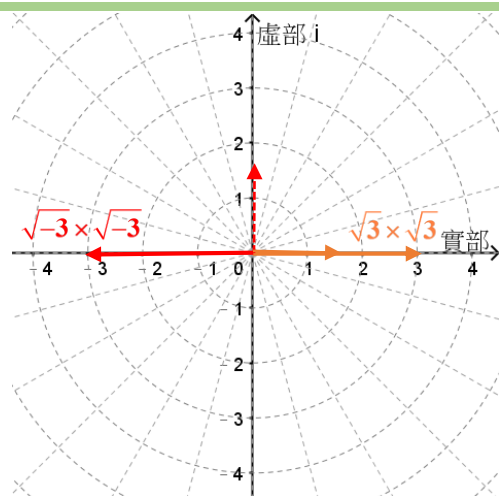
(1) 在右方複數平面上圖示 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 。

(2) 在右方複數平面上找到 $\sqrt{-3}$ 。

(3) 用棣美弗定理，

在右方複數平面上圖示 $\sqrt{-3} \times \sqrt{-3}$ 。

(4) 所以 $\sqrt{-3} \times \sqrt{-3}$ 等於 $\sqrt{9}$ 嗎？ No !!! 。



(5) $\sqrt{-3}$ 沒有辦法在實數軸上找到位置，因此必需要來到「複數平面」，利用棣美弗定理才能完整描述其運算。(就是要寫成 $a+bi$ 啦！)

也就是說，我們應該要將 $\sqrt{-3}$ 表示為虛數形態 $\sqrt{3} \times \sqrt{-1} = \sqrt{3}i$ 再來運

算，它等同於伸縮 $\underline{\quad} \sqrt{3} \underline{\quad}$ 後，再旋轉 $\underline{\quad} \frac{\pi}{2} \underline{\quad}$ (徑)。

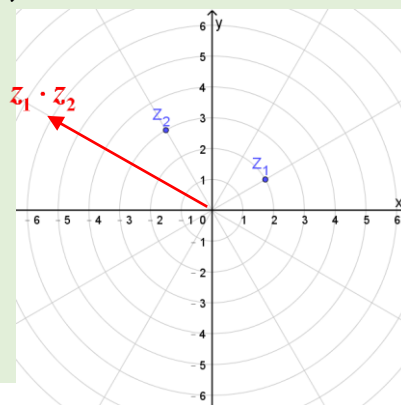
例5. 兩個複數在高斯平面上的位置如右，則以極式表示：

$$z_1 = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

$$z_2 = 3\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$$

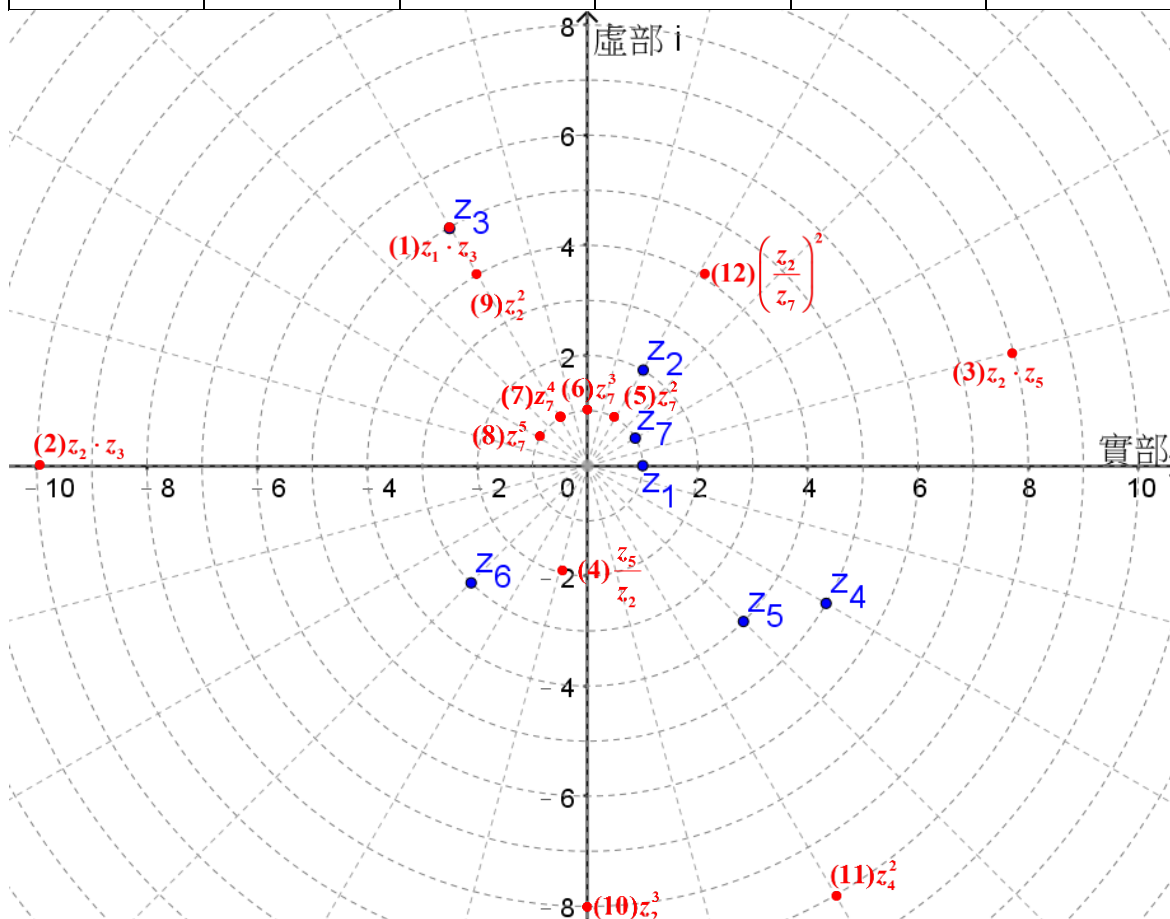
$$z_1 \times z_2 = 6\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$$

在高斯平面上畫出 $z_1 \times z_2$ 的位置。



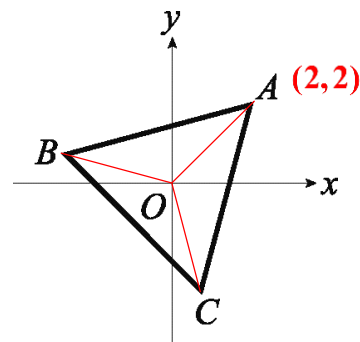
例6. 在高斯平面中標出下列運算後的位置：

(1) $z_1 \times z_3$	(2) $z_2 \times z_3$	(3) $z_2 \times z_5$	(4) $\frac{z_5}{z_2}$	(5) z_7^2	(6) z_7^3
(7) z_7^4	(8) z_7^5	(9) z_2^2	(10) z_2^3	(11) z_4^2	(12) $\left(\frac{z_2}{z_7}\right)^2$



例7. 在坐標平面上，已知正三角形 ABC 的重心為原點 O ，
 A 的坐標為 $(2,2)$ ，求 B 與 C 的坐標。

B 的坐標 $(-1-\sqrt{3}, \sqrt{3}-1)$, C 的坐標 $(-1+\sqrt{3}, -\sqrt{3}-1)$



《法一》

若用旋轉變換來操作，將 $(2,2)$ 左旋 $\frac{2\pi}{3}$ 徑就可以得到點 B 。

$$\text{此旋轉矩陣為 } \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{3}) & -\sin(\frac{2\pi}{3}) \\ \sin(\frac{2\pi}{3}) & \cos(\frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix}, \text{ 點 } B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1-\sqrt{3} \\ \sqrt{3}-1 \end{bmatrix}$$

$$\text{同理，點 } C = \begin{bmatrix} \cos(\frac{4\pi}{3}) & -\sin(\frac{4\pi}{3}) \\ \sin(\frac{4\pi}{3}) & \cos(\frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+\sqrt{3} \\ -\sqrt{3}-1 \end{bmatrix}.$$

《法二》

若將此坐標平面想成高斯平面，那麼 A 點代表複數 $z_1 = 2+2i$ ，
 $|z_1| = 2\sqrt{2}$ 。

想要找到 B 點所代表的數，只要乘上一個不會改變 A 與原點的距離，且

幅角為 $\frac{2\pi}{3}$ 徑的複數 z_2 即可。

即 $|z_2| = 1$ ， $z_2 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ (極式) = $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (化簡)。

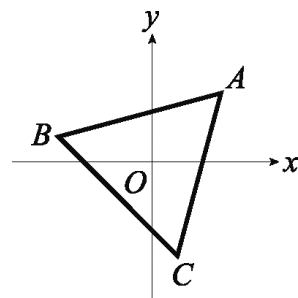
B 點代表複數 $z_1 \times z_2 =$

$$(2+2i)(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = (1+i)(-1+\sqrt{3}i) = (-1-\sqrt{3}) + (-1+\sqrt{3})i$$

仿上也算出 C 點坐標：

$$\therefore B(-1-\sqrt{3}, -1+\sqrt{3})$$

$$\begin{aligned} C = z_3 &= (2+2i)(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}) \\ &= (2+2i)(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) \\ &= (1+i)(-1-\sqrt{3}i) = (-1+\sqrt{3}) + (-1-\sqrt{3})i \\ &\therefore C(-1+\sqrt{3}, -1-\sqrt{3}) \end{aligned}$$



旋轉，屬於二維空間的運算，但複數卻可以輕巧的利用乘法就解決它了！

再來算一題！看看有沒有機會用更多不同的想法來思考。

例8. 在坐標平面上，已知矩形 $ABCD$ 滿足 $A(0,0)$, $B(-3, 2)$, $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 3$ ，且

C 與 D 均在第三象限，求(1) D 的坐標。(2) C 的坐標。

我們試著用四種思維方法分別解之。

(1) 代數思維

$$m_{AB} = m_{CD} = -\frac{2}{3}, m_{BC} = m_{AD} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} \text{直線 } CD: y = -\frac{2}{3}(x+6) - 9 \\ \text{直線 } BC: y = \frac{3}{2}(x+3) + 2 \end{cases} \Rightarrow C(-9, -7)$$

(2) 向量思維

向量相加

$$(-6, -9) + (-3, 2) = (-9, -7)$$

(3) 複數運算在高斯平面上的幾何思維

$$(-3 + 2i) \cdot 3(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$$

$$= (-3 + 2i) \cdot 3i$$

$$\therefore D(-6, -9)$$

$$C = (-2 + 3i) + (-6 - 9i)$$

$$= -9 - 7i$$

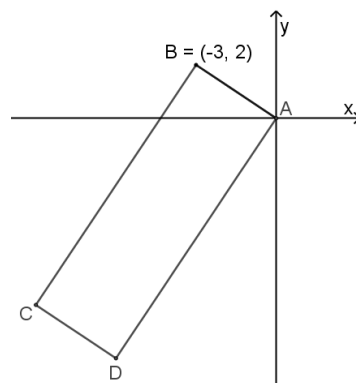
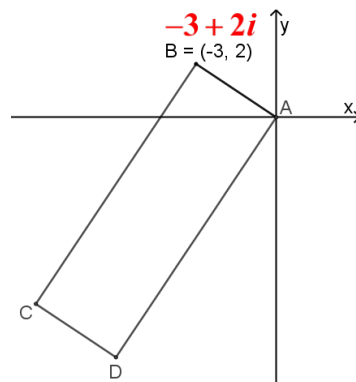
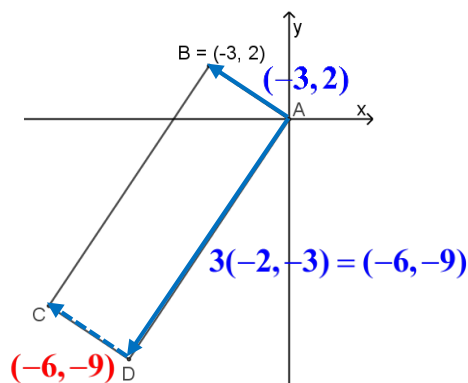
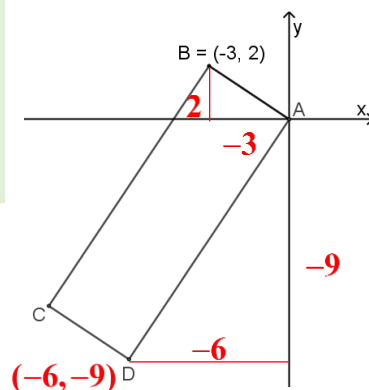
$$\therefore C(-9, -7)$$

(4) 矩陣的線性 (逆時針旋轉 90°)

$$D = 3 \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= 3 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix}$$

$$C = (-6, -9) + (-3, 2) = (-9, -7)$$



用複變數函數來找根

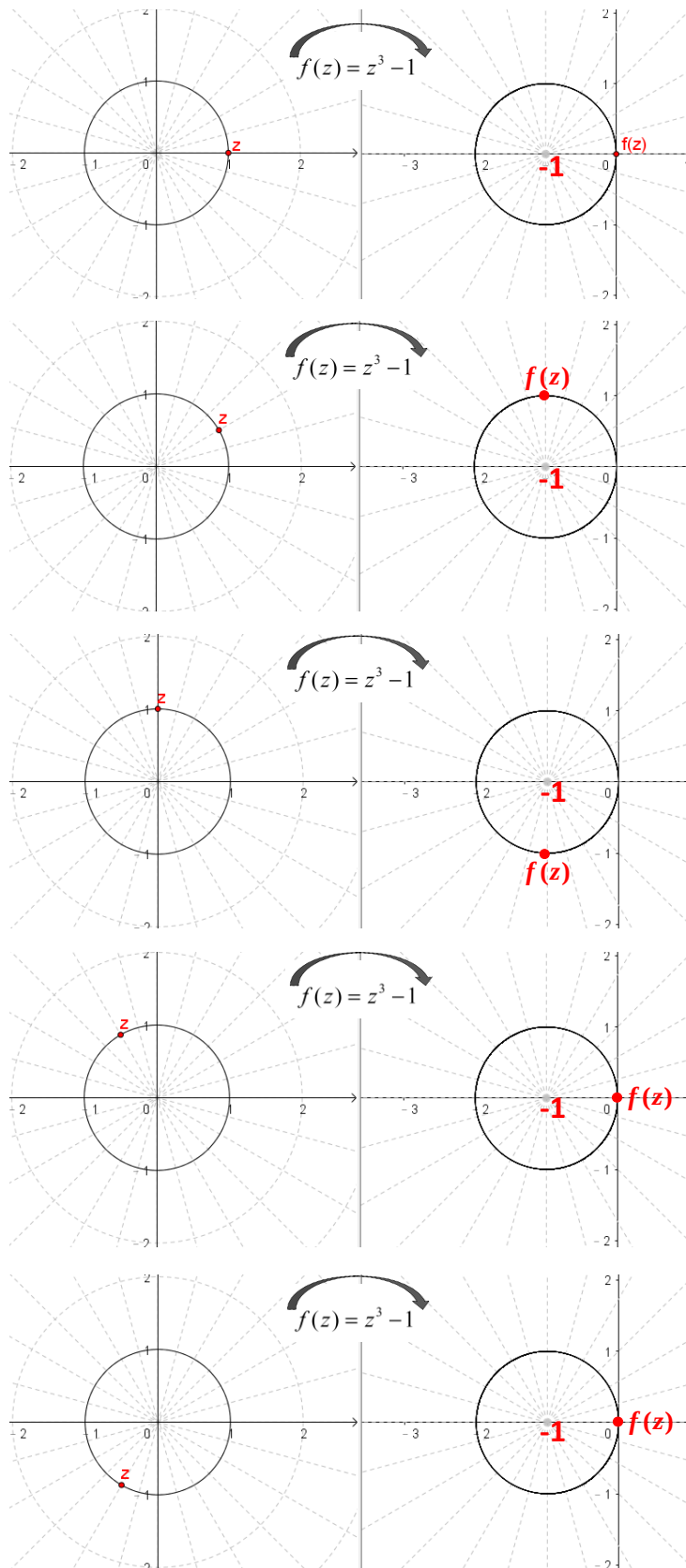
複變函數

以複數當成 *input* 的多項函數，*output* 自然也是複數，我們稱它為複變數函數。說在前面，在這個單元中討論的所有多項函數，均為「實係數」。複係數函數不在討論之列。

當我們用極坐標的概念來描述複數的位置，定義域中所有距離為 1 的數可控制幅角得到，想像主幅角轉一圈，此時值域對應的點也會跟著轉圈，轉圈的速度就看 $f(z)$ 是幾次函數而定。例如：三次函數轉圈的速度根據棣美弗定理可知其為定義域的 3 倍。

右為函數 $f(z) = z^3 - 1$ ，當定義域中 $|z| = 1$ 時對應到的函數圖形。左邊為定義域，右邊為值域。

請將左方各圖定義域中複數 z 對應的值畫在右方複數平面。



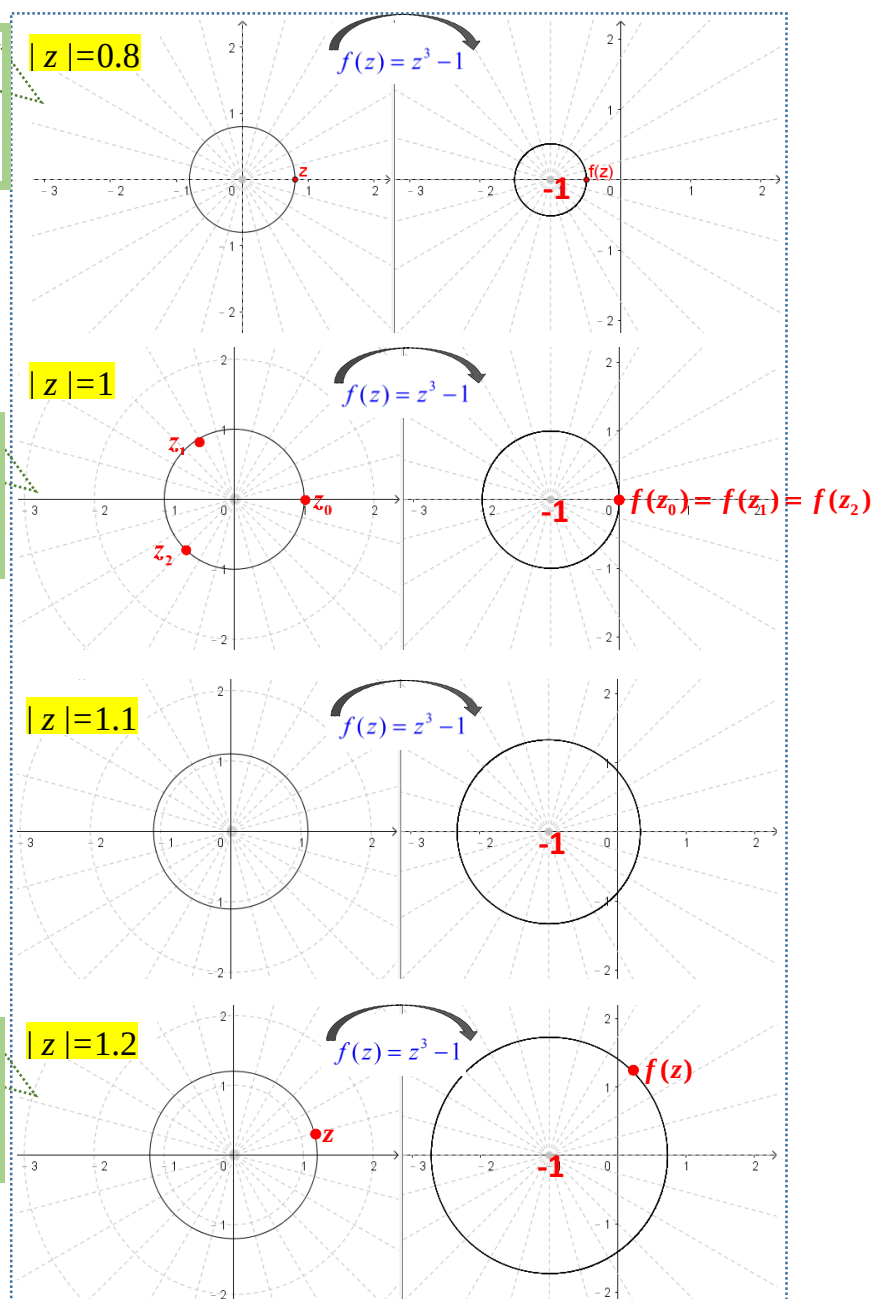
想1. 若定義域中 $|z| < 1$ ，值域
 $f(z)$ 有機會=0 嗎？ **No**

$$|z^3| < |z| < 1$$

想2. 若定義域中 $|z| = 1$ ，值域
 $f(z)$ 有機會=0 嗎？ **Yes**

請記住：這個函數將定義域中的圓對應到值域的時候，在值域中會以 $-1+0i$ 為圓心繞三圈！

想3. 若定義域中 $|z| > 1$ ，值域
 $f(z)$ 有機會=0 嗎？ **No**



想4. $f(z) = z^3 - 1 = 0$ 的解有 **3** 個，分別寫出其極式。

$$z_0 = \cos 0 + i \sin 0, \quad z_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \quad z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}.$$

事實上控制定義域中 $|z|$ 的大小，再控制 z 的主幅角 $\text{Arg}(z)$ ，就可以涵蓋整個定義域了。我們只要確認定義域中每個數對應到的值何時為0，就可以找到函數 $f(z) = 0$ 的所有根！

函數 $f(z) = z^n$ ，定義域中 z 的幅角轉一圈，值域中對應的數 z^n 會轉 n 圈。

1 的 n 次方根

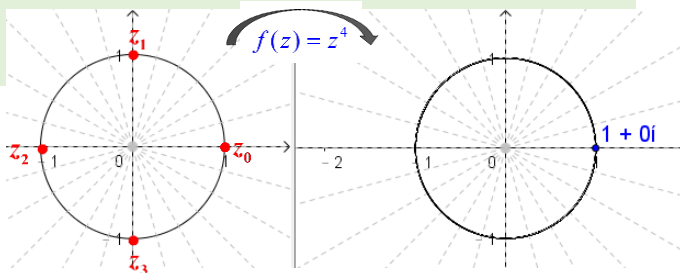
例1. 用極式寫出 $z^4 = 1$ 的所有根(在定義域上找到所有符合 z^4 結果=1 的 z)，並在左圖(定義域)標示其位置。

$$z_0 = \cos \frac{0\pi}{4} + i \sin \frac{0\pi}{4}$$

$$z_1 = \cos \frac{2\pi}{4} + i \sin \frac{2\pi}{4}$$

$$z_2 = \cos \frac{4\pi}{4} + i \sin \frac{4\pi}{4}$$

$$z_3 = \cos \frac{6\pi}{4} + i \sin \frac{6\pi}{4}$$



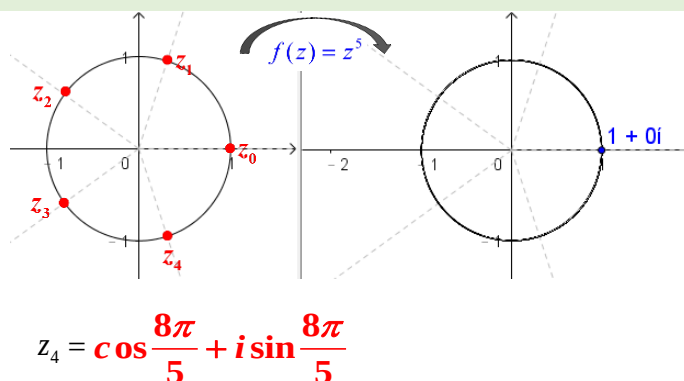
例2. 用極式寫出 $z^5 = 1$ 的所有根(在定義域上找到所有符合結果的 z)，並在左圖(定義域)標示其位置。

$$z_0 = \cos \frac{0\pi}{5} + i \sin \frac{0\pi}{5}$$

$$z_1 = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$$

$$z_2 = \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5}$$

$$z_3 = \cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}$$

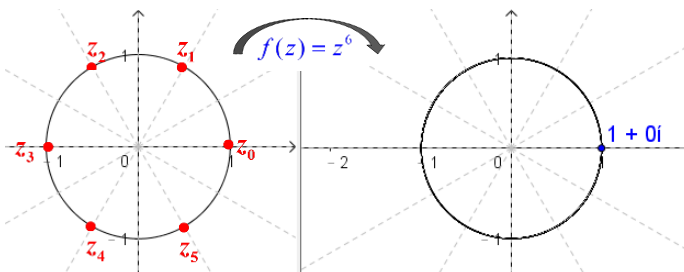


想5. $f(z) = z^5$ 的定義域中 z 的幅角轉 1 圈，值域對應的數會轉 5 圈。

例3. 用「一個」極式寫出 $z^6 = 1$ 的所有根，並在左圖 (定義域) 標示其位置。

$$z_k = \cos \frac{k \cdot 2\pi}{6} + i \sin \frac{k \cdot 2\pi}{6},$$

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$



想6. $f(z) = z^6$ 的定義域中 z 的幅角轉 1 圈，值域所對應的數會轉 6 圈。

想7. 由上述討論可知，1 的 3 次方根有 3 個；1 的 4 次方根有 4 個；不難推知 1 的 n 次方根有 n 個。

單元素養：

1. 定義域中，藉由控制 $|z|$ 的大小，與 z 的主幅角 $\text{Arg}(z)$ ，即可以描述所有高斯平面上的數。
2. 找根等同於在定義域中尋找可以對應到值域中原點(0)的所有複數。
3. $1 = \cos 0 + i \sin 0$ 的 n 次方根：

$$z^n = 1 \text{ 的 } n \text{ 個根為 } z_k = \cos \frac{k \cdot 2\pi}{n} + i \sin \frac{k \cdot 2\pi}{n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

任意複數的 n 次方根

例4. 藉由下方函數圖，找到 $z^5 = 2 + 2i$ 的所有根。 $2 + 2i = 2^{\frac{3}{2}} (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

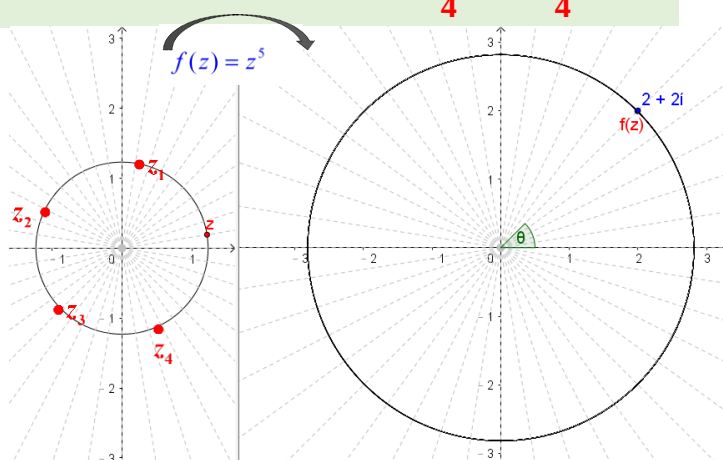
$$z_0 = 2^{\frac{3}{10}} (\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 0\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 0\pi}{5})$$

$$z_1 = 2^{\frac{3}{10}} (\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi}{5})$$

$$z_2 = 2^{\frac{3}{10}} (\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 4\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 4\pi}{5})$$

$$z_3 = 2^{\frac{3}{10}} (\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 6\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 6\pi}{5})$$

$$z_4 = 2^{\frac{3}{10}} (\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 8\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 8\pi}{5})$$



單元素養：

試用上述想法寫出任意複數 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的 n 次方根， $z^n = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ：

$$z_0 = r^{\frac{1}{n}} (\cos \frac{\theta + 0\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 0\pi}{n})$$

$$|z_0| = r^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Arg}(z_0) = \frac{\theta + 0\pi}{n}$$

$$z_1 = r^{\frac{1}{n}} (\cos \frac{\theta + 2\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi}{n})$$

$$|z_1| = r^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Arg}(z_1) = \frac{\theta + 2\pi}{n}$$

$$z_2 = r^{\frac{1}{n}} (\cos \frac{\theta + 4\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 4\pi}{n})$$

$$|z_2| = r^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Arg}(z_2) = \frac{\theta + 4\pi}{n}$$

...

...

...

$$z_{n-1} = r^{\frac{1}{n}} (\cos \frac{\theta + 2(n-1)\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2(n-1)\pi}{n})$$

$$|z_{n-1}| = r^{\frac{1}{n}}$$

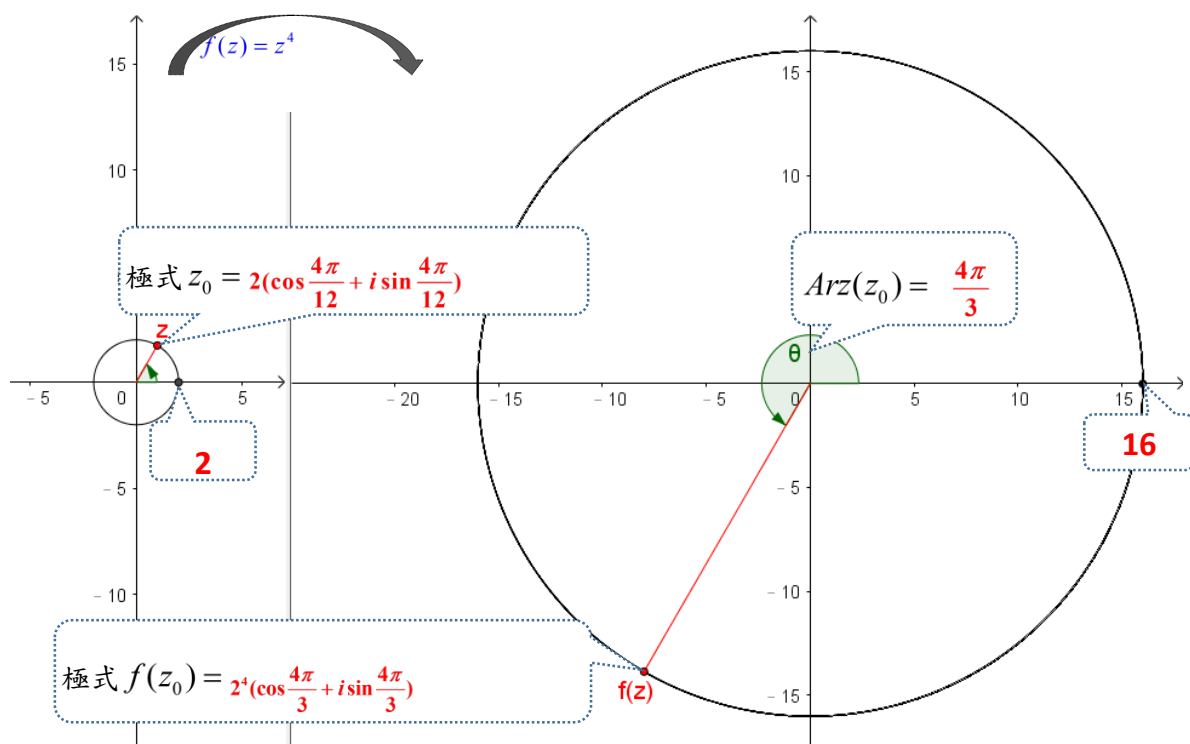
$$\text{Arg}(z_{n-1}) = \frac{\theta + 2(n-1)\pi}{n}$$

$$\text{統整： } z_k = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + k \cdot 2\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + k \cdot 2\pi}{n} \right), \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

$$\text{其中 } |z_k| = r^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Arg}(z_k) = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$$

例5. 求 $-8-8\sqrt{3}i$ 的四次方根 $-8-8\sqrt{3}i = 16\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2^4\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$



Ans: $z_k = 2\left(\cos\frac{4+6k\pi}{12} + i\sin\frac{4+6k\pi}{12}\right), (k=0,1,2,3)$

多變的複變數函數圖形

我們再來欣賞稍稍複雜一點的函數圖形。先觀察定義域中 $|z|=1$ 時。不一樣的函數，會有不一樣的圖形。

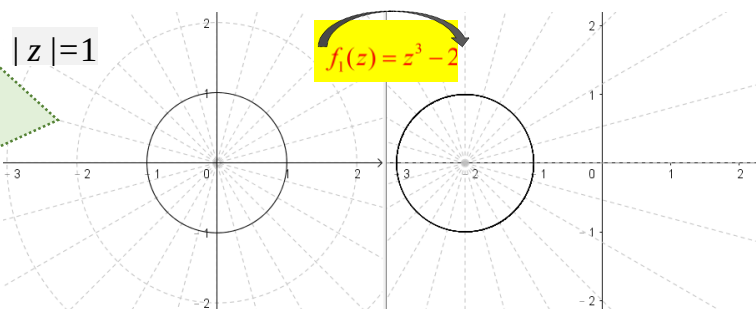


函數 $f_1(z) = z^3 - 2$ ，當 $z=0$

時， $f_1(0) = -2$ ，而 $|z|$ 漸

漸變大時，函數值會以-2

為中心往外擴大。

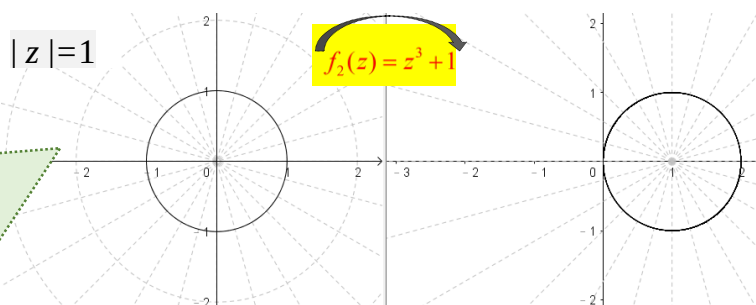


同樣的，函數 $f_2(z) = z^3 + 1$

， $f_2(0) = 1$ ， $|z|$ 漸漸變大

時，函數值會以1為中

心往外擴大。



多加了一項 z 的函數

$f_3(z) = z^3 + z + 1$ ， z 的主幅

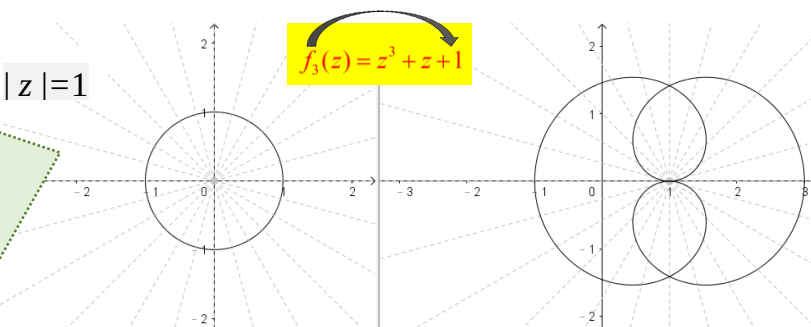
角轉一圈，函數圖形一樣

以1為中心轉圈，只不

過圖形變複雜了。我們可

以藉由繪圖軟體的協助具

體畫出圖形。



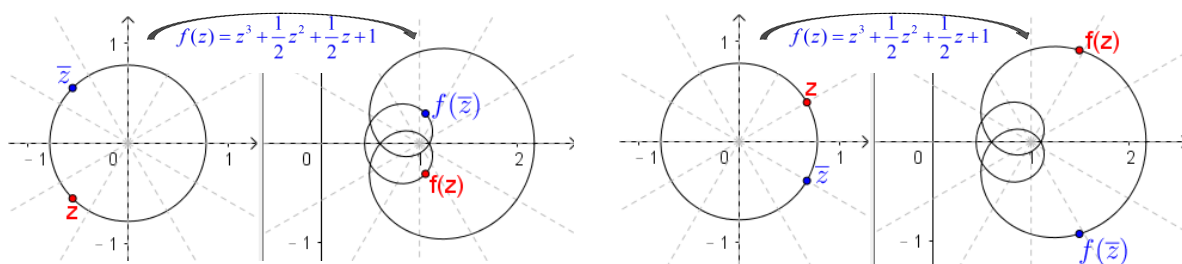
虛根成對定理

想8. $|z|$ 與 $|\bar{z}|$ (☐ 互為倒數 ☐ 互為相反數 ☒ 相等)。

$\text{Arg}(z)$ 與 $\text{Arg}(\bar{z})$ 之幅角(☐ 互為倒數 ☒ 互為相反數 ☐ 相等)。

想9. 定義域中 z 繞行方向若為逆時針，則 $\bar{z}$ 繞行方向為_順_時針，而且旋轉量相同，故值域中 $f(\bar{z})$ 的繞行方向亦為_順_時針，且與 $f(z)$ 旋轉量相同。

也就是說， $f(z)$ 與 $f(\bar{z})$ 總是對稱於_x_軸。即 $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ 。



想10. 承上，若 $f(z)=0$ ，則 $f(\bar{z})=$ 0。

想11. 實係數奇數次多項函數，一定有實根嗎？_Yes_，

為什麼？_若有複數根，必成對出現_。

單元素養：

1. $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ 。

2. 若 $f(z)=0$ ，則 $f(\bar{z})=0$ ，即複數根一定會是「共軛」成對的出現。

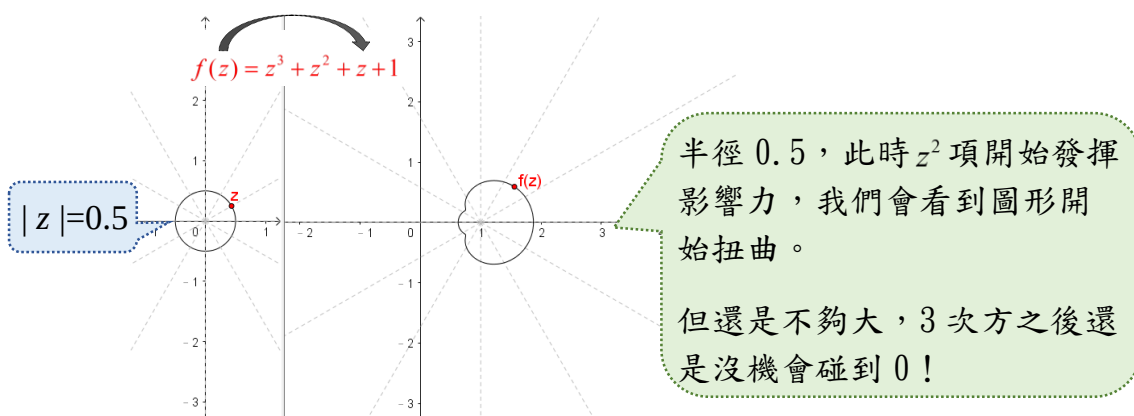
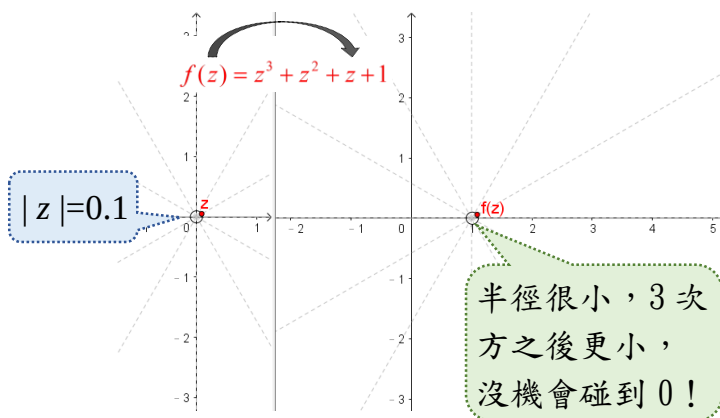
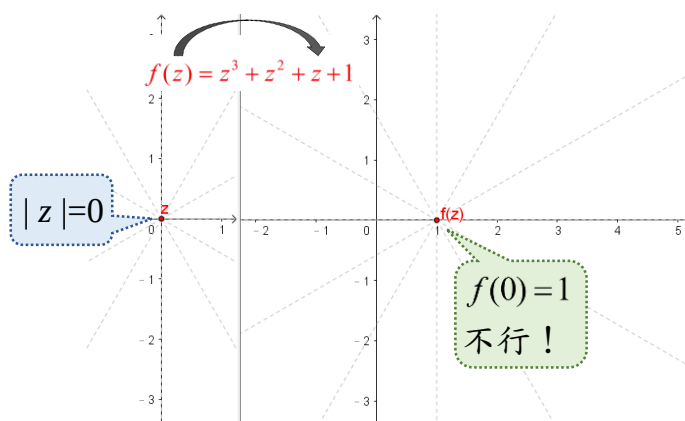
代數基本定理

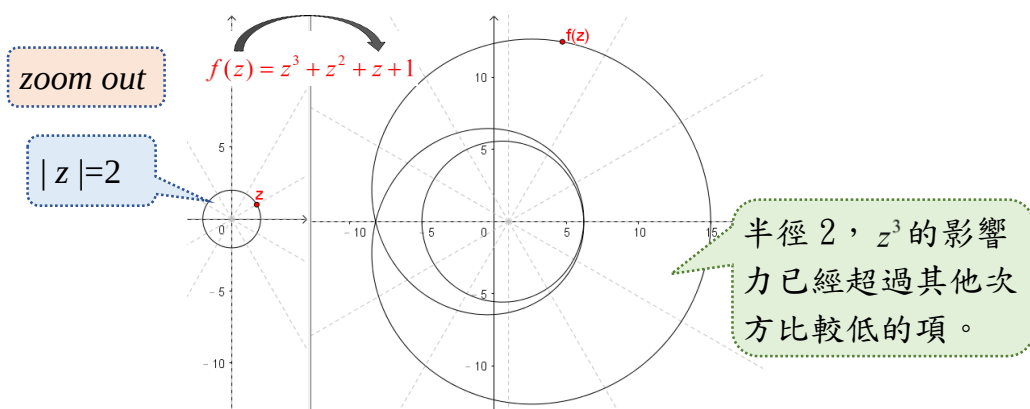
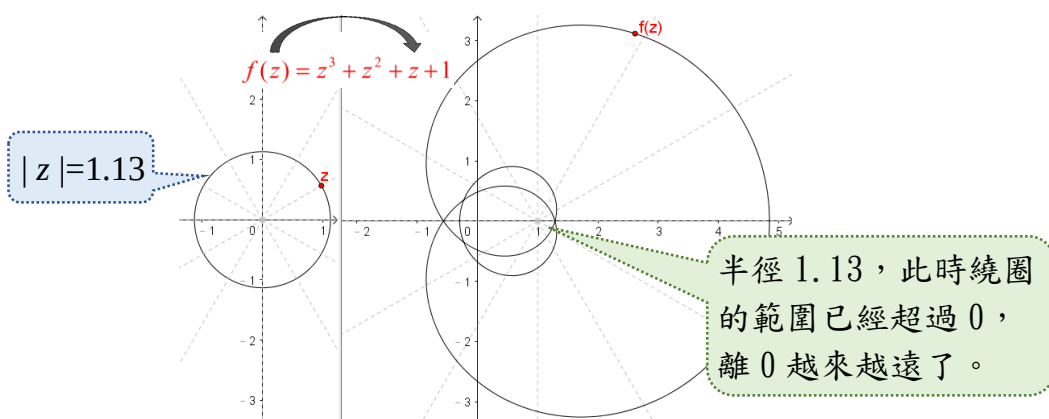
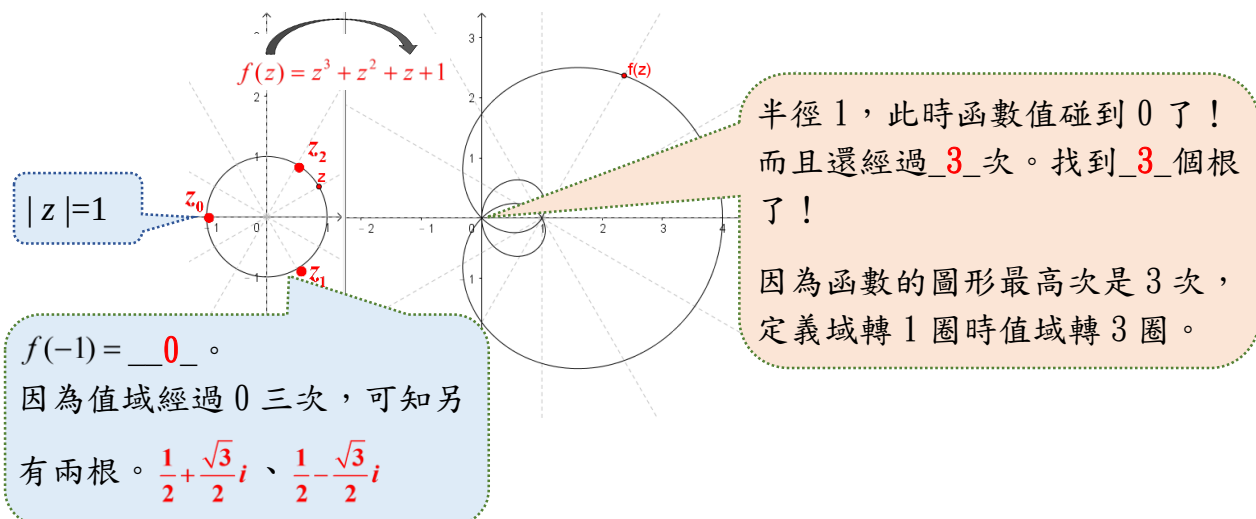
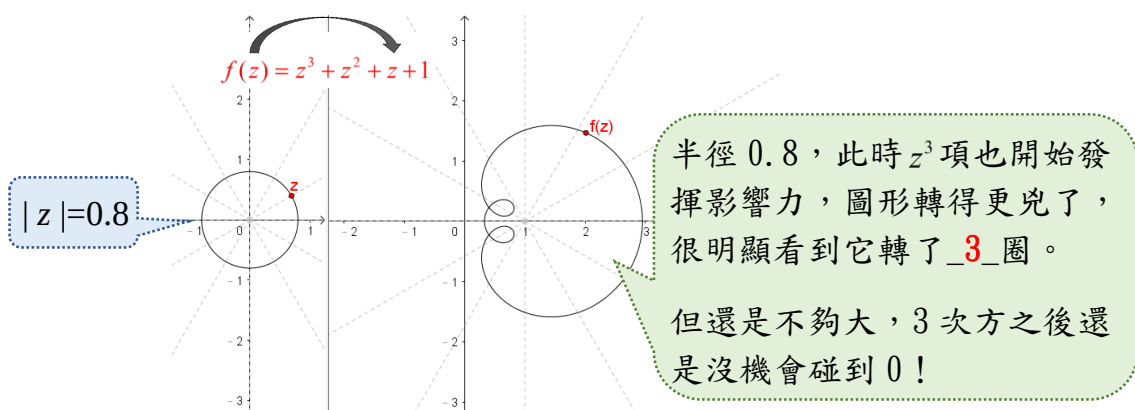
讓我們再來看另一個函數 $f(z) = z^3 + z^2 + z + 1$ 。依過去在實數函數的經驗，我們知道它只有一個實根。

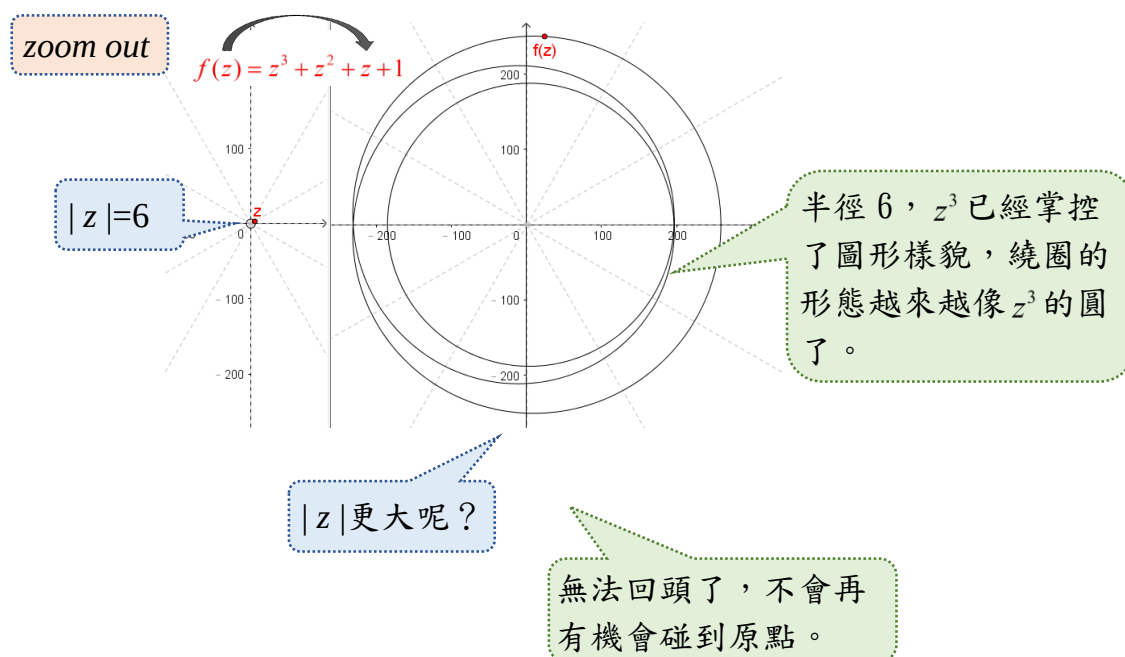
(為什麼？ $f'(z) = 3z^2 + 2z + 1$ 判別式 $D < 0 \Rightarrow f(z)$ 圖形為 ↗)

但如果擴張到複數空間來研究，有沒有機會找到其他的解呢？此時函數又派上用場了。我們一樣可以掃描定義域中所有的數，看看有沒有機會在值域中找到其對應的函數值為 0 者。

先從 $|z|=0$ 開始，然後再慢慢擴大半徑掃描。







換句話說：

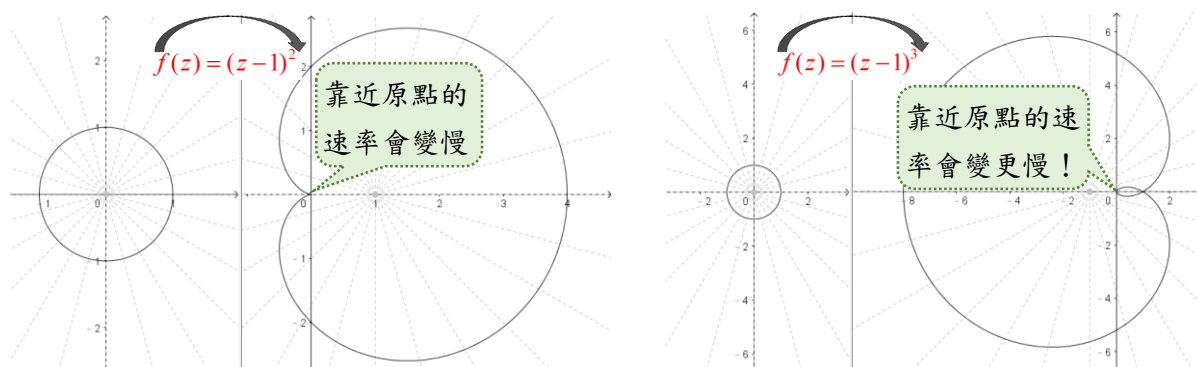
代數基本定理

實係數 n 次方程式恰有 n 個根。(實根需重複計算)

事實上複係數 n 次方程式也恰有 n 個根，唯其證明不屬高中課程範圍。

附註說明：重根的函數圖形

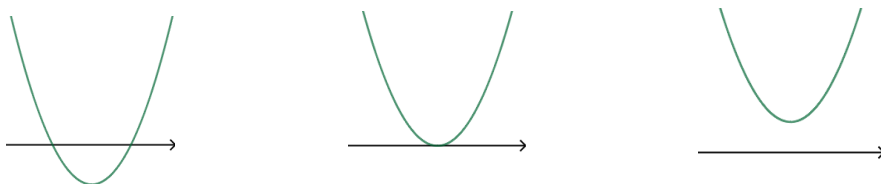
重根的時候，函數圖形在值域中或為尖點，或為穿透，但不論如何，通過原點的速度會隨著重根的次數變高而越來越慢。



回顧實係數多項函數的根

二次函數的根

過去我們知道二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 根的情形有三種：兩相異實根、兩相同實根、無實根。當然，判別式 $b^2 - 4ac$ 就可以協助我們做出判斷。從代數基本定理我們知道在複數空間，沒有實根的時候事實上它是兩複數根。

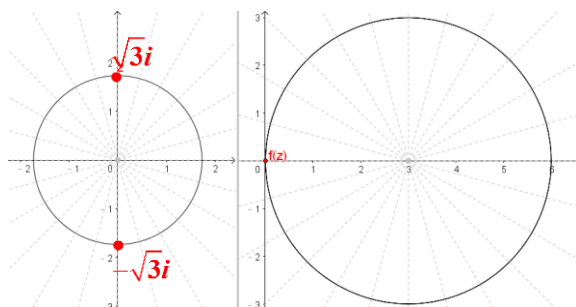


例6. 利用配方法解 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 。

$$\begin{aligned}(x-1)^2 &= -3 \Rightarrow x-1 = \pm\sqrt{3}i \\ \Rightarrow x &= 1 \pm \sqrt{3}i\end{aligned}$$

想1. 圖解 $x^2 = -3$

$$\Rightarrow x = \pm\sqrt{3}i$$

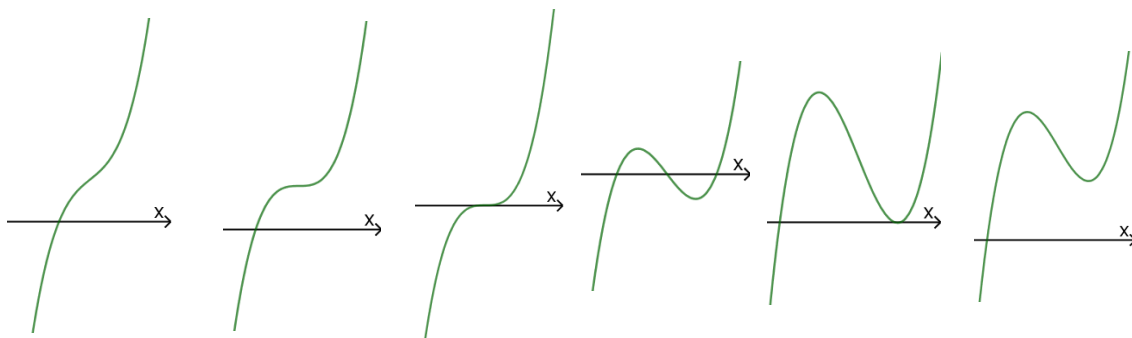


想2. 利用上題及平移的想法解 $(x-1)^2 = -3$

Ans: $x = 1 \pm \sqrt{3}i$

 n 次函數的根

上學期學習微分的時候，我們也知道三次函數至少有一個實根。



由代數基本定理我們可以知道另外兩個根可能同為實數，也可能同為虛數。

更高次的函數，常常亦可藉由前述定理循線判知根的情形。

例7. 設 $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 + ax + b$ 為實係數多項式，且知 $f(i) = 0$ （其中 $i^2 = -1$ ）。請問下列哪些選項是多項式方程式 $f(x) = 0$ 的根？

- (1) $-i$ (2) 0 (3) 1 (4) -5 (5) 5

【答案】： (1)(2)(5)

例8. 設 $f(x)$ 是領導係數為 1 的實係數二次多項式。請選出正確的選項。

- (1) 若 $f(2) = 0$ ，則 $x - 2$ 可整除 $f(x)$
(2) 若 $f(2) = 0$ ，則 $f(x)$ 為整係數多項式
(3) 若 $f(\sqrt{2}) = 0$ ，則 $f(-\sqrt{2}) = 0$
(4) 若 $f(2i) = 0$ ，則 $f(-2i) = 0$
(5) 若 $f(2i) = 0$ ，則 $f(x)$ 為整係數多項式

【答案】： (1)(4)(5)

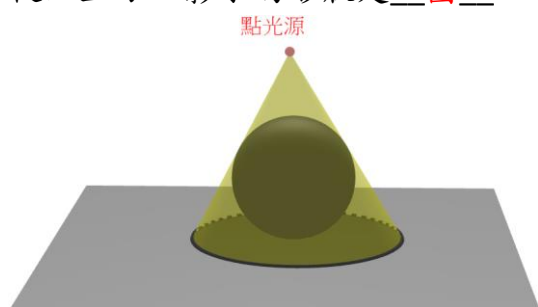


從球的投影談起

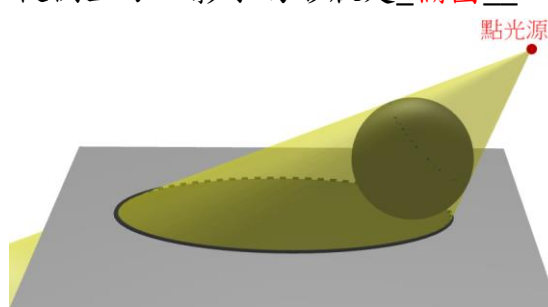
試想桌上有一顆球，如果拿一個手電筒(點光源)照它，它在桌上的影子會有哪些不同的形狀？

顯然影子的邊緣的形狀和光線邊緣息息相關，因此觀察時，我們應該聚焦在光線邊緣的形狀。點光源照射出去，光線的邊緣就像圓錐一樣，對吧？我們試著移動點光源的位置：

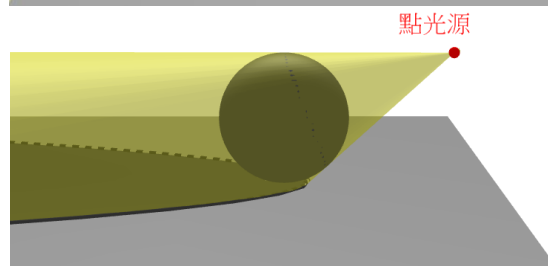
從正上方，影子的形狀是__圓__：



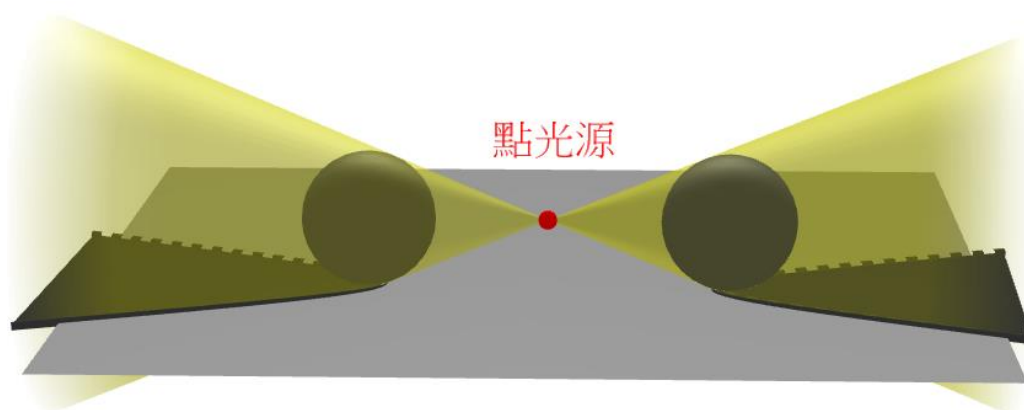
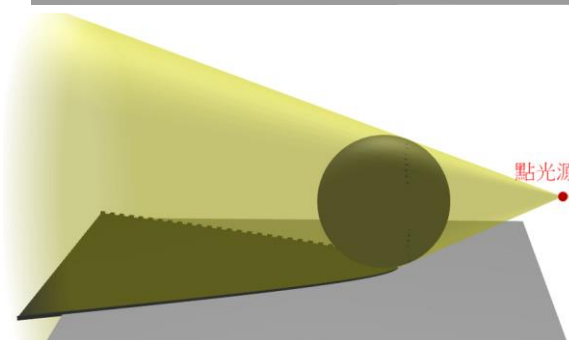
從側上方，影子的形狀是__橢圓__：



低一點...圓錐(光線)的邊緣與桌面平行，哇！？橢圓的另一端長到無窮遠了，我們稱這時邊緣的形狀為「拋物線」！只有在平行那一剎那哦！



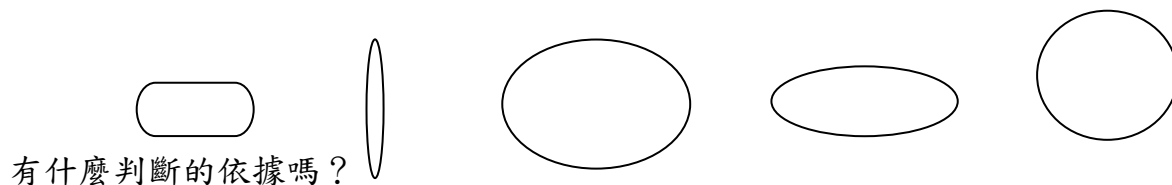
再把光源調低一點...這個時候圓錐(光線)的邊緣與桌面不平行了，此時邊緣的形狀我們稱它「雙曲線」！雙？為什麼呢？想像另一邊也有個圓錐就會看到囉！



截痕解密

這一系列由圓錐形的與平面的截痕而得的圖形，我們統稱它為「圓錐曲線」。

但是，不圓的形狀就算是橢圓嗎？你覺得下列圖形哪些是橢圓呢？

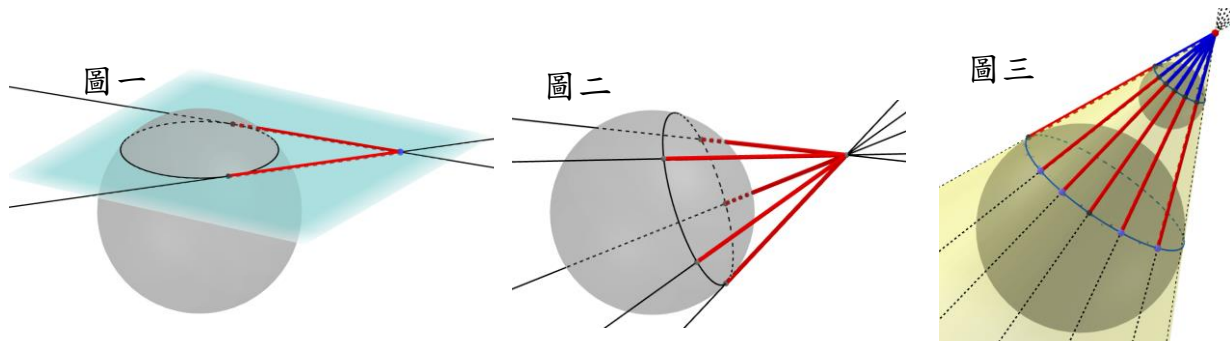


橢圓

如果橢圓是圓錐和平面的截痕，那麼它是不是會有某種特殊關係？我們一種一種來研究。

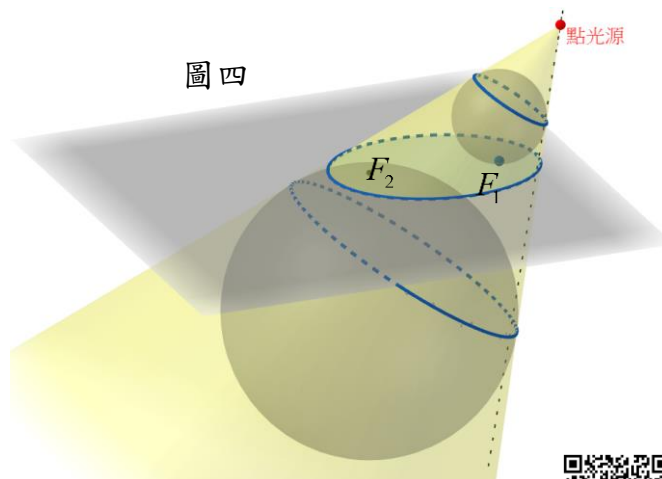
首先，我們理解一件事：過球外一點的切線都一樣長！

圖一、二、三中，每個圖中各自的紅色線段是否都一樣長？__是__

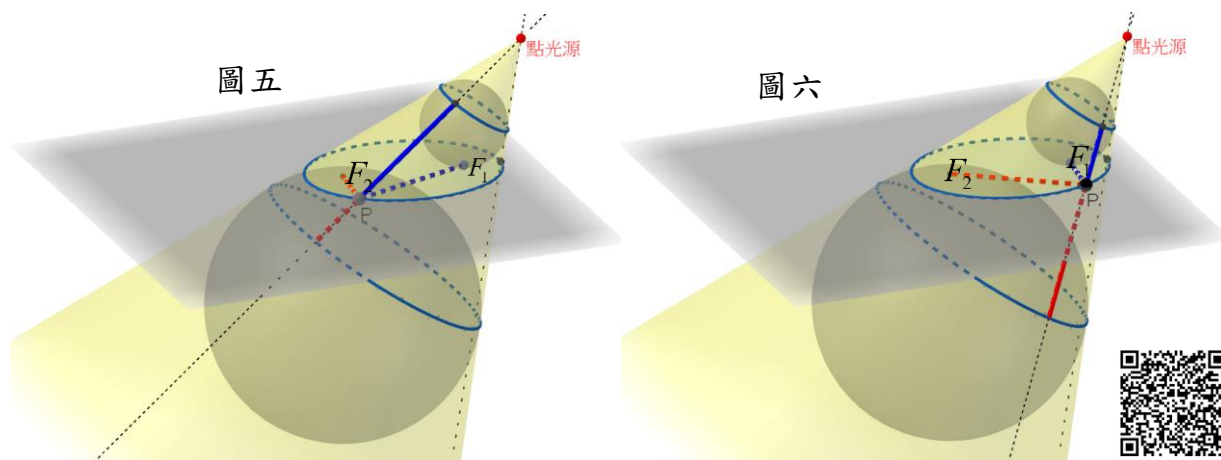


假想光線的邊緣形成一個圓錐面，而前述的桌面是玻璃做的，桌面上的球與桌面相切於一點 F_1 ，也與圓錐面切於一圓。

接著讓光線透過桌面到桌面的另一邊，我們用同樣的思維也可以找到另一顆和圓錐、桌面均相切的球(如圖四，與桌面切於 F_2)。



利用過球外一點的切線相等的道理，再想想看圖五、圖六中，圓錐截痕上的任一個 P 點到兩個切點 F_1, F_2 的距離和是否為定值？__是__



事實上這兩個在桌面上的切點，我們稱它為「焦點」(Focus)，命名起源於橢圓的光學性質，容後說明。於是我們了解到：

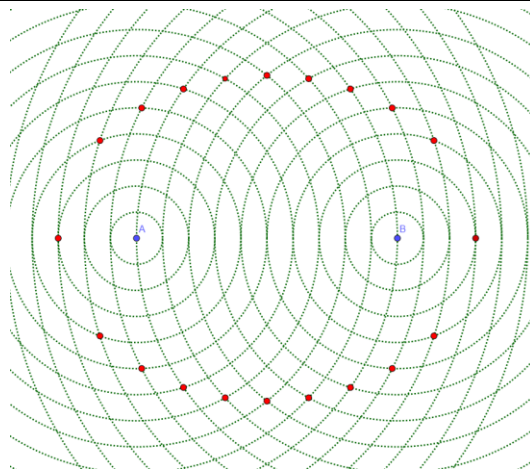
橢圓定義：

圓錐截痕若為橢圓時，橢圓上的任一點 P 到兩焦點的距離和是一定值。

例1. 右方同心圓相鄰兩條曲線距離均為

1，請找出與 A 、 B 兩點距離和為 16

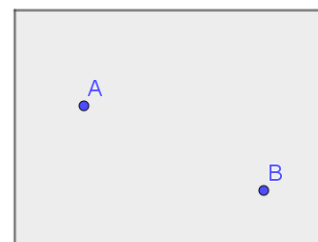
的點。

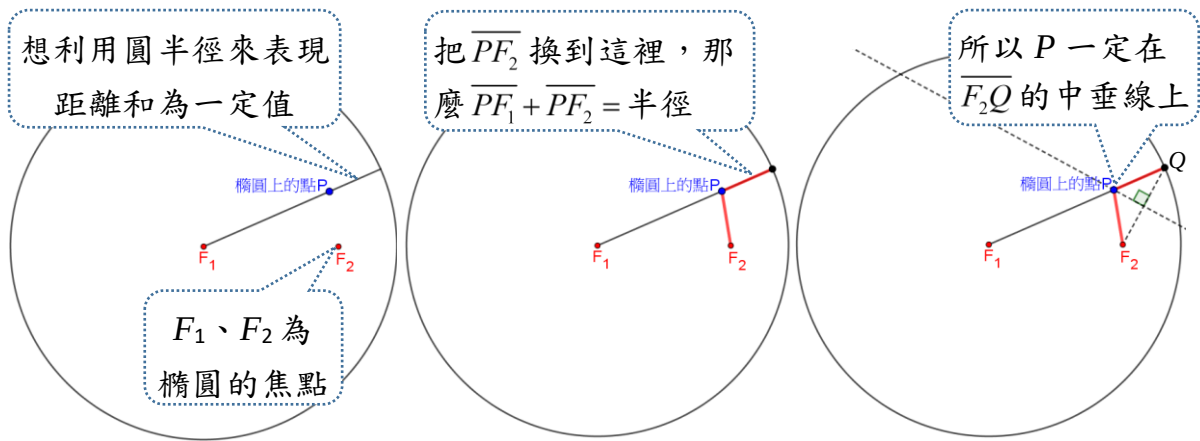


用圓來畫橢圓

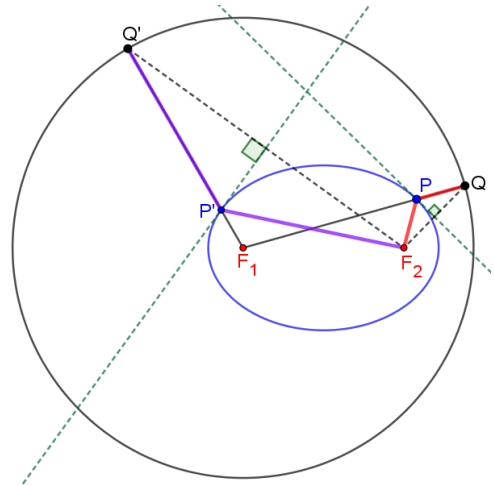
利用上述得到的橢圓定義：和為「定值」，我們試著利用圓半徑為定值的性質畫出一個標準的橢圓。

右圖一張紙上有兩點 A 、 B ，利用摺紙的方法找到：到 A 、 B 兩點等距的所有點，它是 $\overline{AB}$ 的中垂線。



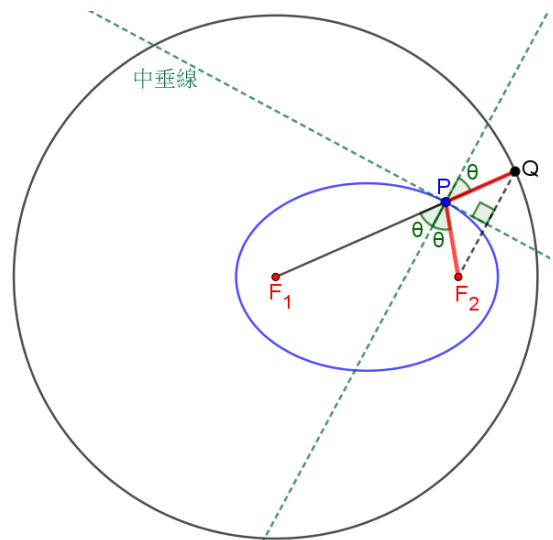


也就是說，固定 F_1 點為圓心，畫出以「距離和定值」為半徑的圓，我們只要拿 F_2 點和圓上任一點(動點 Q)做中垂線，這些所有 F_2 與動點 Q 的中垂線和包含 Q 點的圓半徑的交點就會形成一個橢圓。



橢圓的光學性質

從上述作圖，不難發現一種對稱的圖形：若過 P 點做中垂線的垂線，會製造出三個一樣大的角(右圖中的角 θ ，想想看為什麼？)，把中垂線想像成一鏡面，那麼 $\overline{PF_1}$ 與 $\overline{PF_2}$ 就好比是一道入射與反射光的軌跡。這個觀察有助於我們歸納兩個事實：



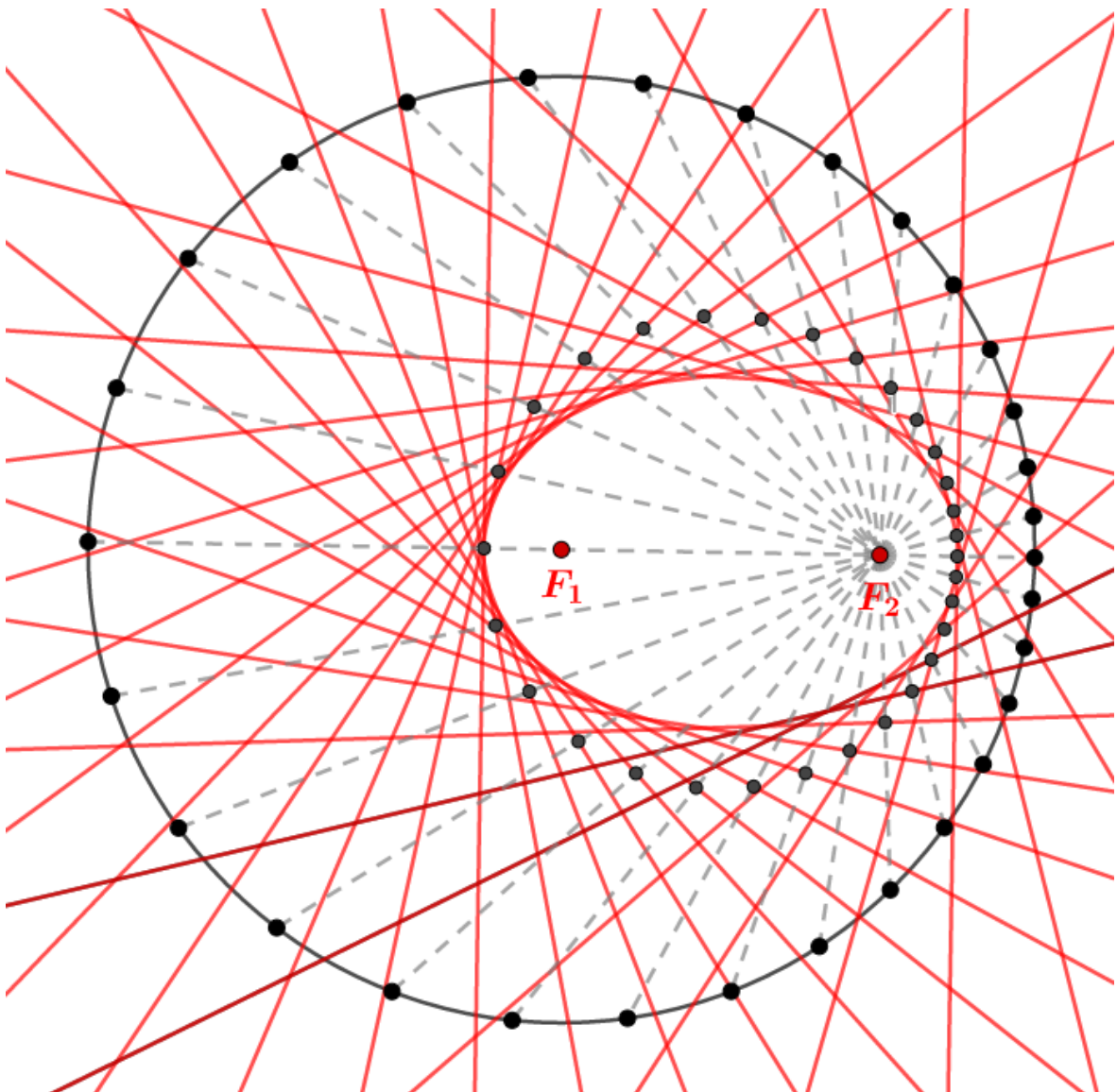
1. 如果光線從橢圓的一個焦點射出，勢必會通過另一個焦點。(這也是為什麼 F_1 、 F_2 被稱做橢圓的「焦點」，因為只要從一焦點發出的光線全部都會聚在另一個焦點，所以放在這個位置的東西常常就會被燒焦了 😡)。
2. 這條中垂線就是橢圓的切線。

想1. 用點光源投影想法，想想看：把兩焦點的距離拉遠一點橢圓的形狀會變怎樣呢？____變得較為細長____

想2. 兩焦點的距離如果是無窮遠，會是什麼圖形呢？____兩重疊直線____

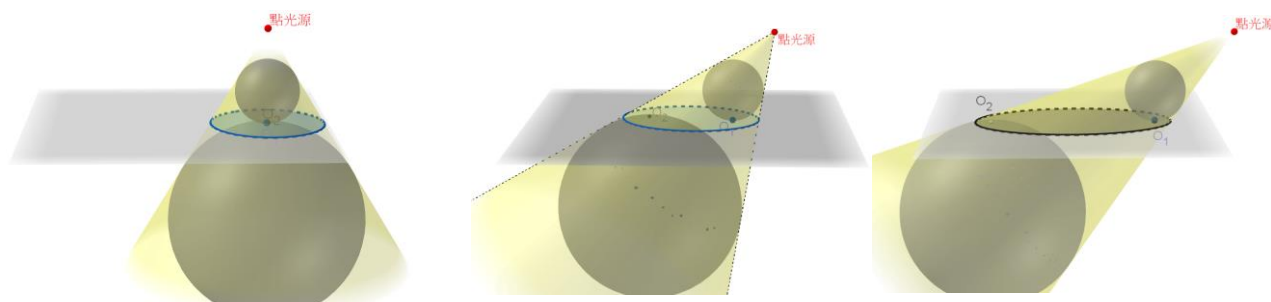
摺橢圓的包絡線

如果可以，拿一張有點透明的紙，放在下方的圖上複刻，然後利用摺疊那張紙把 F_2 與圓上的每個點重疊，摺出橢圓的切線並用筆把摺痕描出；或者是直接在圖形上畫出 F_2 與圓上的每個點的中垂線。



很美哦！試試！我們稱它們是包絡線。

代數解構橢圓

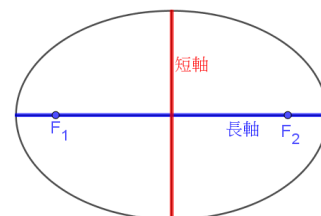


圓還是扁？

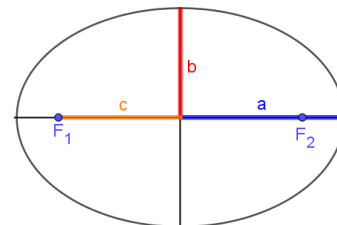
橢圓越「長」，兩焦點的距離就越遠。

量橢圓的身材——長軸 a 、短軸 b 、焦點的位置 c

顯然，橢圓的身材要看橢圓最寬和最窄的地方之比例，如果依著水平垂直方向擺正並且畫出它的對稱軸，如右圖，分別賦予長軸、短軸的名稱。

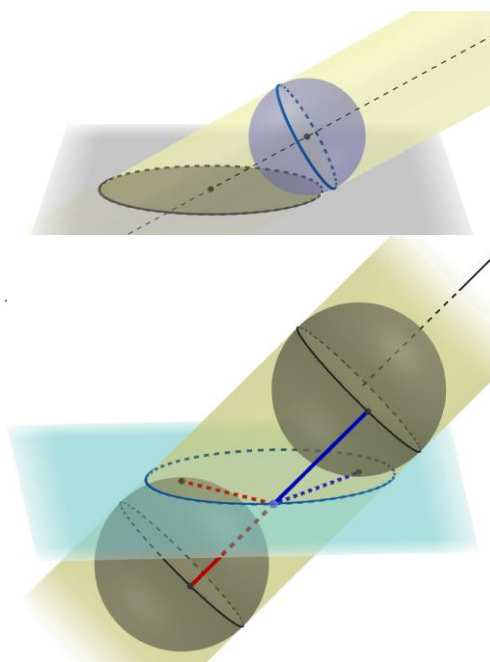


為了方便指稱並研究代數性質，我們訂定長軸的一半為 a ，短軸的一半為 b ，而焦點到中心的距離為 c ，如右圖。



橢圓的面積

事實上，不僅是圓錐，圓柱的投影也一樣會產生橢圓，我們只要想像點光源的位置在無窮遠處就是了。更進一步的說，平行光源形同屏幕上下方的球一樣大，不難看出它仍符合橢圓的性質(到兩切點距離和為定值)。因此，用圓錐截出的橢圓總是可以相對應的在平行光源下找到一個相同



的橢圓。也就是說我們也可以在平行光源的情形討論橢圓的性質。

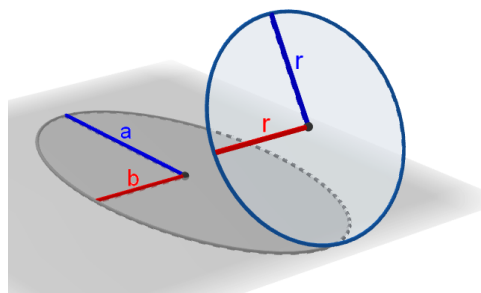
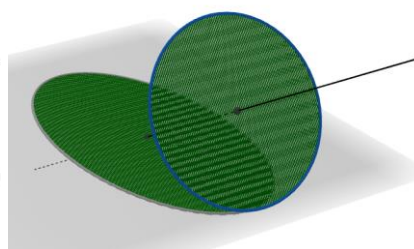
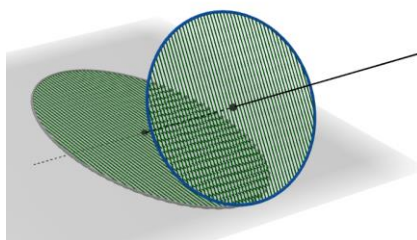
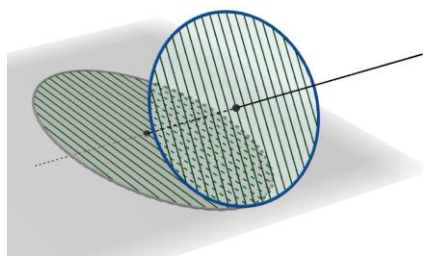
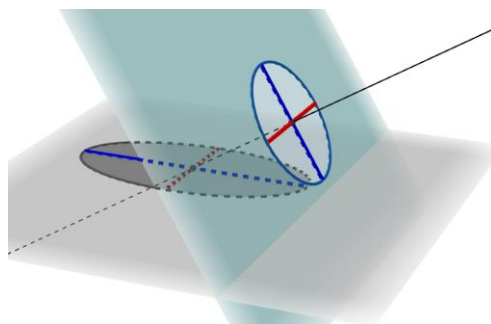
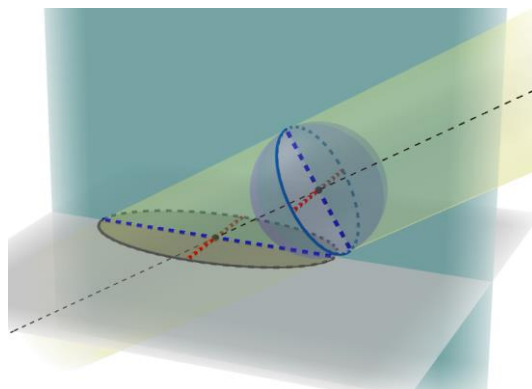
利用圓柱投影出的橢圓，我們可以很容易觀察到橢圓的面積要怎麼算。

首先，找到球、圓、橢圓的對稱平面，並且找到橢圓的長短軸與相對應位置中圓的直徑。

接下來為了方便觀察，我們把圓柱、球和對稱平面拿掉，並找到圓所在的平面。

若兩平面的夾角為 θ ，不難發現，兩段紅色線段是一樣長的，而兩段藍色線段之間則為一個倍率為__ $\cos\theta$ __的差異。

一樣利用積分細切的手法，我們平行長軸將其細切成很多長條，圓上每一個長條的面積都是橢圓上相對應位置長條面積的__ $\cos\theta$ __倍，累積後圓的面積亦為橢圓面積的__ $\cos\theta$ __倍。



由上討論可以理解右圖中， $a \times \cos \theta = r$ 且 $b = r$ ，而圓的面積為 πr^2 ，因此，橢圓面積為 πab 。

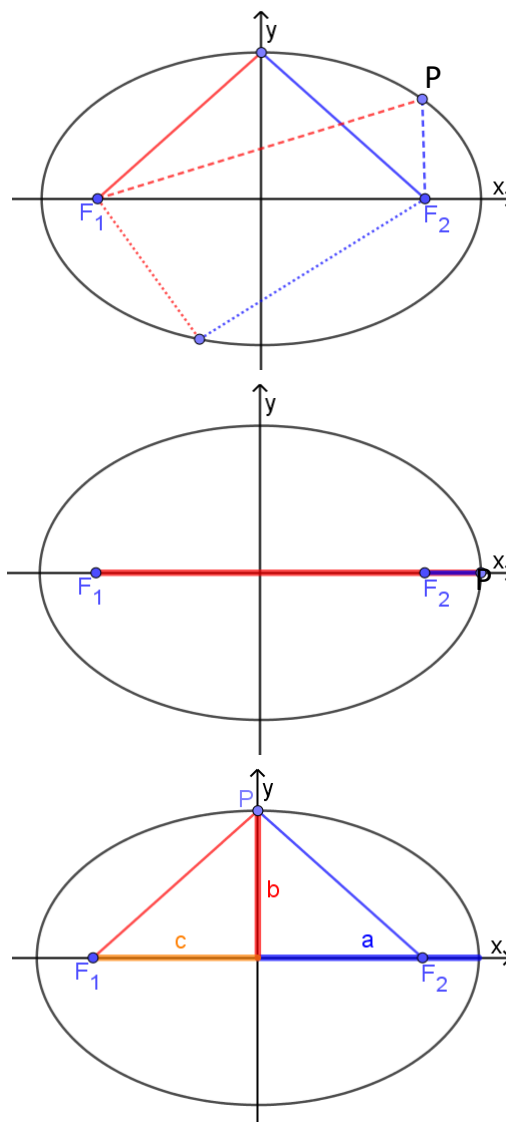
橢圓身材數據： a 、 b 、 c 的關係式

復習圓的定義：橢圓上的任一點 P 到兩焦點的距離和是一定值。

若 P 為長軸端點時，利用橢圓的對稱性，不難得知這距離和為 $2a$ 。
(利用 a 、 b 、 c 回答)

若 P 為短軸端點時，一樣利用橢圓的對稱性，可得知 $\overline{PF_1} = \overline{PF_2} = a$ 。

利用畢氏定理寫出 a 、 b 、 c 之間的關係：
 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

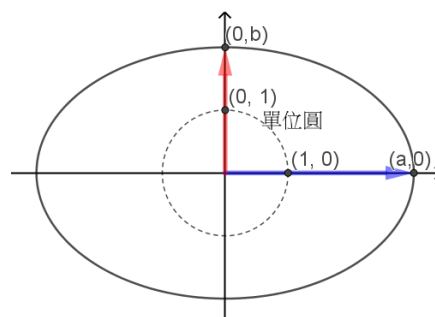


橢圓方程式的推導

還記得十年級與十一年級我們經常談及的伸縮概念嗎？想要寫出橢圓的方程式，我們只要知道水平方向和鉛直的伸縮倍率就好。

圓心為(0,0)半徑為 1 的圓方程式為： $x^2 + y^2 = 1$ ，

寫出水平 a 倍、鉛直 b 倍後的橢圓方程式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。



除上述伸縮的想法，我們亦可由橢圓的定義直接推導出橢圓的方程式：

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

把 $(x+c)^2 + y^2$ 展開成 $x^2 + y^2 + c^2 + 2cx$

$(x-c)^2 + y^2$ 展開成 $x^2 + y^2 + c^2 - 2cx$

再將 $x^2 + y^2 + c^2$ 變成 A ，

$$\text{原式} \Rightarrow \sqrt{A+2cx} + \sqrt{A-2cx} = 2a$$

$$\Rightarrow A+2cx + A-2cx + 2\sqrt{A+2cx} \cdot \sqrt{A-2cx} = 4a^2$$

$$\Rightarrow 2A + 2\sqrt{A^2 - 4c^2x^2} = 4a^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{A^2 - 4c^2x^2} = 2a^2 - A$$

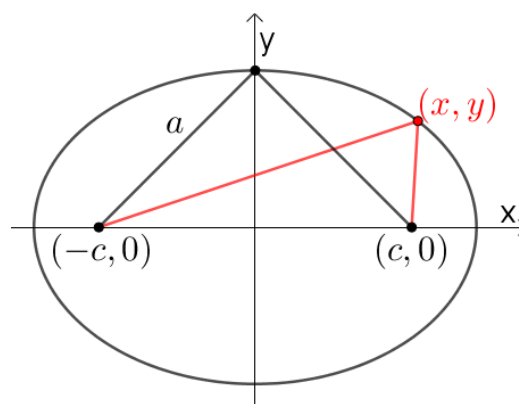
$$\Rightarrow A^2 - 4c^2x^2 = (2a^2 - A)^2 = 4a^4 - 4a^2A + A^2$$

$$\Rightarrow -4c^2x^2 = 4a^4 - 4a^2(x^2 + y^2 + c^2)$$

$$\Rightarrow -c^2x^2 = a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2)$$

$$\Rightarrow (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(a^2 - c^2)} = 1, \text{ 又知 } a^2 = b^2 + c^2, \text{ 得 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1。$$



如果橢圓中心不在原點——用平移來思考就好了！

寫出中心在 (h, k) 的橢圓方程式：_____ $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ _____。

將上式展開：_____ $b^2x^2 + a^2y^2 - 2b^2hx - 2a^2ky + b^2h^2 + a^2k^2 - a^2b^2 = 0$ _____。

怎麼找中心？配方！

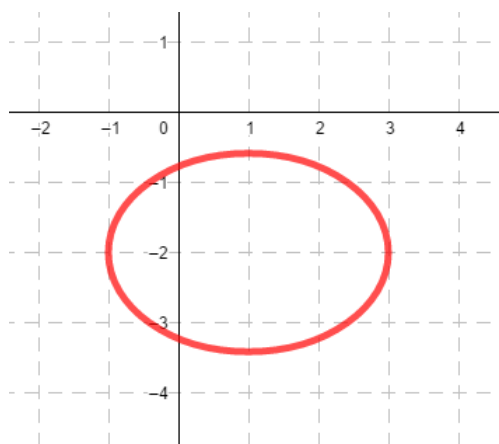
例2. $x^2 + 2y^2 - 2x + 8y + 5 = 0$ 是一個橢圓嗎？如果是，那中心是___ $(1, -2)$ ___,

長軸平行於 ☐ x 軸 ☐ y 軸。

$$x^2 + 2y^2 - 2x + 8y + 5 = 0$$

$$(x-1)^2 + 2(y+2)^2 = 4$$

$$\frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(y+2)^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$$



例3. 橢圓 $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{7} = 1$ 的長軸平行於 ☐ x 軸 ☐ y 軸，中心為___ $(2, -1)$ ___,

兩焦點坐標為___ $F_1(2, -1 + \sqrt{3})$ ___、___ $F_2(2, -1 - \sqrt{3})$ ___。

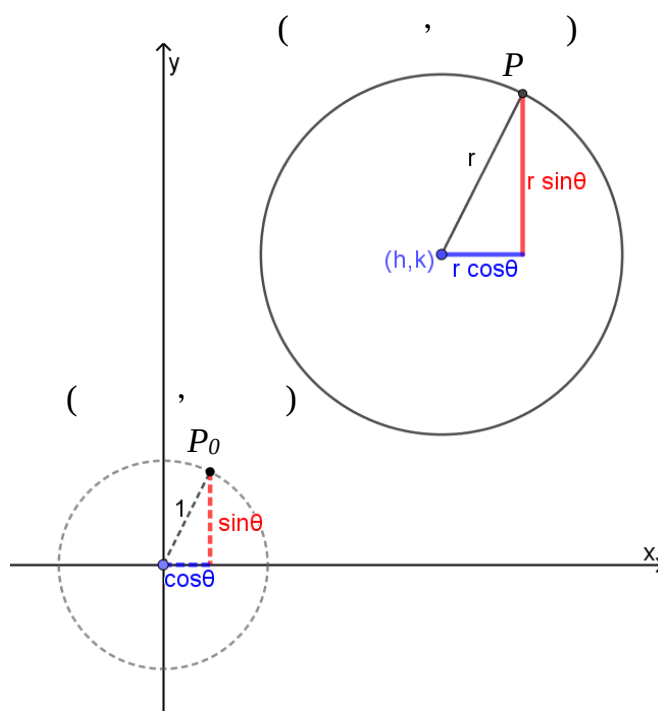
橢圓的參數式

如果我們想要控制一個變數來構築(或說逐點描繪)出所有圓上的點，繞了一圈的圖形，控制變項當然非「角」莫屬。單位圓上每一個點 P_0 ，都有一個對應的「角」 θ ，此時，好用的三角函數立馬派上用場，故 P_0 點坐標可以寫

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}, -0 \leq \theta < 2\pi \text{ (rad)}。$$

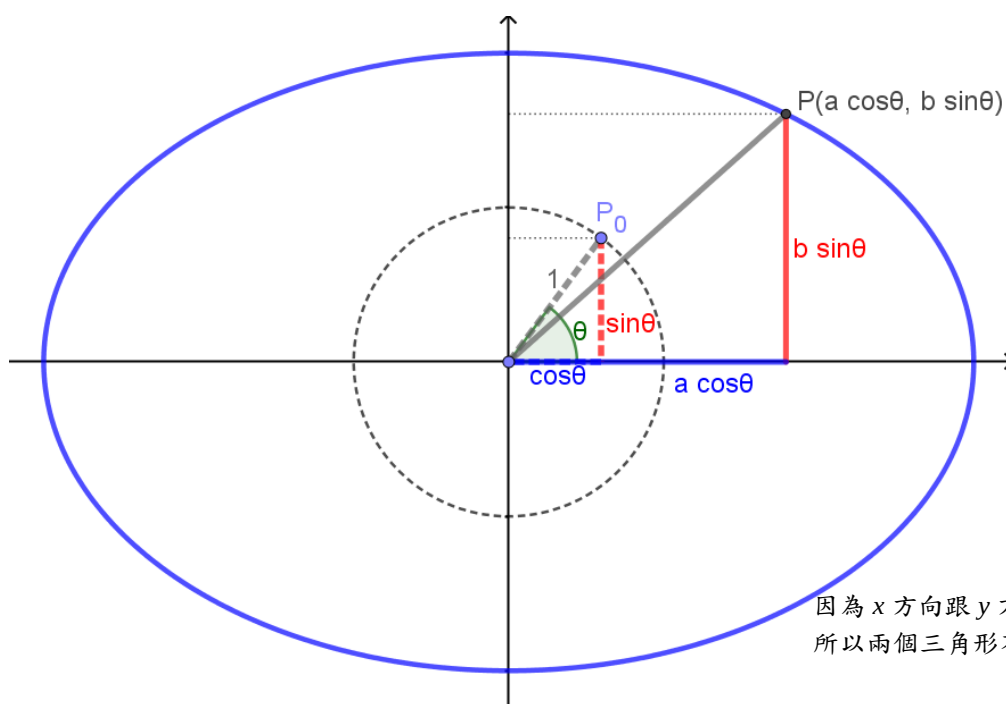
故半徑為 r ，圓心為 (h, k) 的圓參數式為

$$\begin{cases} x = r \cos \theta + h \\ y = r \sin \theta + k \end{cases}, -0 \leq \theta < 2\pi \text{ (rad)}。$$



那橢圓呢？想想看下圖的橢圓是怎麼由單位圓變來的？水平伸縮 a 倍，鉛直

伸縮 b 倍。所以橢圓的參數式為 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}, -0 \leq \theta < 2\pi \text{ (rad)}。$



因為 x 方向跟 y 方向的縮放比不同，所以兩個三角形不相似。

如果改成中心在 (h, k) ，則橢圓的參數式可寫為：

$$\begin{cases} x = a \cos \theta + h \\ y = b \sin \theta + k \end{cases}, -0 \leq \theta < 2\pi \text{ (rad)},$$

此時橢圓方程式 $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

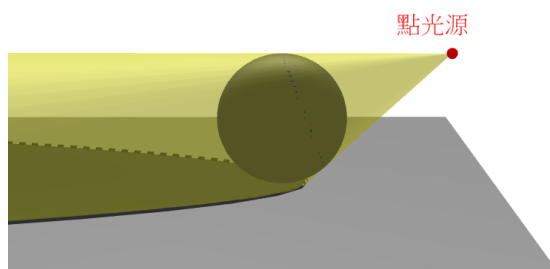
透過參數的引領，我們就可以自在的用一個變數來表現橢圓上的任一點。

例4. 已知 P 為橢圓 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{1} = 1$ 上一點，求點 P 到直線 $x+y=6$ 的距離的最大距

離與最小距離。最大 $4\sqrt{2}$ 、最小 $2\sqrt{2}$

拋物線

從點光源對球在平面的投影不難理解，當橢圓的兩焦點距離無限遠，就是拋物線了！我們一樣來研究拋物線上的點會有什麼特殊的性質。



在開始探討之前，我們應該先認識一些必要的圖形元件。

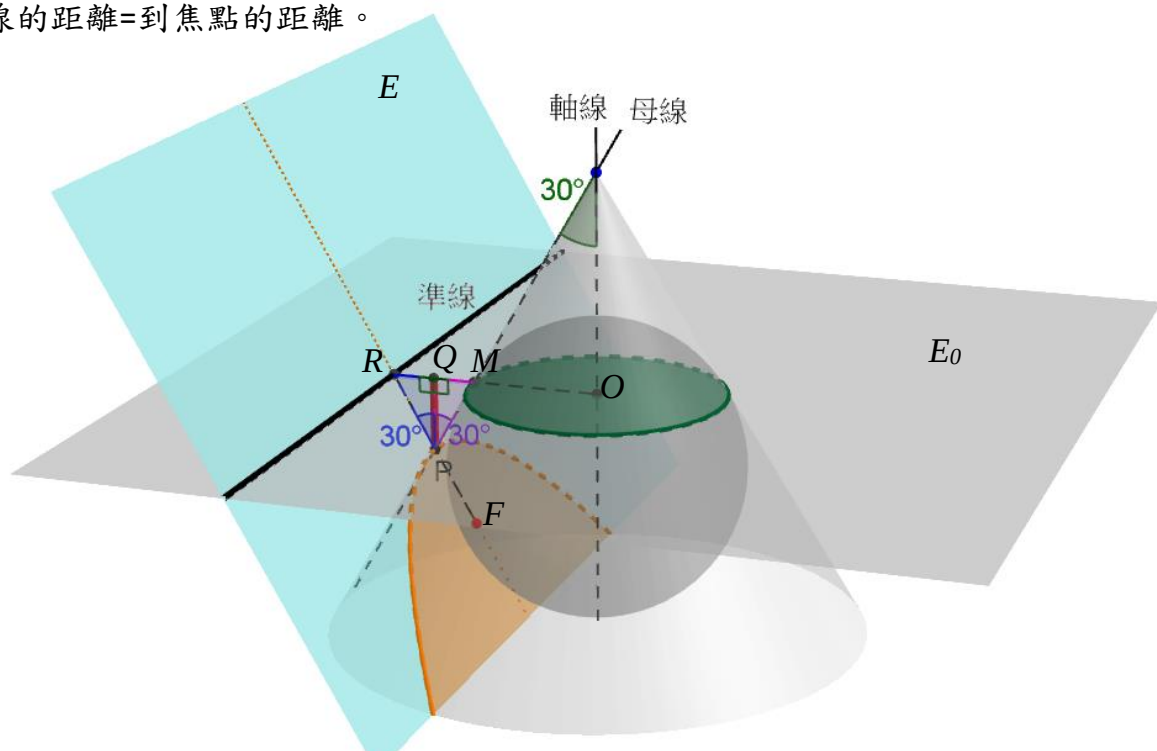
如下圖，在不失一般性的情形下，取與軸線夾 30° 角的母線對軸線繞出一圓錐，此時平面 E 與 E_0 的交線我們則稱之為『準線』，且平面 E_0 與圓錐面截出圓 O 。

當截痕為拋物線時，若 P 點為拋物線上的任意點，過 P 點做 E_0 的垂線，且與平面 E_0 交於點 Q ，我們可知它與母線的夾角亦為 30° ，此時不難看出

$$\angle RPQ = \angle MPQ = 30^\circ \Rightarrow \triangle PQR \cong \triangle PQM \Rightarrow \overline{PR} = \overline{PM}。$$

又 $\overline{PM}$ 與 $\overline{PF}$ 均為球的切線，故 $\overline{PM} = \overline{PF} \Rightarrow \overline{PR} = \overline{PF}。$

即到準線的距離=到焦點的距離。

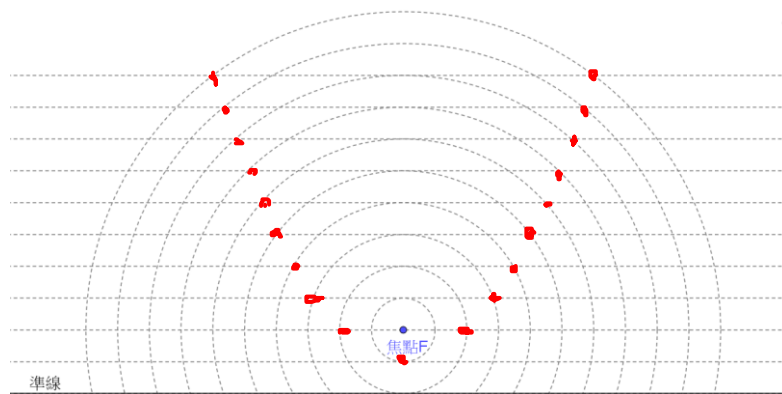


拋物線定義：

圓錐截痕若為拋物線時，拋物線上的任一點 P 到準線的距離與到焦點 F 的距離相等。

精準畫出拋物線

右圖兩相鄰直線或同心圓曲線間距均相等。想想拋物線的定義，利用所給的虛線，並參考焦點和準線的位置描出拋物線上的點。

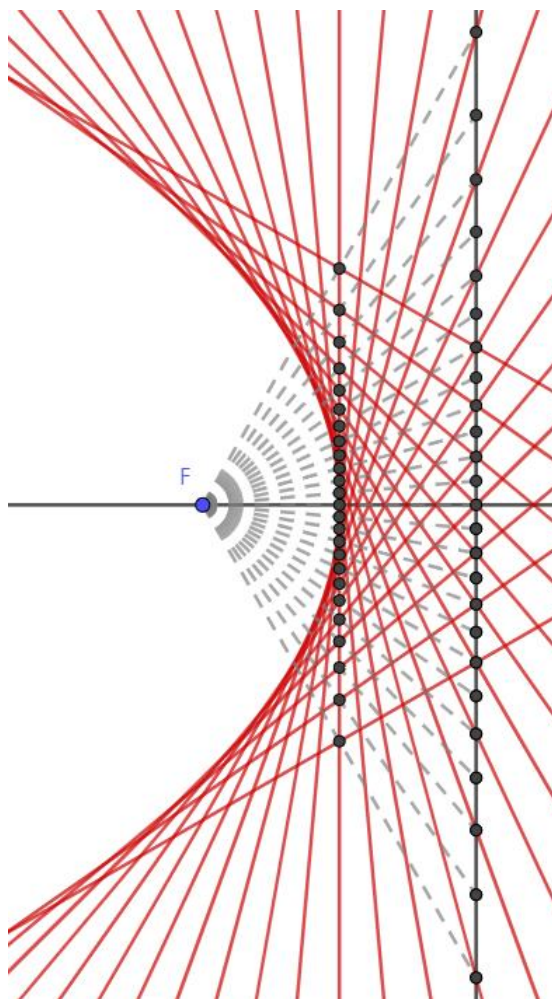


想1. 是不是只要給定焦點和準線，我們就可以畫出拋物線了呢？__是的__

想2. 什麼樣的幾何物件上的點到兩點會等距？__中垂線__

摺拋物線的包絡線

和先前摺橢圓的包絡線一樣，用複刻的紙摺出，或者是直接在圖形上畫出 F 與直線上的每個點的中垂線。

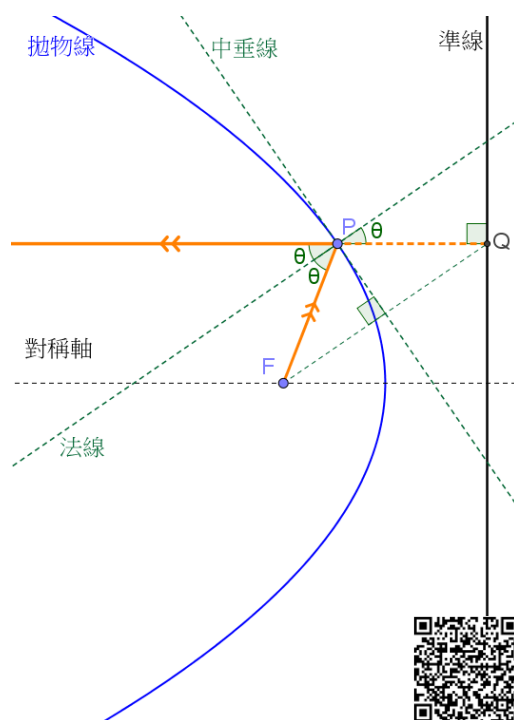


拋物線的光學性質

右圖中，由拋物線之定義可知

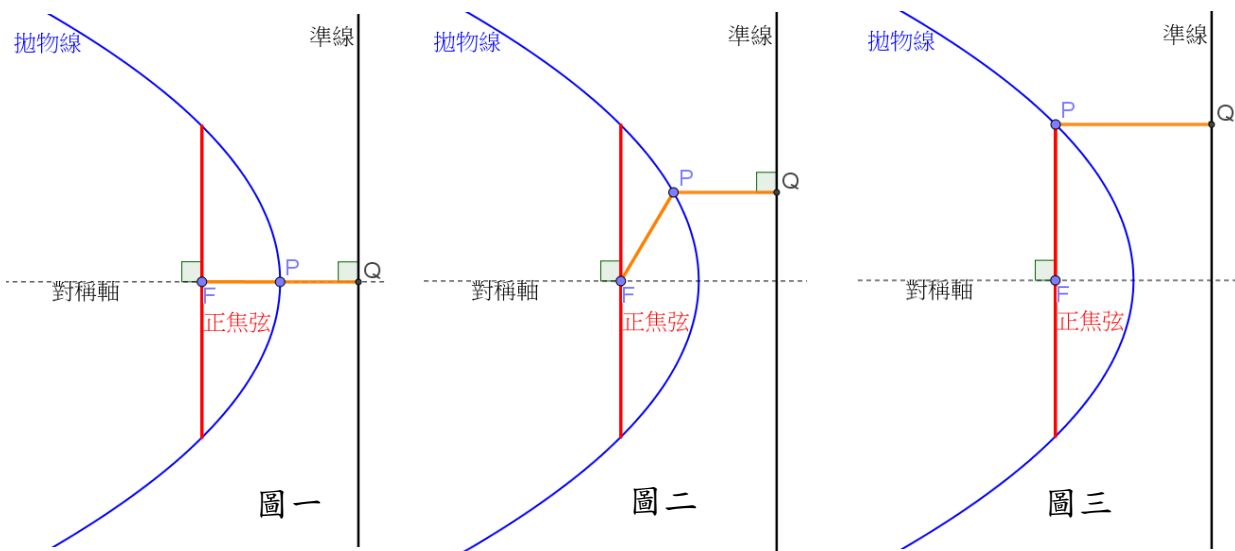
$\overline{PF} = \overline{PQ}$ ，延伸 $\overline{QP}$ ，也會製造出三個一樣大的角(圖中的角 θ ，想想看為什麼?)，把中垂線想像成一鏡面，那麼 $\overline{FP}$ 就好比是一道入射光的軌跡。這觀察也讓我們歸納出兩個事實：

1. 如果光線從拋物線的焦點射出，被拋物線反射後的軌跡會與對稱軸平行。
2. 這條中垂線是拋物線的切線。



代數解構拋物線

拋物線的靈魂：焦點和準線



測量拋物線的形，當然就要量焦點和準線的距離。

想3. 如圖一，當 P 為頂點時，令 $\overline{PF} = c$ (一般稱為焦距)，不難得知 $\overline{PQ} = \underline{c}$ 。

想4. 如圖三，通過焦點的弦稱為焦弦，其中和對稱軸垂直者特稱為「正焦弦」。則正焦弦長為 $4c$ 。

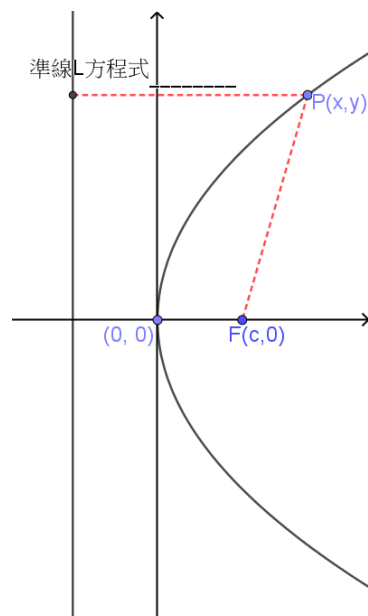
拋物線的方程式

定位討論之：若將拋物線的頂點放置於原點，
且開口朝右，且焦距為 c ，如圖。

拋物線上的點 P 到準線和到焦點等距，即
 $d(P, L) = \overline{PF}$ ，寫出點 $P(x, y)$ 符合的關係式：

$$\underline{\quad} |x+c| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

展開整理後得 $\rightarrow \underline{\quad} y^2 = 4cx \underline{\quad}$ 。



想5. 若頂點一樣在原點，但開口往左，焦距亦為 c ，那麼焦點坐標會變成

(-c, 0)，此時拋物線的方程式會變成 $\underline{\quad} y^2 = -4cx \underline{\quad}$ 。

想6. 若頂點一樣在原點，但開口往上，焦距亦為 c ，那麼焦點坐標會變成

(0, c)，此時拋物線的方程式會變成 $\underline{\quad} x^2 = 4cy \underline{\quad}$ 。

想7. 若頂點一樣在原點，但開口往下，焦距亦為 c ，那麼焦點坐標會變成

(0, -c)，此時拋物線的方程式會變成 $\underline{\quad} x^2 = -4cy \underline{\quad}$ 。

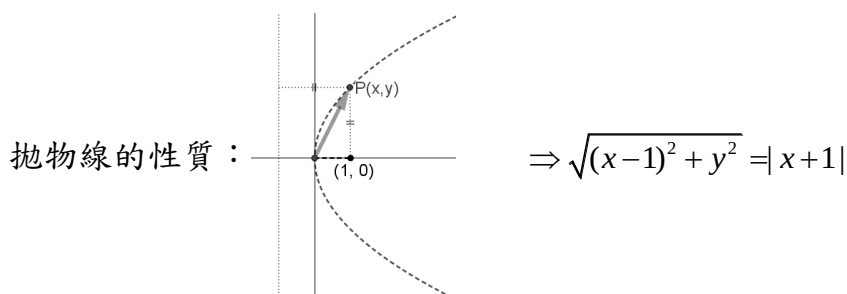
例5. 過去我們熟知的二次函數 $y = x^2$ 圖形，焦點坐標為(0, $-\frac{1}{4}$)，準線方程

式為 $\underline{\quad} y = -\frac{1}{4} \underline{\quad}$ 。在坐標平面畫出此拋物線。

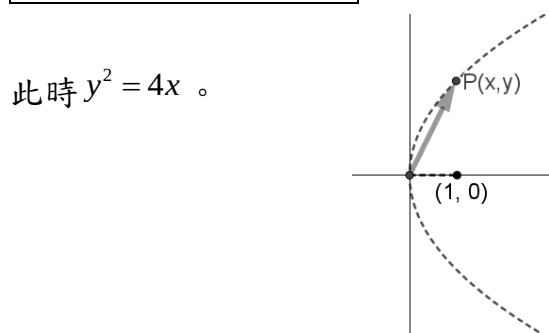


附註：用縮放看到所有形狀相似的拋物線

形狀相似的拋物線，一樣可以從焦距為 1 單位的拋物線縮放得到。



焦距為 1 單位的拋物線

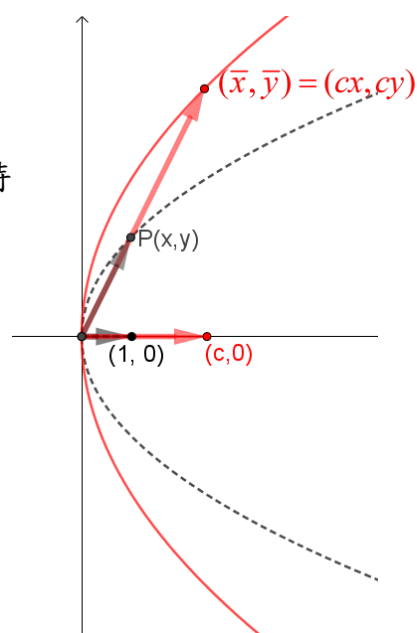


焦距為 c 單位的拋物線——一般化的情形

我們把焦距伸縮為 c ，如圖：

圖形整個對原點伸縮 c 倍，焦點變成 $(c, 0)$ ， x 、 y 同時放之後的坐標。因此整個那麼方程式就會變成：

$$\left(\frac{\bar{y}}{c}\right)^2 = 4\left(\frac{\bar{x}}{c}\right) \Rightarrow \bar{y}^2 = 4c\bar{x}$$



如果拋物線中心不在原點——用平移來思考就好了！

例6. (1) 頂點為(0,0)，焦點為(-2,0)的拋物線開口往(左)(右)，焦距為_2_，

方程式為___ $y^2 = -8x$ ___，準線方程式為___ $x = 2$ ___。

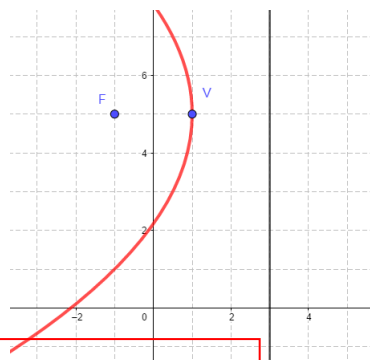
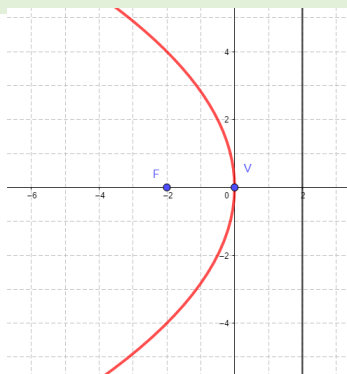
在坐標平面畫出此拋物線。

(2) 頂點為(1,5)，焦點為(-1,5)的拋物線開口往(左)(右)，焦距為_2_，

方程式為_ $(y-5)^2 = -8(x-1)$ _，準線方程式為_ $x = 3$ _。

在坐標平面畫出此拋物線。

將方程式展開整理一下：___ $x = -\frac{1}{8}y^2 + \frac{5}{4}y - \frac{17}{8}$ ___。



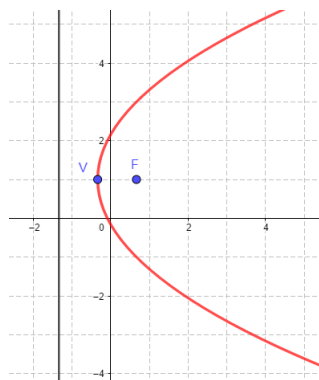
請將題目第二個 y^2 修正為 y

怎麼找頂點？還是配方！

例7. 拋物線 $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}y - \frac{1}{12}$ 的頂點坐標為($-\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{2}$)，

焦點坐標為($\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{2}$)，準線方程式為_ $x = -\frac{4}{3}$ _，在坐標平面畫出此

拋物線。

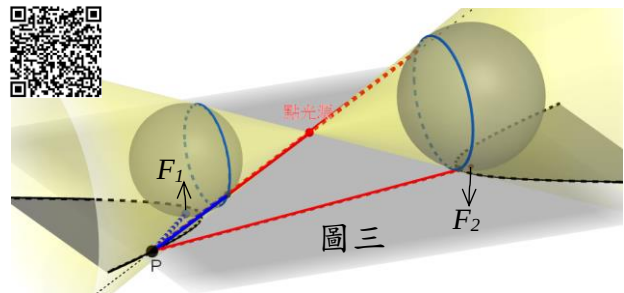
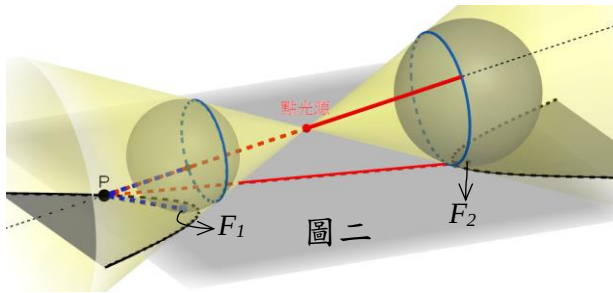
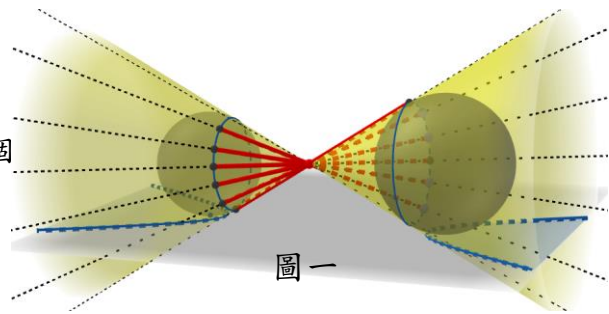


雙曲線

右圖中這些紅色的公切線都一樣長！

觀察下方圖 2 圖 3，雙曲線上的任一個

定值？__是__



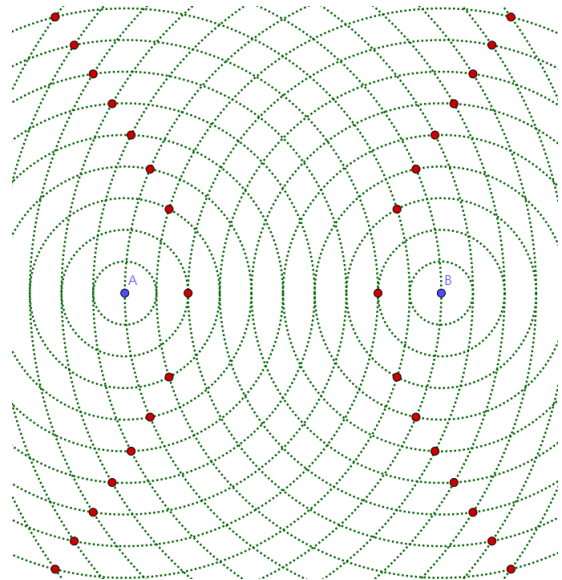
雙曲線定義：

圓錐截痕若為雙曲線時，雙曲線上的任一點 P 到兩焦點的距離差是一定值。

例8. 右方同心圓相鄰兩條曲線距離均為

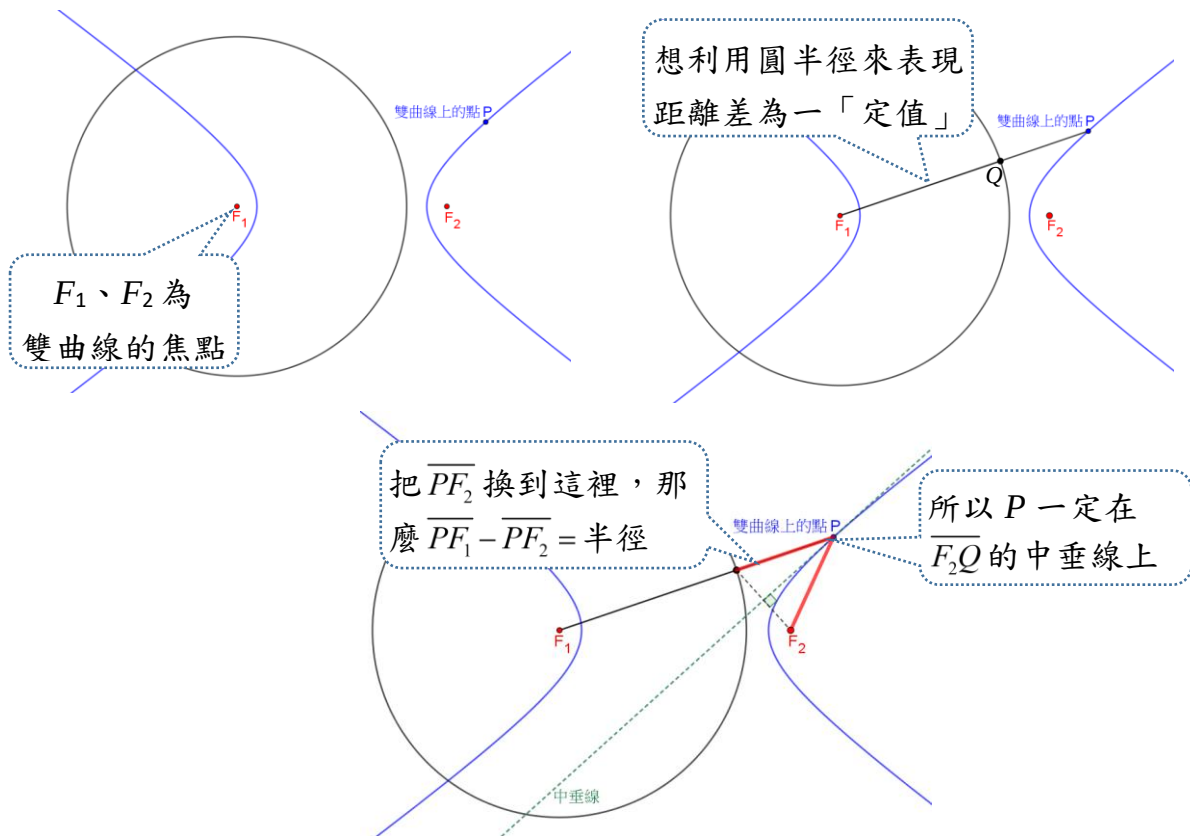
1，請找出與 A、B 兩點距離差為 6

的點。

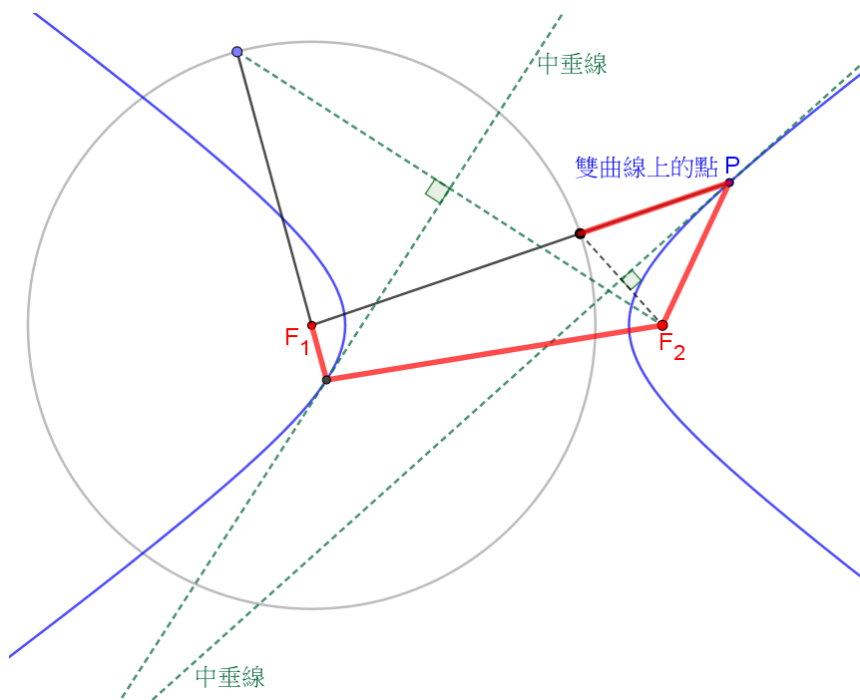


用圓來畫雙曲線

利用上述得到的雙曲線定義：差為「定值」，我們一樣可以利用圓半徑為定值的性質畫出一個標準的雙曲線。



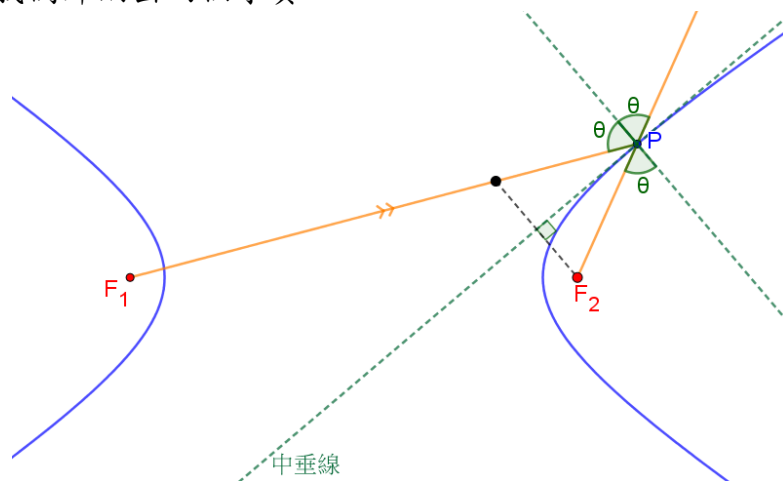
也就是說，固定 F_1 為圓心，畫出以「距離差定值」為半徑的圓，我們只要拿 F_2 點和圓上任一點做中垂線，這些所有中垂線和圓半徑延長線的交點就會形成一個雙曲線。



雙曲線的光學性質

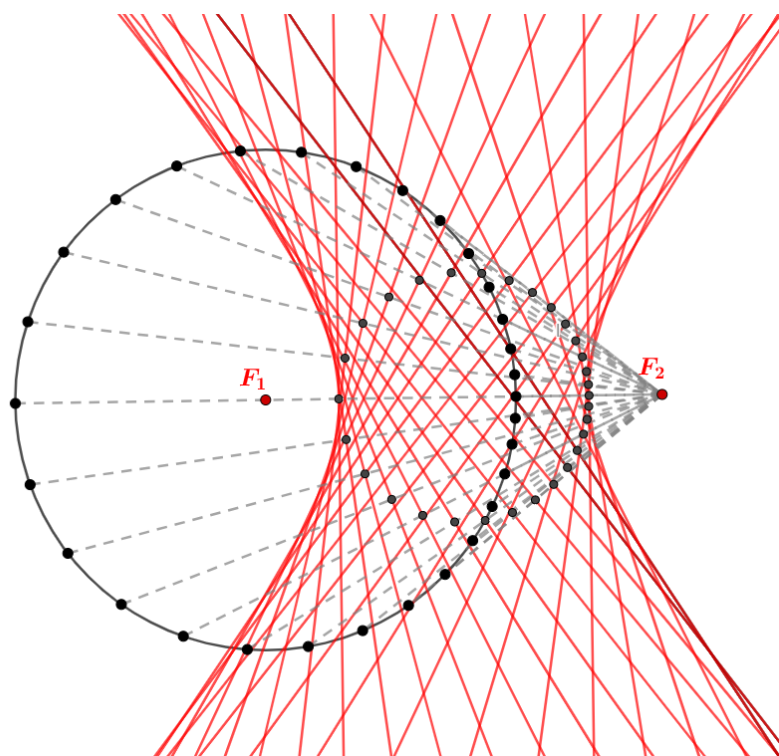
作射線 $\overline{F_2P}$ ，並過 P 點做中垂線的垂線，也會製造出三個一樣大的角(圖 2 中的角 θ ，想想看為什麼？)，把中垂線想像成一鏡面，那麼 $\overline{F_1P}$ 就好比是一道入射光的軌跡。這觀察也讓我們歸納出兩個事實：

1. 如果光線從雙曲線的一個焦點射出，反射後的軌跡倒退回去($\overline{PF_2}$)會通過另一焦點 F_2 。
2. 這條中垂線是雙曲線的切
線。



摺雙曲線的包絡線

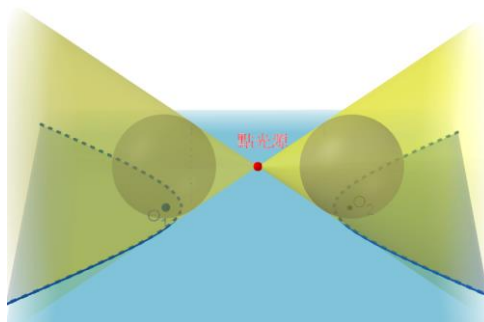
和先前摺橢圓與拋物線的包絡線一樣，用複刻的手法摺出，或者是直接在圖形上畫出 F_2 與圓上的每個點的中垂線。



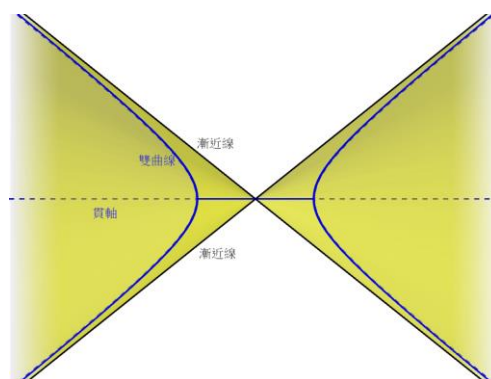
代數解構雙曲線

漸近線

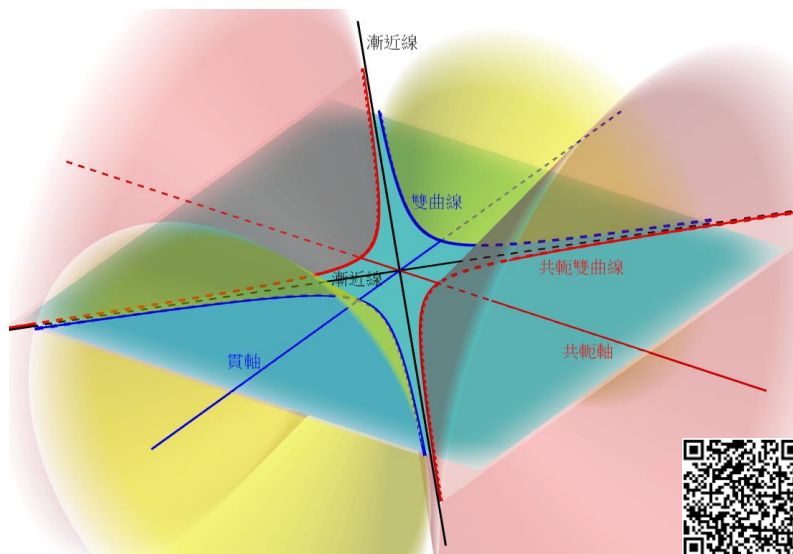
雙曲線是這樣被截出來的→



如果我們從平面的正上方看→
想像光線(圓錐)的邊緣是兩條線，不難理解
雙曲線(截痕)會越來越靠近這兩條線，但卻
永遠不會碰到它們。這兩條線我們稱它為
雙曲線的「漸近線」，而貫穿雙曲線的對
稱軸我們稱它為「貫軸」。



有沒有覺得雙曲線離中
心越遠處的姿態其實被漸近
線架住了？而且漸近線也描
述了離中心越遠處的雙曲線
姿態。如果在空白處填上另
一副圓錐，想當然同一個截
面也會與其截出另一副雙曲
線，而且還會用共同一副漸



近線！我們稱它為原雙曲線的「共軛¹」雙曲線，就如同兩
頭牛共用一軛，同進同退。



¹共軛即為按一定的規律相配的一對。「軛」是牛拉車用的木頭，同時拉一輛車的兩頭牛，就是「共軛」關係。把這種關係引申到數學中，只要是成對的東西，他倆本身也存在對稱相反，且互相牽制的特性，我們一般稱呼這樣的配對為「共軛」。漸近線架住了那兩副雙曲線，好比牛軛架住兩頭牛一般。

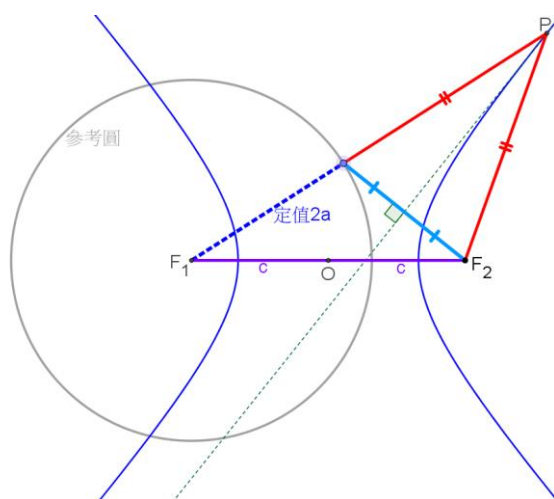
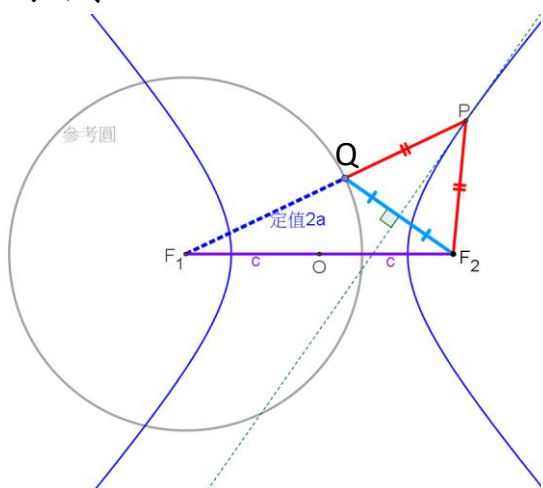
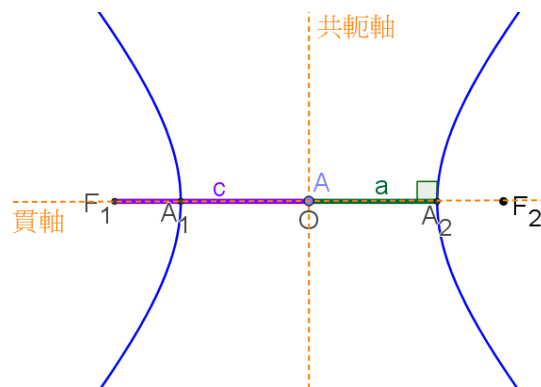
雙曲線的 abc

我們知道雙曲線上的任一點 P 到兩焦點的距離差是一定值。

參考右圖， A_1 、 A_2 稱為頂點，對稱中心為 O 。若 $\overline{OA_2} = a$ ， $\overline{OF_2} = c$ ，則此距

離差定值 = $2a$ 。由先前的討論知，參考圓的半徑即此定值。

從前面的討論我們知道，參考圓上任一點到另一焦點的中垂線就是雙曲線的切線。



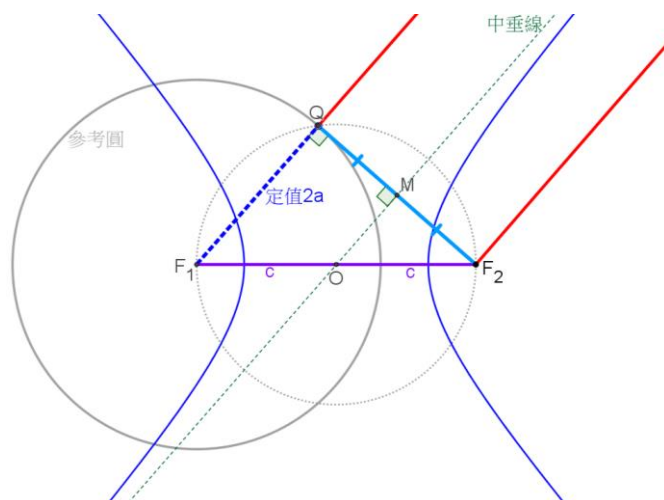
想8. 調整參考圓上的點 Q 使得 $\overline{F_1Q} \perp \overline{F_2Q}$ ，以 O 為圓心 $\overline{OF_2}$ 為半徑畫圓，點 Q

即為兩圓交點， $\angle F_1QF_2 = 90^\circ$ 。此時兩條紅色線與中垂線應會處於相互平行的狀態，想想看為什麼？

想像雙曲線上 P 點在無窮遠處

想9. 這個時候中垂線和雙曲線有交點

嗎？沒有，我們期待中垂線和雙



曲線右支會在無窮遠的地方交會，也就是雙曲線右支會越來越靠近中垂線但是卻永不相交！此時這條永不相交的中垂線即漸近線。

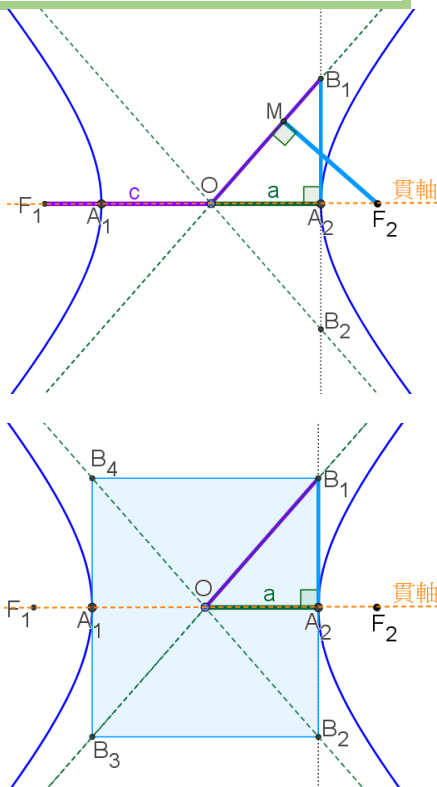
事實上對稱的左支也擁有一樣的情形。

想10. 此時，由於 $\overline{F_1Q} = 2a$ ， $\overline{MO} = \underline{a}$ ，我們令此時的 $\overline{F_2M} = b$ ，可知

$$c^2 = a^2 + b^2。$$

想11. 過 A_2 做對稱軸的垂線，交兩漸近線於 B_1 、 B_2 如右圖。 $\triangle OB_1A_2$ 和 $\triangle OF_2M$ 有全等嗎？有

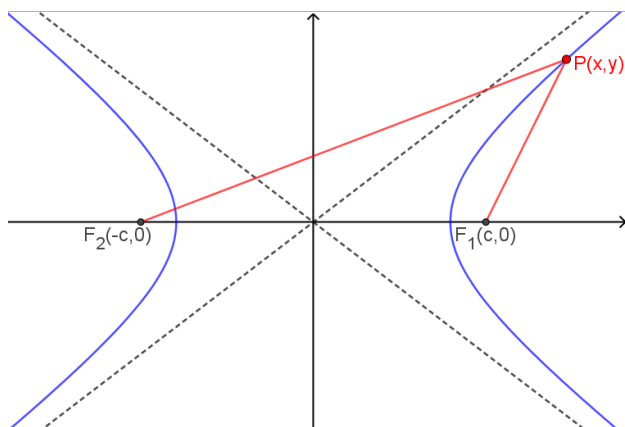
想12. 過頂點 A_1 、 A_2 與 B_1 ，做矩形 $B_1B_2B_3B_4$ 如右圖，則矩形的兩邊長 $\overline{B_1B_2} = \underline{2b}$ 、
 $\overline{B_2B_3} = \underline{2a}$ （以 a 、 b 表示）。



我們定義雙曲線的貫軸長為 $2a(\overline{A_1A_2})$ ，共軛軸長 $2b(\overline{B_1B_2})$ 。

雙曲線的方程式

有了關於貫軸、焦點等 abc 的指稱，一樣利用雙曲線的定義(到兩焦點的距離差為定值 $2a$)，試寫出中心在原點的雙曲線的代數式。



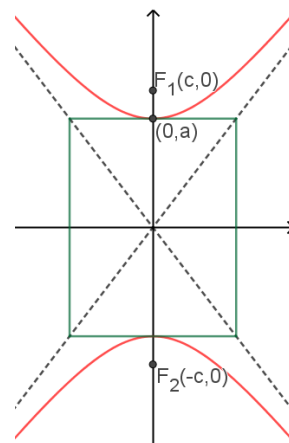
$$|\overline{PF_2} - \overline{PF_1}| = 2a \Rightarrow \sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \pm 2a \text{ 兩邊平方化簡後 } \Rightarrow \mp \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \frac{c}{a}x + a$$

$$\text{再平方一次} \Rightarrow \left(\frac{c^2 - a^2}{a^2}\right)x^2 - y^2 = c^2 - a^2$$

$$\text{兩邊同除}((c^2 - a^2)) \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$$

$$\text{又由前述討論知 } c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



想13. 如果貫軸平行於 y 軸，如右圖，那麼雙曲線方程

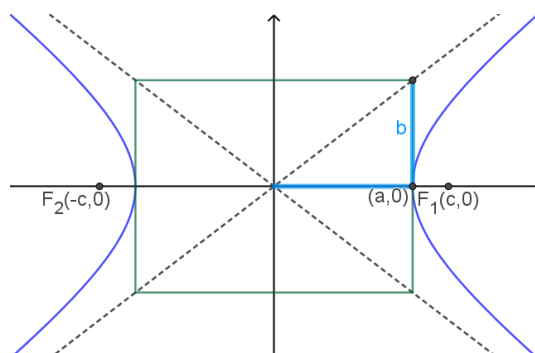
$$\text{式又應為何？ } \underline{\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1} \text{。}$$

漸近線方程式

回想一下右圖的矩形，寫出兩漸近線

方程式： $\underline{bx + ay = 0}$ 、 $\underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{bx - ay = 0}$ 。



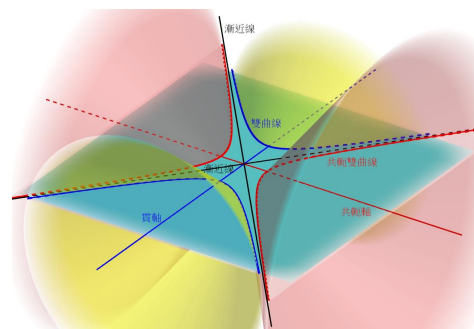
等軸雙曲線

想14. 當 $a=b$ 時，稱它為等軸雙曲線，此時兩漸近線夾角 90 度。

共軛雙曲線的方程式

雙曲線 $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的共軛雙曲線與其共用漸

近線，故其方程式為 $\underline{-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$ 。



如果雙曲線中心不在原點——用平移來思考就好了！

中心在 (h, k) ，貫軸平行 x 軸，且貫軸長 $2a$ ，共軛軸長 $2b$ 的雙曲線方程式為

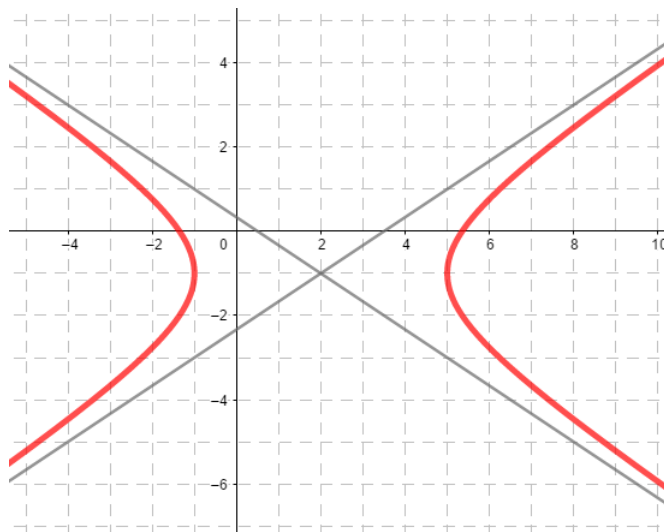
— $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ —，兩漸近線為 — $b(x-h) \pm a(y-k) = 0$ —。

怎麼找中心？配方！

例9. 雙曲線 $4x^2 - 9y^2 - 16x - 18y - 29 = 0$ 的中心 — $(2, -1)$ —，焦點坐標 — $(2 \pm \sqrt{13}, -1)$ —

—，漸近線方程式 — $2x + 3y - 1 = 0$ —、— $2x - 3y - 7 = 0$ —，

貫軸平行於 ☐ x 軸 ☐ y 軸，畫漸近線及雙曲線的圖形。

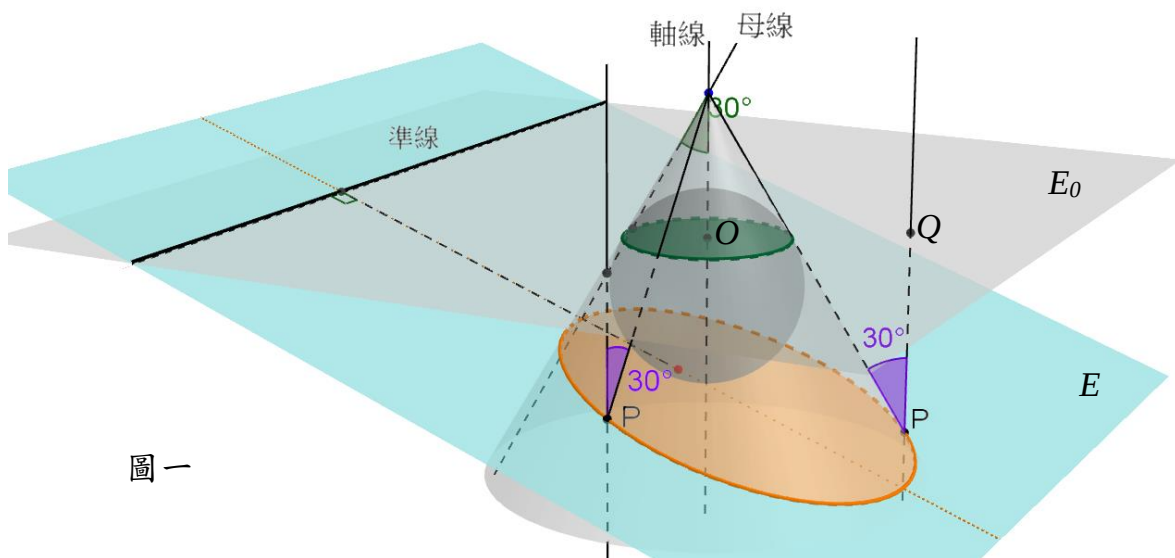


以線為準（準線）——等比例下的橢圓、拋物線、雙曲線

我們前面曾學到拋物線有「準線」，也知道準線就是截平面與球的切圓所在的平面的交線。既然如此，那麼橢圓和雙曲線當然也會有準線囉！我們接著來看看這三種圓錐曲線的準線與曲線間到底藏了什麼神奇的秘密。

橢圓

如下圖，在不失一般性的情形下，取與軸線夾 30° 角的母線對軸線繞出一圓錐，而平面 E 與 E_0 的交線我們則稱之為準線，且平面與圓錐面截出圓 O 。若 P 點為截痕橢圓上的任意點，過 P 點做 E_0 的垂線，且與平面 E_0 交於點 Q ，我們可知它與母線的夾角亦為 30° 。



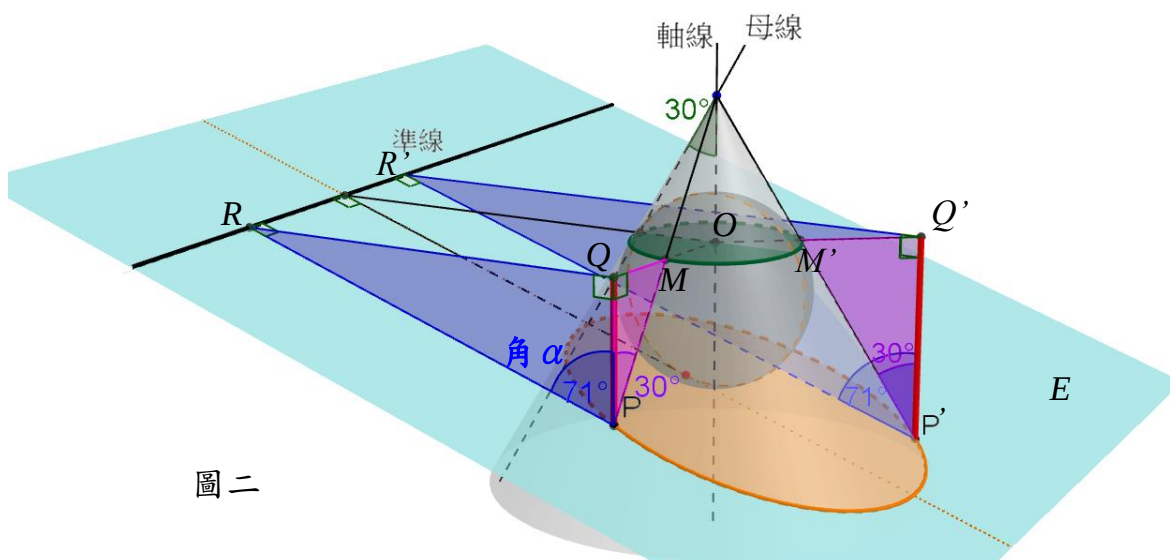
為不干擾接下來對圖形的觀察，以下我們暫且先隱藏平面 E_0 。

過 P 點與 Q 點分別對準線做垂線，且連結 Q 與圓心 O 後，會分別產生下頁圖二中藍色與紫色的直角三角形。 $(P、P'、Q、Q'、M、M'、R、R')$ 共平面 E_0)

由於平面 E 與平面 E_0 之夾角固定，所以不論點 P 在橢圓的哪一個位置，圖中的所有藍色直角三角形均互為相似形，所有紫色的也均互為相似形。

也就是說，圖中 $\frac{PQ}{QR} = \frac{P'Q'}{Q'R'}$ ，且 $\frac{PQ}{QM} = \frac{P'Q'}{Q'M'}$ ，它們總是擁有固定的比例，所

以不論在橢圓的哪一個位置， $\frac{\overline{QM}}{\overline{QR}}$ 亦為定值。(事實上不論是在拋物線或雙曲線的情形時，這兩段的比例亦為定值。)



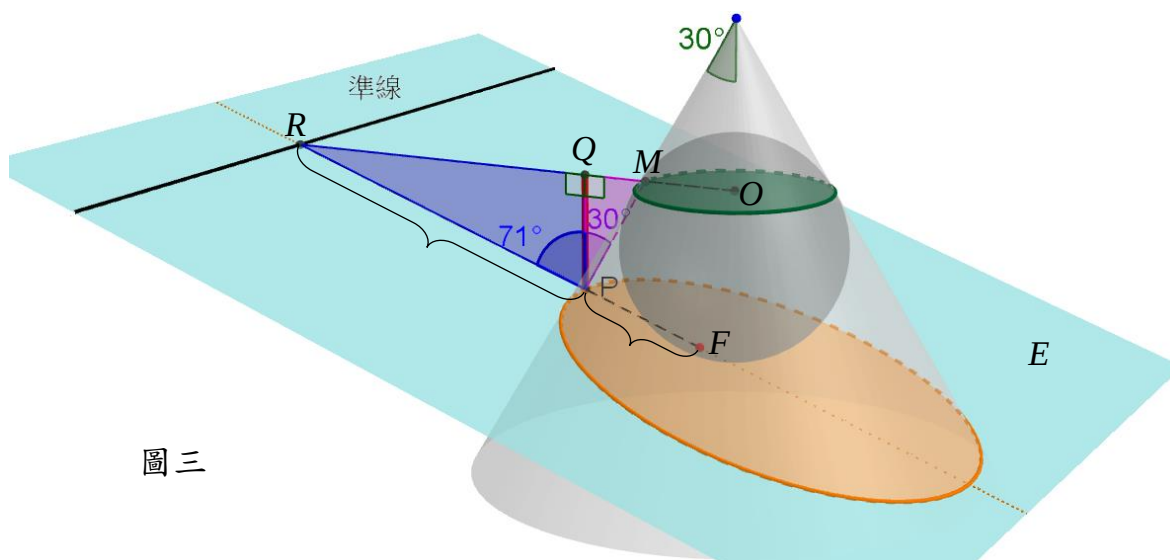
圖二

首先看到點 P 位於長軸左端點時，由於截痕為橢圓時， α 角會大於軸與母線的

的夾角 30° ，不難知， $\frac{\overline{QM}}{\overline{QR}} < 1$ 。

既然如此，我們分別把點 P 的位置調整在橢圓長軸的兩端點來進一步觀察。

此時， R 、 Q 、 M 共線。



圖三

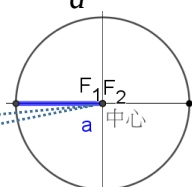
因為 $\frac{\overline{QR}}{\overline{PR}} = \sin \alpha$ ， $\frac{\overline{QM}}{\overline{PM}} = \sin 30^\circ$ ，且 $\frac{\overline{QM}}{\overline{QR}}$ 為定值，故 $\frac{\overline{PM}}{\overline{PR}}$ 亦為定值。

離心率

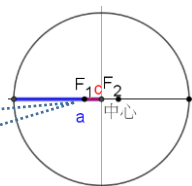
有聽過「離心率」這個詞嗎？顧名思義，其為「離開中心的比例」。

以圓錐曲線而言，該比例可用 a 與 c 的比值 $\frac{c}{a}$ 來代表。觀察下圖中的 $\frac{c}{a}$ ：

圓，焦點與中心重合，所以 $c=0$

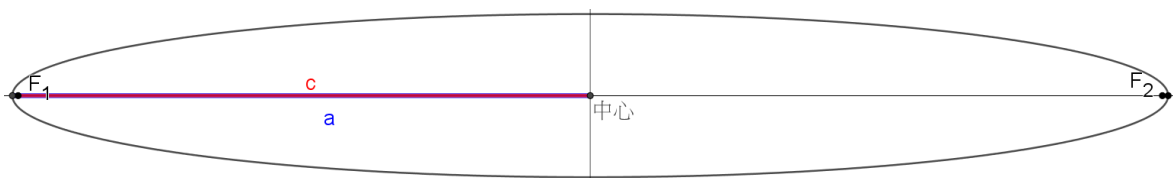
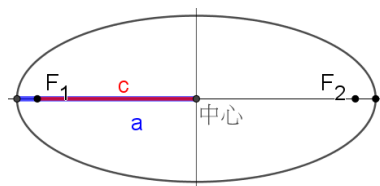
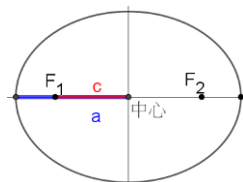


當焦點開始離開中心時成為橢圓， $a > c$ ， $\frac{c}{a} < 1$

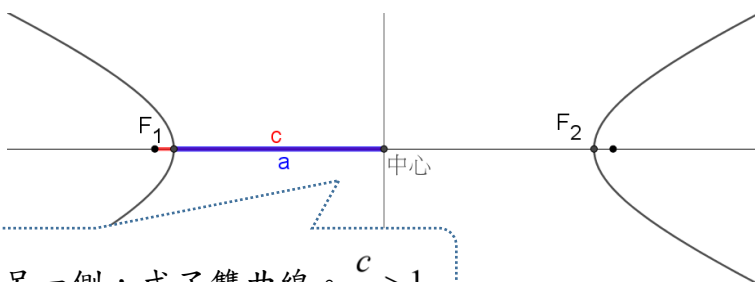


焦點離中心越來越遠， a 與 c 的長度越來越接近。

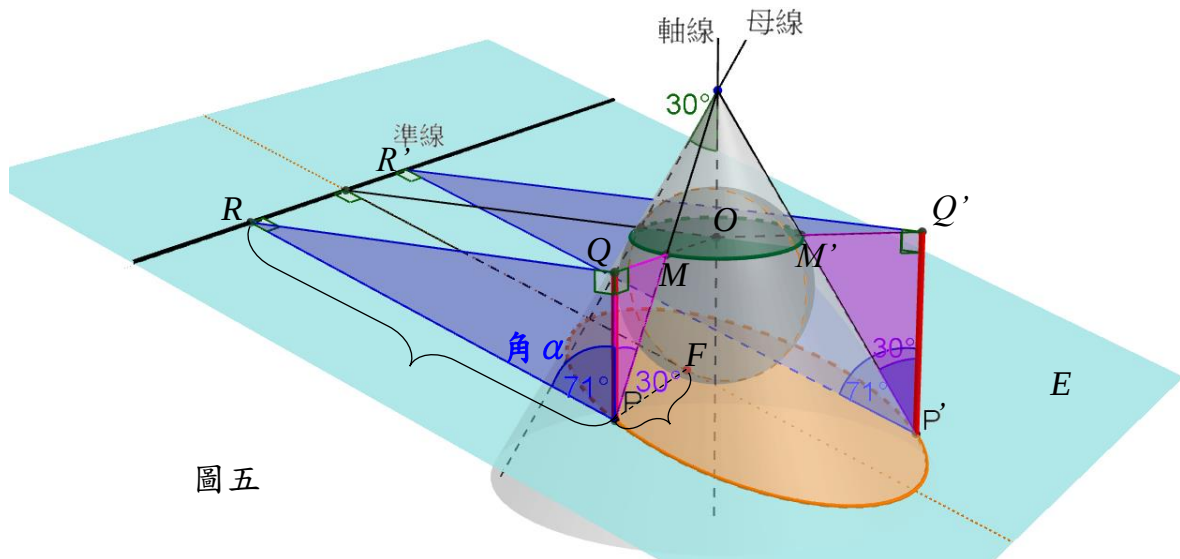
也就是說 $\frac{c}{a}$ 越來越接近 1。



當焦點跑到無窮遠時，曲線就成了拋物線。此時 $\frac{c}{a} = 1$



而當 $a < c$ 時，曲線反轉到另一側，成了雙曲線。 $\frac{c}{a} > 1$



圖五

而我們在前述的討論中也發現 $\frac{\overline{PF}}{\overline{PR}} = \frac{\overline{QM}}{\overline{QR}}$ 這個固定比值恰好是 $\frac{c}{a}$ ，離心率。

因此我們在討論圓錐曲線的時候，會用「離心率」來界定圓錐曲線的種類。

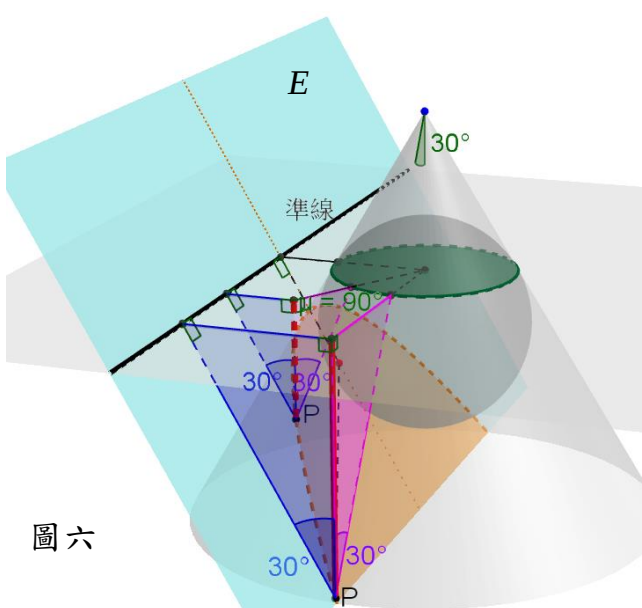
亦即橢圓上任一點到焦點的距離與其到準線的距離比(為一定值)即離心率。

拋物線

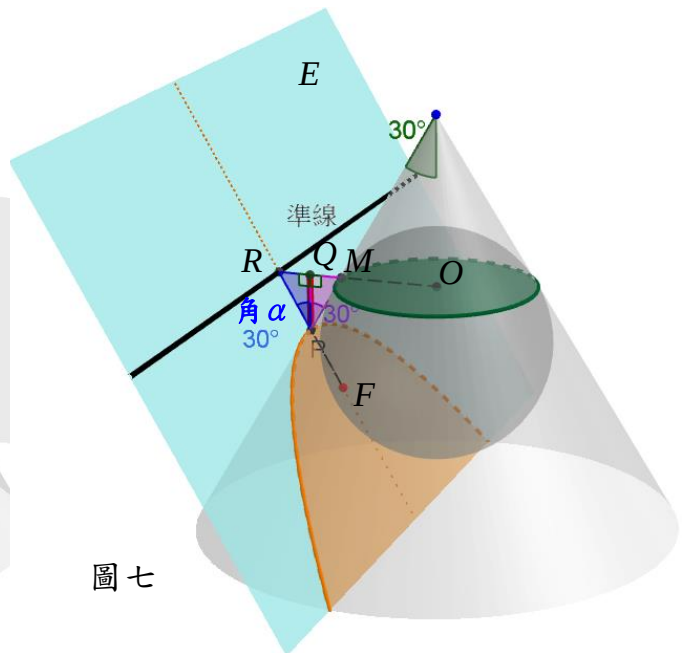
而當平面將圓錐截出拋物線時，情況也是一樣的。只不過此時 α 角恰等

於軸與母線的夾角 30° ，不難知， $\frac{\overline{QM}}{\overline{QR}} = \frac{\overline{PM}}{\overline{PR}} = 1$ 。

可證得拋物線的離心率等於 1。



圖六

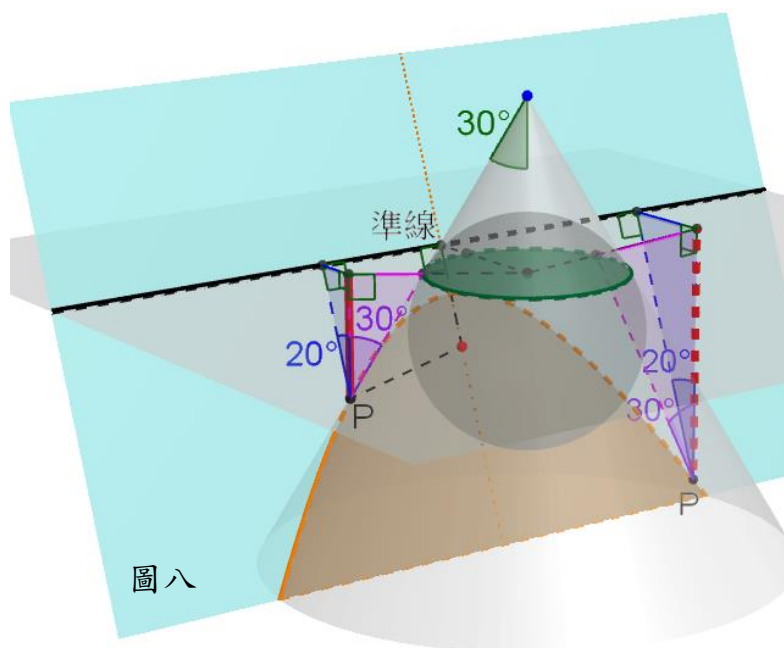


圖七

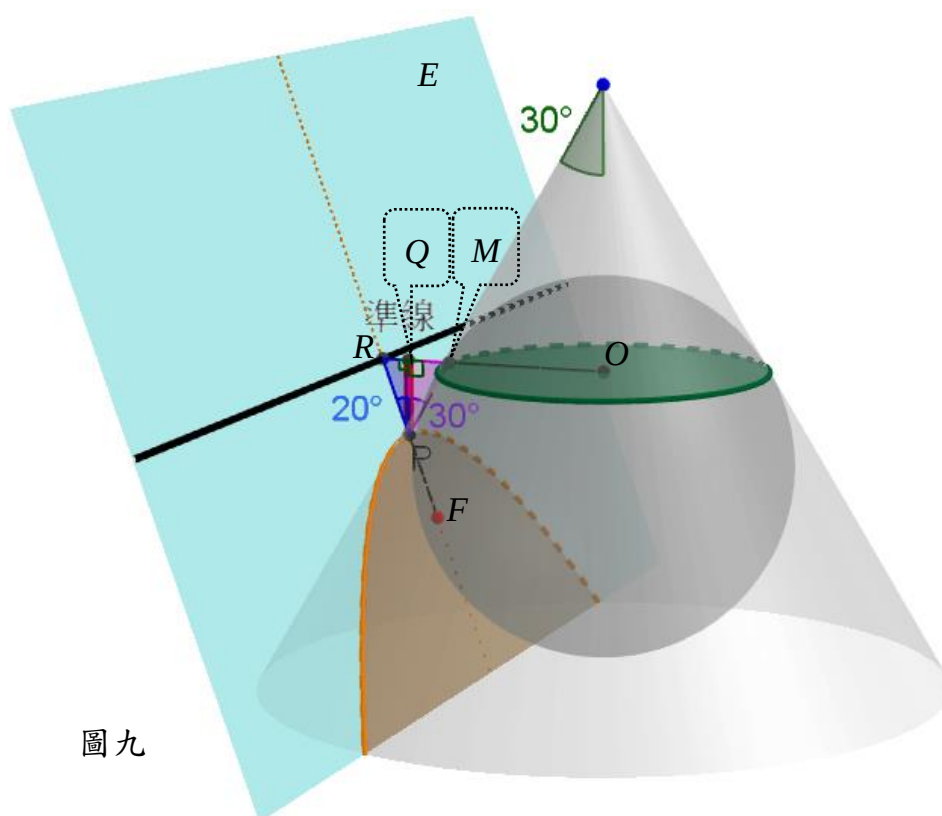
雙曲線

雙曲線當然也不例外，不論點 P 在雙曲線的何處， $\frac{\overline{PF}}{\overline{PR}}$ 的比值也都是定值，

且其比值(離心率) $\frac{c}{a} > 1$ 。



詳細的證明與推導，讀者應可自行證明。



用函數看機率

隨機變數——定價的策略

定價策略

園遊會左記和右記兩攤家，進了一樣數量、一樣的貨，但他們用不同的定價策略販售。

定價，可隨意決定。

你覺得在哪一家買比較划算呢？

左記	定價	數量
商品 A	30	70
商品 B	35	150
商品 C	45	80
商品 D	65	50
計		350

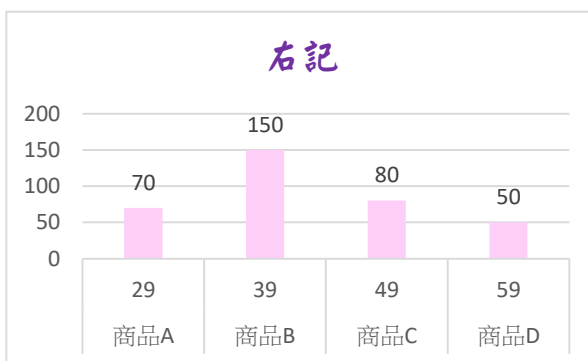
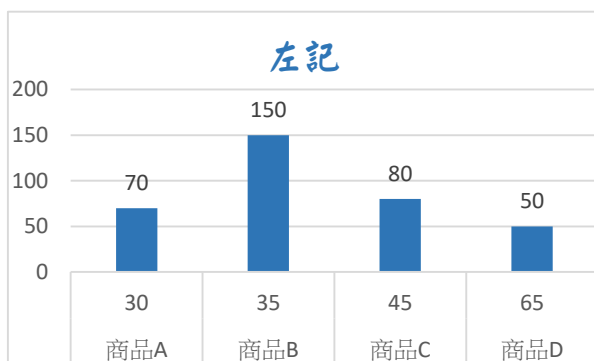
右記	定價	數量
商品 A	29	70
商品 B	39	150
商品 C	49	80
商品 D	59	50
計		350

走在統計的路上，遲早要碰上機率！做統計為的是分析數據以得到資訊協助我們做出更有利的決策，因此我們會需要看到我們關心的事情「會有多少發生的可能性？」此時自然就得對整體看比例。

回到上例，假設兩攤家的東西全數賣完，誰的銷售金額比較多呢？兩攤家的各式定價中，每種定價商品所佔的比例不同，如果我們想要知道總銷售金額，就得乘上數量(權重)。

左記	定價	數量
商品 A	30 x	70
商品 B	35 x	150
商品 C	45 x	80
商品 D	65 x	50
計		14200

右記	定價	數量
商品 A	29 x	70
商品 B	39 x	150
商品 C	49 x	80
商品 D	59 x	50
計		14750

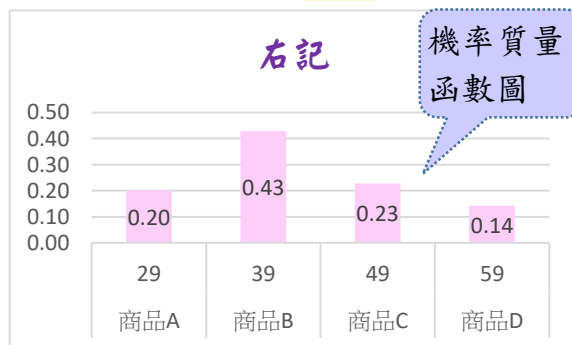
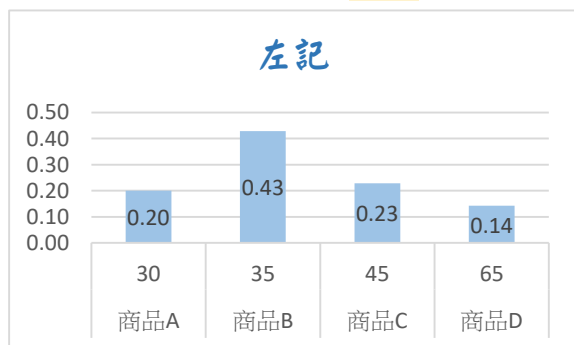


機率——次數的整體比例

如果在攤家隨手拿一樣東西，那麼拿到 A 的機率是多少？ $\frac{70}{350}$ ，是的，此時我們就要看它在整體所佔的比例而定了。

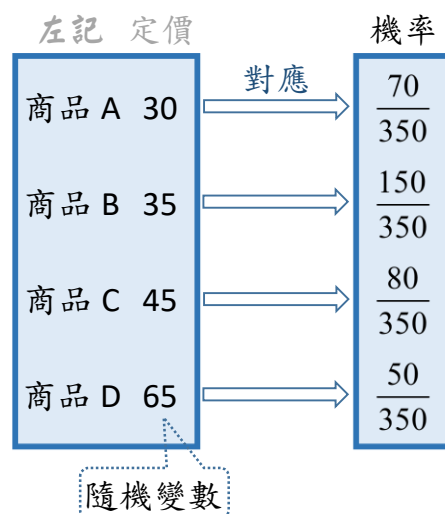
左記	定價	機率	右記	定價	機率
商品 A	30 x $\frac{70}{350}$		商品 A	29 x $\frac{70}{350}$	
商品 B	35 x $\frac{150}{350}$		商品 B	39 x $\frac{150}{350}$	
商品 C	45 x $\frac{80}{350}$		商品 C	49 x $\frac{80}{350}$	
商品 D	65 x $\frac{50}{350}$		商品 D	59 x $\frac{50}{350}$	
平均一件 40.57			平均一件 42.14		

而這個時候原本記錄權重的「次數」分配圖自然而然的就成了「機率」分配圖了；原本記錄的總量，也就分配給每個次數，而成了平均。



隨機變數(random variable)

為了方便對於一個事件的指稱以及對該事件賦予想要的數值，我們會建構一個函數將所有可能發生的事件結果對應到一個實數的值，由於這些事件通常來自於一個隨機的試驗，因此，這樣的函數我們稱它「隨機變數」。



隨機變數我們習慣以大寫 X 表示， X 所對到的值則以小寫 x 表示，我們會用 $X = x$ 來代表一個函數值為 x 的事件子集合，這個子集合占整個樣本空間

的比率稱為隨機變數 X 發生的機率(Propobility)，以 $P(X = x)$ 表之。

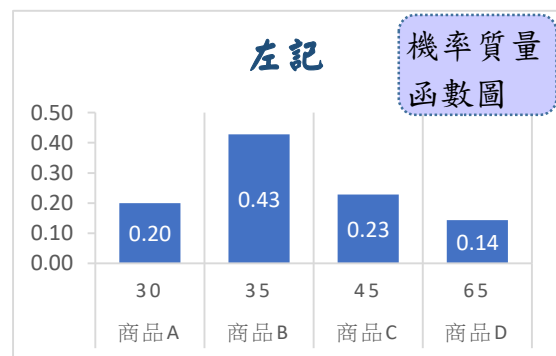
此時我們稱函數 $P(X)$ 為「機率質量函數」(probability mass function)¹，同樣亦可以機率質量函數圖來圖示其機率分配。

隨機變數搭起了統計中的資料(通常為抽樣資料)與機率間的橋樑！

使用隨機變數的符號來表達訴求

例1. 參考下方的機率質量函數圖：

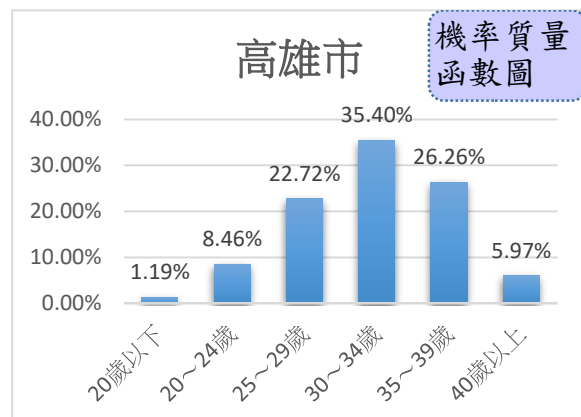
- (1) 在左記隨手拿一樣東西，拿到 A(30 元)的機率，表為 $P(X = 30) = 0.2$
- (2) 在左記隨手拿一樣東西，超過 40 元的機率，表為 $P(X > 40) = \underline{0.37}$ 。



我們關心什麼？——決定隨機變數

例2. 若我們想觀察：「109 年高雄市任意抽樣一出生嬰兒，生母年齡」。此時我們關心的是生母年齡，因此視『生母年齡』為隨機變數 X 是一個將生

生母年齡 X	機率 $P(X)$
20 歲以下	1.19%
20~24 歲	8.46%
25~29 歲	22.72%
30~34 歲	35.40%
35~39 歲	26.26%
40 歲以上	5.97%



¹ 「離散型」隨機變數的機率取值，稱「機率質量函數」，簡稱 *pmf*。相對於未來進階的「連續型」隨機變數之機率取值函數，我們另稱為「機率密度函數」(Probability density function)。簡稱 *PDF*。

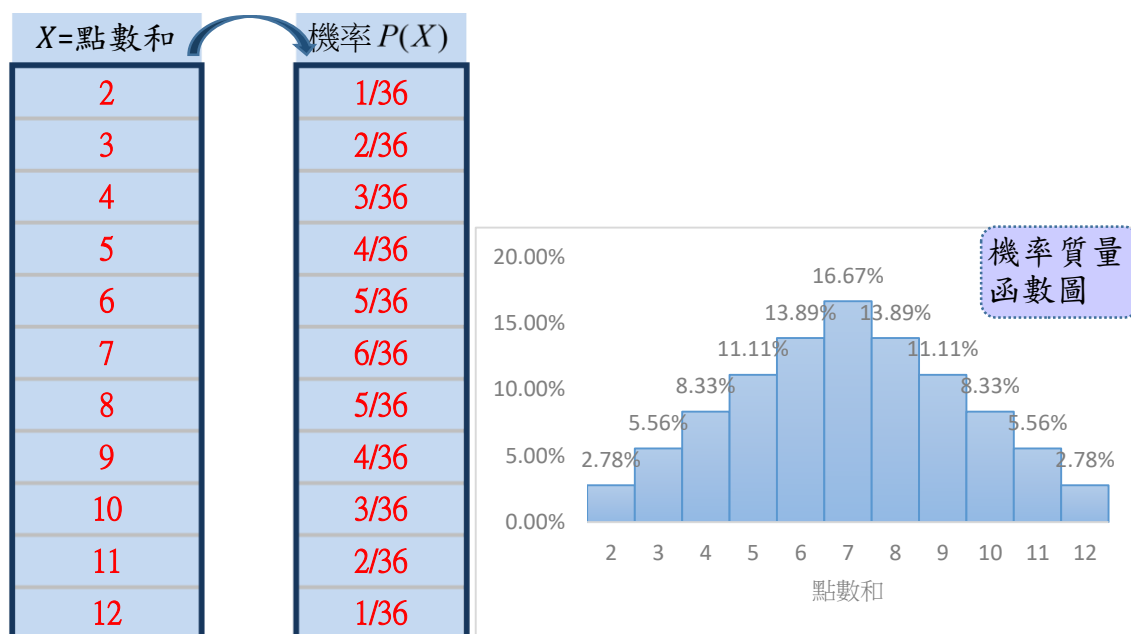
母的名字對到她年齡的一個函數，被抽樣嬰兒的生母為定義域，值域為年齡。假設年齡為 28 歲，則 $X=28$ 發生的機率大小為 $P(X=28)$ 。

由於年齡為連續數值，故我們以區間形容之。

例如以 $P(X \leq 20)$ 描述生母年齡在 20 歲以下的機率 = 0.119，

以 $P(30 \leq x < 40)$ 描述生母年齡為三十幾歲的機率 = 0.6166。

習1.想觀察：任意擲兩骰子點數和。此時我們關心的是點數和，因此視點數和之值為隨機變數 X 的值。請完成下方表格中的隨機變數值，及其對應的機率函數值。

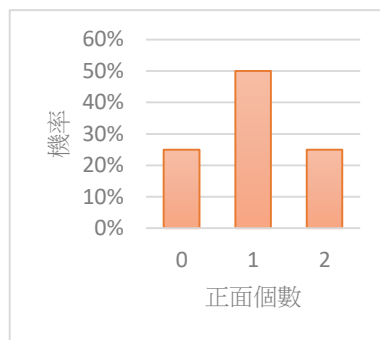


點數和的期望值 $E(X)$ = 7。(此題請習畢下一頁之後再回頭算)

習2.想觀察：任意擲兩硬幣，出現正面的個數。此時我們關心的是

出現正面的個數，因此視其為隨機變數 X 。仿上例畫出隨機變數表格，並畫出機率質量函數圖。

X	機率 $P(X)$
0	0.25
1	0.5
2	0.25



正面個數的期望值 $E(X)$ = 1。(請習畢下一頁之後再回頭算)

平均告訴我們的事——期望值(expectation value)

兩攤家平均一件分別是多少錢呢？也就是說如果在兩家都隨便挑一件，平均要價各是多少？還記得期望值嗎？現在我們的隨機變數就是報酬！

平均

左記：
$$\frac{30 \times 70 + 35 \times 150 + 45 \times 80 + 65 \times 50}{350} = 30 \times \frac{70}{350} + 35 \times \frac{150}{350} + 45 \times \frac{80}{350} + 65 \times \frac{50}{350}$$

右記：
$$\frac{29 \times 70 + 39 \times 150 + 49 \times 80 + 59 \times 50}{350} = 29 \times \frac{70}{350} + 39 \times \frac{150}{350} + 49 \times \frac{80}{350} + 59 \times \frac{50}{350}$$

隨機變數=定價 機率

此時，隨機變數是對商品的一種定價策略，也可以看成是賦予商品的權重，而期望值就是商品的平均價錢(mean) μ 。

隨機變數 X 的期望值，符號為 $E(X)$ 。

用平均的想法：

隨機變數 X	次數 f_i
x_1	f_1
x_2	f_2
x_3	f_3
...	...

$$E(X) = \frac{1}{n} (x_1 f_1 + x_2 f_2 + x_3 f_3 + \dots + x_k f_k)$$

用比例的想法：

隨機變數 X	機率 p_i
x_1	p_1
x_2	p_2
x_3	p_3
...	...

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_k p_k = \sum_{i=1}^k x_i p_i$$

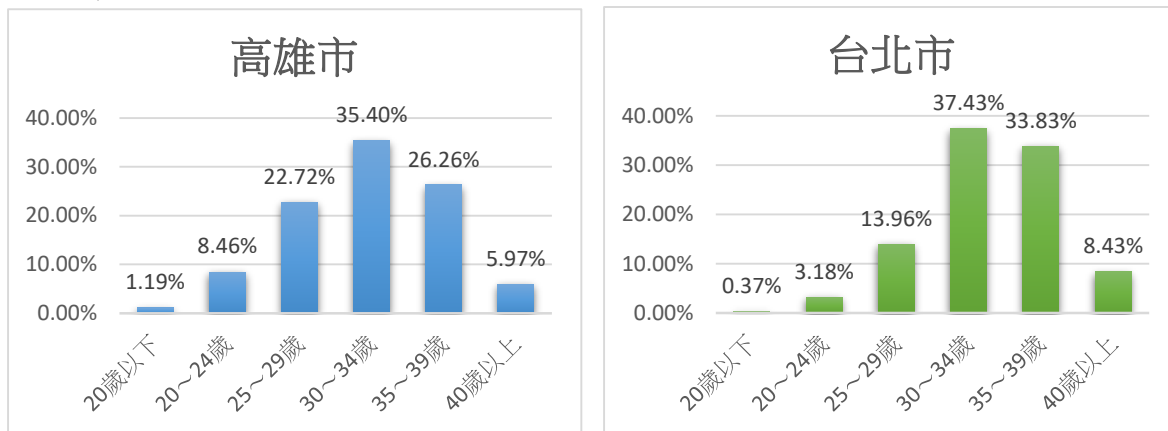
習3.請回到上頁，算出各例之期望值。

研究機率分佈的集中程度——變異數

還記得十年級上學期學過的「標準差」嗎？我們用它來測量一組資料間，相對於算數平均數的「平均距離」，標準差越⊕/⊖，資料就越分散/集中。

那麼我們是不是也同樣可以利用標準差的概念來理解該組資料的分散程度呢？

回到前面有關「109 年高雄市任意抽樣一出生嬰兒，生母年齡」之例。同樣的議題，但如果我們想比較「高雄市與台北市的異同」時，資料的分散程度就會是觀察的重點之一了。



回顧標準差的公式： $\delta = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2}$ ，而

在統計的使用上更常使用變異數 $Var(X)$ (標準差的平方) 來呈現不同數目的資料收集所得到的離散情形。

如果想用機率來看統計後的分組次數，就需要改寫一下式子。

如右圖所示，其中 $\sum_{i=1}^k f_i = n$ ， $p_i = \frac{f_i}{n}$ ，則機

率分配可表為➡

隨機變數 X	次數 f_i	機率 $P(X)$
x_1	f_1	p_1
x_2	f_2	p_2
x_3	f_3	p_3
...	...	...
x_k	f_k	p_k
合計	n	1

那麼變異數 $Var(X)$ 可改寫為

$$(\delta(X))^2 = Var(X) = \frac{f_1(x_1 - \mu)^2 + f_2(x_2 - \mu)^2 + \dots + f_k(x_k - \mu)^2}{n}$$

$$= p_1(x_1 - \mu)^2 + p_2(x_2 - \mu)^2 + \dots + p_k(x_k - \mu)^2 = \sum_{i=1}^k p_i(x_i - \mu)^2, \text{ 可視其為 } E(X - \mu)^2$$

$$\text{標準差 } \delta(X) = \sqrt{Var(X)}, \quad Var(X) = E(X - \mu)^2$$

想1. $\sum_{i=1}^k p_i = \underline{1}$ ， $\sum_{i=1}^k x_i p_i = \underline{\mu}$ 。(←利用這個完成接下來的改寫過程)

處理變異數時常為了計算方便的需求，將公式改寫：

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X - \mu)^2 = \sum_{i=1}^k p_i (x_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^k p_i (x_i^2 - 2\mu x_i + \mu^2) \\ &= \sum_{i=1}^k (p_i x_i^2 - 2\mu p_i x_i + p_i \mu^2) = \sum_{i=1}^k p_i x_i^2 - 2\mu \sum_{i=1}^k p_i x_i + \mu^2 \sum_{i=1}^k p_i \\ &= E(X^2) - \underline{2\mu^2} + \underline{\mu^2} = E(X^2) - (E(\underline{X}))^2 \end{aligned}$$

常用的變異數計算替代公式 $\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2 = E(X^2) - (E(X))^2$

想2. 將資料 X 每一筆均乘上 a 後，變異數 $\text{Var}(aX)$ 會變成 $a^2 \text{Var}(X)$ 。

想3. 將資料 X 每一筆均加 b 後，變異數 $\text{Var}(X + b)$ 會變成 $\text{Var}(X)$ 。

常見的有規律分布

觀察同樣的試驗一次又一次重複做的成功次數，會因為計算上的規律而有規律的結果。我們接著來看兩種生活中常見的應用—二項分布、幾何分布。

二項分布

不是成功就是失敗的試驗——伯努力試驗

投籃進或不進，告白成功或失敗，體溫測量正常或過高，數學被當或過關，賭局贏或輸，出門的時候下雨或沒下雨，…，生活中有超多這類只有兩種觀察結果的事件，而且我們常會在乎它成功的機率是多少。試舉出兩種只有成功與失敗的觀察：擲筊時聖筊或笑筊、店家公休或營業。

在統計上，每一次的觀察我們稱它是一次的試驗(trial)。

每次試驗都獨立嗎？

- 『隨意站在路口觀察經過的車輛是否為重型機車。』在正常的情形下每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)
- 『從一副完整洗牌的撲克牌中任一抽出一張觀察是否為紅心。』每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)
- 『在沒有看時刻表的情形下走到公車站等公車，觀察到公車是否在3分鐘之內到達。』每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)
- 上學時段在校門口隨意問同學：「上次段考數學是否及格？」。每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)
- 在超商隨意調查公民投票是否投同意。每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)
- 在造勢晚會會場隨意調查公民投票是否投同意。每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ (是) ☐ (否)

7. 連續 10 天觀察出門時是否下雨。每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ 是 ☐ 否
8. 在一年當中隨意觀察出門時是否下雨。每一次的觀察與下一次的觀察是獨立事件嗎？☒ 是 ☐ 否

每次試驗的成功機率都一樣嗎？

9. 『隨意站在路口觀察經過的車輛是否為重型機車。』在一天中不同的時間觀察，成功的機率都差不多一樣嗎？☐ 是 ☒ 否
10. 『從一副完整洗牌的撲克牌中任一抽出一張觀察是否為紅心。』在一天中不同的時間觀察，成功的機率都差不多一樣嗎？☒ 是 ☐ 否
11. 在一天中不同的時間在校門口隨意問同學：「上次段考數學是否及格？」。成功的機率都差不多一樣嗎？☐ 是 ☒ 否
12. 在超商隨意調查公民投票是否投同意。在一天中不同的時間觀察，成功的機率都差不多一樣嗎？☒ 是 ☐ 否

以上的問話都只有是否兩種結果，如果每一次的試驗都獨立，且每一次成功的機率都相同，那麼它的觀察結果就可稱為「伯努力試驗」。

如果每一次觀察成功的機率不一樣，我們就很難相信統計資料的結果了。

為了讓統計數據公正客觀且具參考價值，確認每一次的試驗是否獨立，每一次成功的機率是否相同很重要哦！

伯努力試驗(Bernoulli trial)：只有成功或失敗兩種結果的試驗。

為能服從接下來欲適用的二項分布，並利用二項分布來解讀數據分析資料，我們必需小心確認該試驗符合：①每次成功的機率都一樣，②每次的試驗都是獨立的。

n 次的伯努力試驗，成功 k 次的機率

例3. 根據經驗，小銘站在罰球線的進球率大約穩定是 6 成，如果每次罰球為獨立事件，試問：

(1) 每次的罰球都適用伯努力試驗嗎？ ☒ 是 ☐ 否

(2) 小銘 10 罰中 3 的機率為多少？(寫算式) $C_{10}^3 (0.6)^3 (0.4)^7$

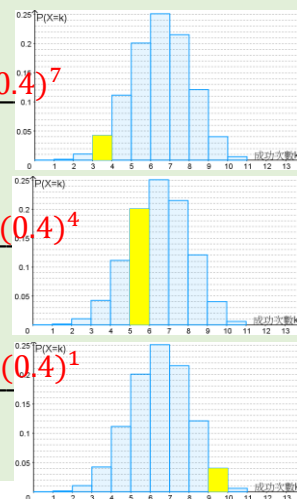
用計算機算出機率(近似到小數後 2 位) 0.04

(3) 小銘 10 罰中 6 的機率為多少？(寫算式) $C_{10}^6 (0.6)^6 (0.4)^4$

用計算機算出機率(近似到小數後 2 位) 0.25

(4) 小銘 10 罰中 9 的機率為多少？(寫算式) $C_{10}^9 (0.6)^9 (0.4)^1$

用計算機算出機率(近似到小數後 2 位) 0.04



連續 n 次獨立試驗，每次成功機率為 p ，成功 k 次的機率為 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

想觀察成功幾次的機率函數——二項分布

例4. 承例 3，想觀察：5 次罰球的進球數。

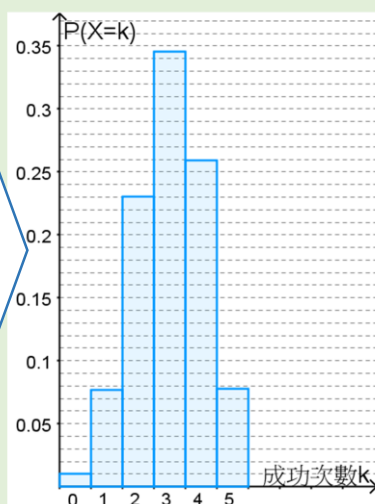
(1) 隨機變數 X 之值代表的是 進球數。

(2) X 的值可能為 $(X=k)$ ： $k =$ 0,1,2,3,4,5。

(3) 寫出每個 X 的機率值：(以算式表之)

$X = k$	機率 $P(X)$
0	$C_0^5 (0.6)^0 (0.4)^5$
1	$C_1^5 (0.6)^1 (0.4)^4$
2	$C_2^5 (0.6)^2 (0.4)^3$
3	$C_3^5 (0.6)^3 (0.4)^2$
4	$C_4^5 (0.6)^4 (0.4)^1$
5	$C_5^5 (0.6)^5 (0.4)^0$

機率質量
函數圖



有沒有讓你想起二項式定理？

(4) 試試看，用 $\sum$ 寫出所有機率和：

$$\sum_{k=0}^5 P(X=k) = \sum_{k=0}^5 C_k^5 (0.6)^k (0.4)^{5-k} = (0.6 + 0.4)^5 = 1$$

例5. 承例 3，想觀察：十次罰球的進球數。

這啥？下頁分曉

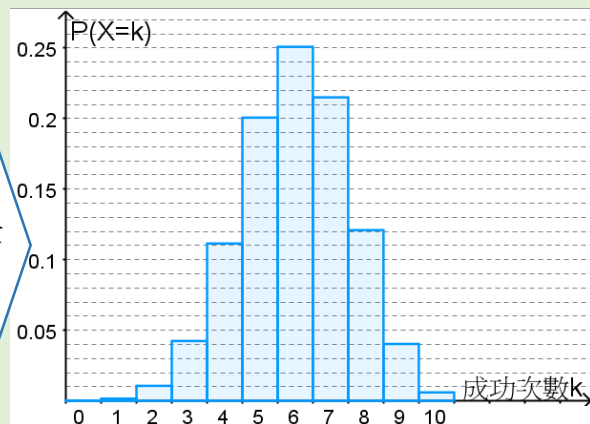
(1) 隨機變數 X 之值代表的是 進球數，它服從 $X \sim B(\underline{10}, \underline{0.6})$ 。

(2) X 的值可能為 ($X = k$) : $k = \underline{0, 1, 2, 3, 4, 5}$ 。

(3) 寫出每個 X 的機率值：(以算式表之)

$X = k$	機率 $P(X)$
0	$C_0^{10} (0.6)^0 (0.4)^{10}$
1	$C_1^{10} (0.6)^1 (0.4)^9$
2	$C_2^{10} (0.6)^2 (0.4)^8$
3	$C_3^{10} (0.6)^3 (0.4)^7$
4	$C_4^{10} (0.6)^4 (0.4)^6$
5	$C_5^{10} (0.6)^5 (0.4)^5$
6	$C_6^{10} (0.6)^6 (0.4)^4$
7	$C_7^{10} (0.6)^7 (0.4)^3$
8	$C_8^{10} (0.6)^8 (0.4)^2$
9	$C_9^{10} (0.6)^9 (0.4)^1$
10	$C_{10}^{10} (0.6)^{10} (0.4)^0$

機率質量
函數圖



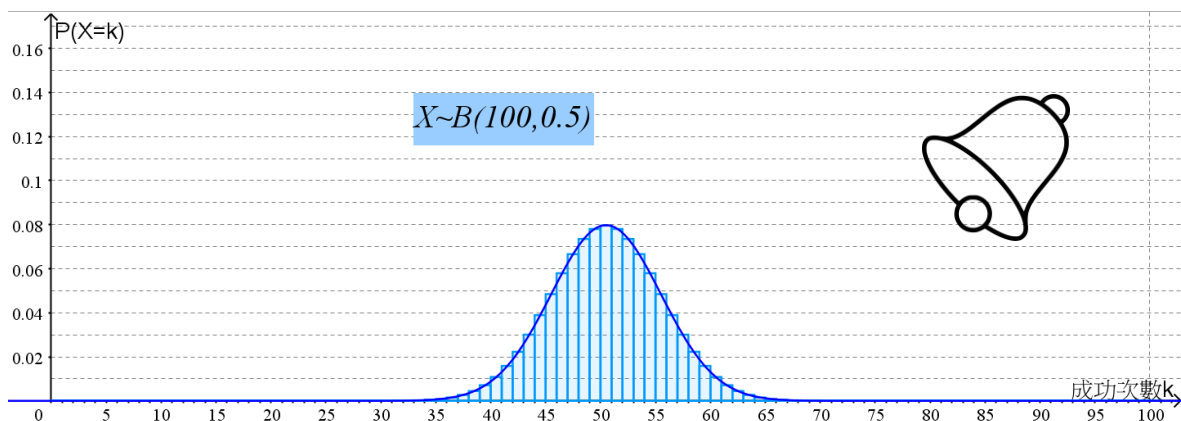
又是二項式定理！

(4) 用 $\sum$ 寫出所有機率和：

$$\sum_{k=0}^{10} P(X = k) = \sum_{k=0}^{10} C_k^{10} (0.6)^k (0.4)^{10-k} = (\underline{0.6} + \underline{0.4})^{10} = \underline{1}$$

想4. 當 $p = \underline{0.5}$ 時，二項分布的機率質量函數圖形會左右對稱。

當試驗次數 n 越來越多以後，其機率質量函數圖會越來越像一個鐘型曲線哦！這個時候稱它趨近「常態分配」。厲害的數學家高斯還寫出這個函數呢！



二項分布

當每次的試驗都是一個伯努力試驗，令隨機變數 X 表示 n 次試驗中成功的次數，假設每次成功的機率都固定為 p ($0 < p < 1$)，則可說：隨機變數 X 服從二項分布 (Binomial distribution)，符號記為 $X \sim B(n, p)$ 。

$X = k$	機率 $P(X)$
0	$C_0^n p^0 (1-p)^n$
1	$C_1^n p^1 (1-p)^{n-1}$
...	...
k	$C_k^n p^k (1-p)^{n-k}$
...	...
n-1	$C_{n-1}^n p^{n-1} (1-p)^1$
n	$C_n^n p^n (1-p)^0$

$$C_0^n p^0 (1-p)^n + C_1^n p^1 (1-p)^{n-1} + \dots + C_k^n p^k (1-p)^{n-k} + \dots + C_n^n p^n (1-p)^0 = (p + (1-p))^n = 1$$

其中 $C_k^n p^k (1-p)^{n-k}$ 為上式利用二項式定理展開的一般項，

故稱此機率分布為『二項分布』。

二項分布的期望值與變異數

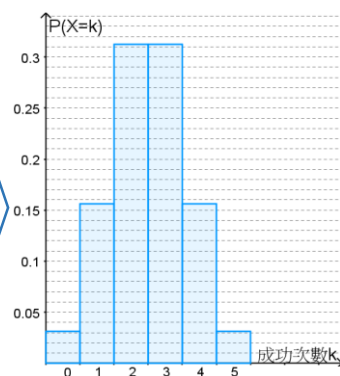
重複操作一個成功機率為 p 的伯努力試驗 n 次，平均成功次數會是幾次呢？此時期望值的概念就又用上了。以丟銅板為例：

想5. 猜猜看，丟一個公正的銅板 5 次，它服從 $X \sim B(\underline{5}, \underline{0.5})$ ，平均會出現幾次的正面呢？ 2.5

算算看：

$X = k$	機率 $P(X)$
0	$C_0^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5$
1	$C_1^5 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4$
2	$C_2^5 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3$
3	$C_3^5 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2$
4	$C_4^5 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1$
5	$C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0$

機率質量
函數圖



$$E(X) = \sum_{k=0}^5 p_i x_i = \frac{1}{2^5} (0 \cdot C_0^5 + 1 \cdot C_1^5 + 2 \cdot C_2^5 + 3 \cdot C_3^5 + 4 \cdot C_4^5 + 5 \cdot C_5^5 \cdot C_5^5) = \frac{5}{2}$$

和你猜的一樣嗎？當然，需要的話我們也可以算出它的標準差與變異數！

利用代數運算，一樣可以算出二項分布的期望值、標準差與變異數。

二項分布的性質

期望值 $E(X) = np$ 變異數 $Var(X) = np(1-p)$ 標準差 $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

上述結果只要用代數式細心推導即可得知，在此略過，若有興趣不難尋得。
在這裡更重要的是『確認我們關心的對象服從二項分布』，接著就可以大方的套用上述公式囉！

例6. 重複丟兩個骰子 108 次，若隨機變數 X 代表兩顆骰子出現相同點數的次數，

(1) 每次試驗都是伯努力試驗嗎？ 是

檢查一下：① 只有成功與失敗兩種結果？ 是

② 每次成功的機率都一樣嗎？ 是

③ 每次的試驗都是獨立的嗎？ 是

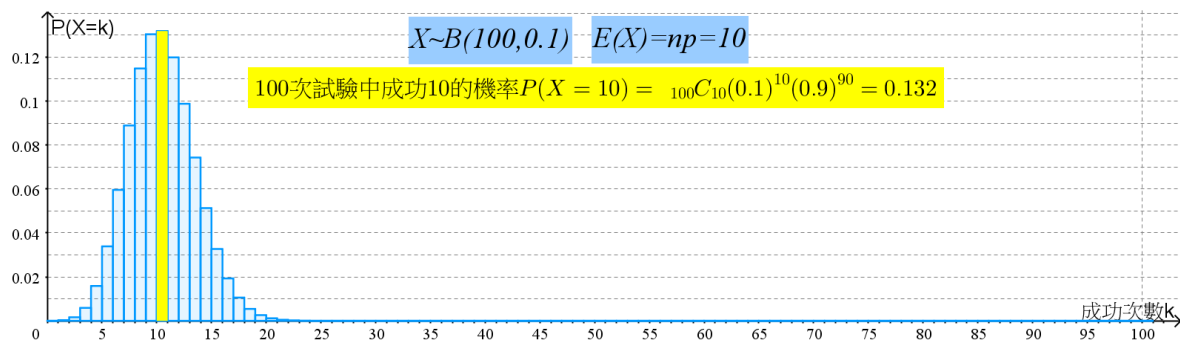
(2) 若確認它為伯努力試驗，那麼隨機變數 X 會服從二項分布

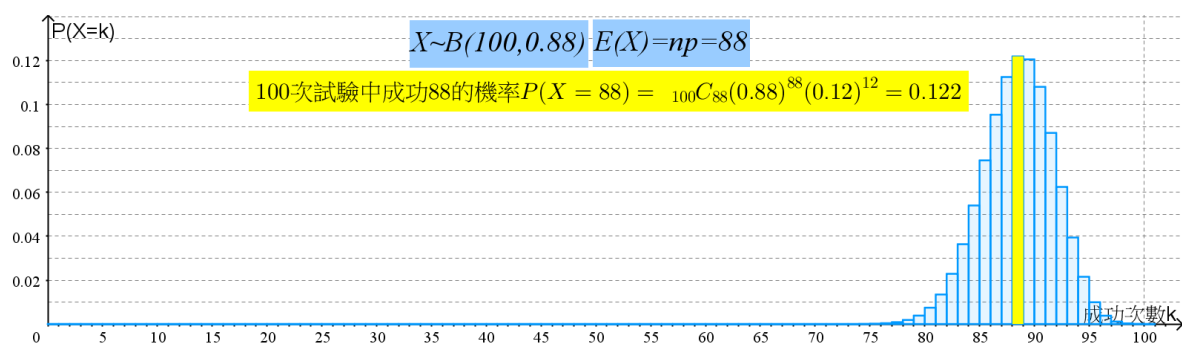
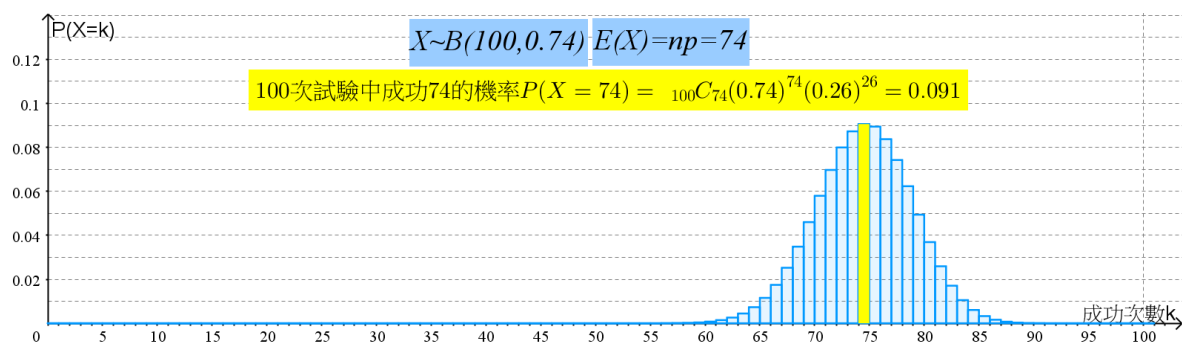
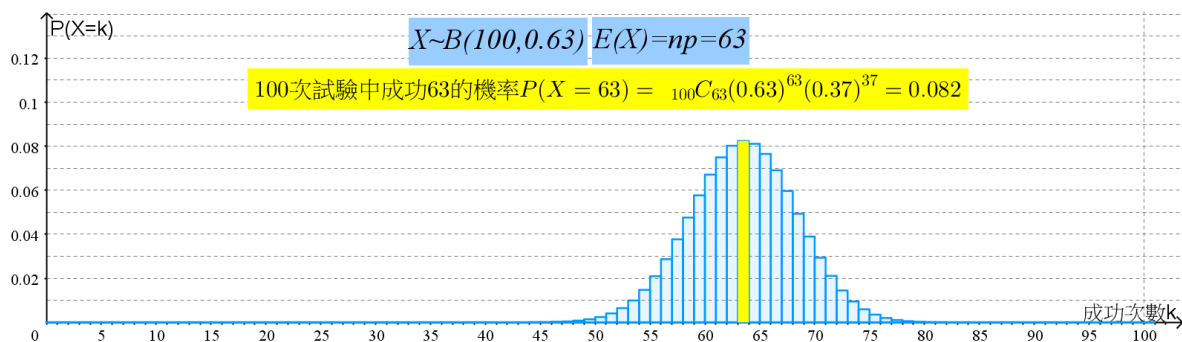
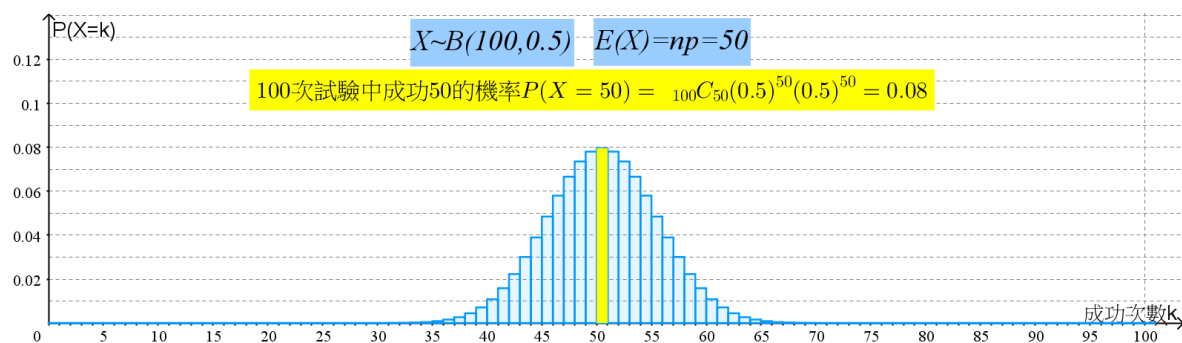
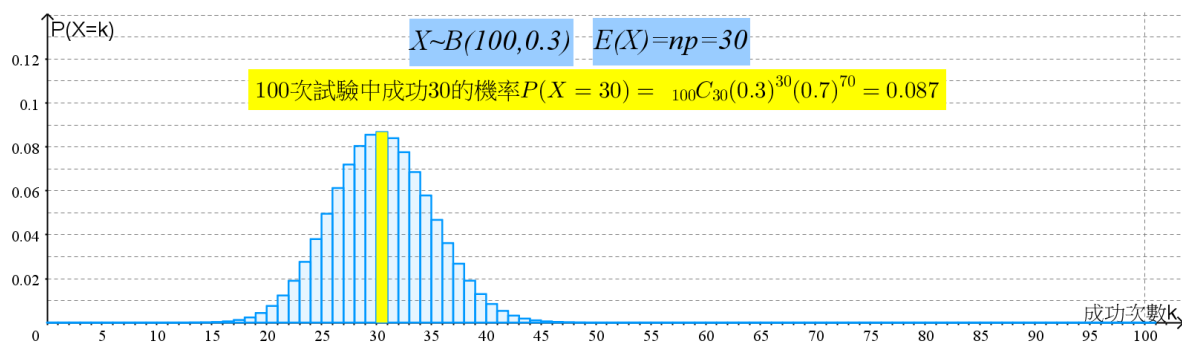
$X \sim B(108, 1/6)$ ，求 X 的期望值 $E(X)$ 與變異數 $Var(X)$ 。

$$E(X) = np = 108 \times \frac{1}{6} = 18 \quad Var(X) = np(1-p) = 108 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 15$$

利用軟體，我們可以輕鬆看到各種不同 n 與 p 的二項分配函數圖。有一點值得留意的地方是：二項分布的期望值總是會落在機率最高的隨機變數 X 哦！也就是說它的機率分配峰值會隨著 p 而變動。

以 $n=100$ 為例：





期望值，果然符合我們的認知上的期待。

需要幾次才會成功？—幾何分布

生活中還有另一種我們常會關心的情況，就是：要做幾次才會成功？

例如：一個平常開槍命中率為 $\frac{1}{4}$ 的警察對一現行犯開槍射擊，開到第 3 槍打

中嫌犯的機率是多少呢？到第 5 槍才成功打中嫌犯的機率又是多少呢？

又如：某婦產科醫生做試管嬰兒的平均成功率為 $\frac{1}{3}$ ，某病患接受治療，第 2

次就成功的機率是多少？

這類的試驗均為重複操作的伯努力試驗(同樣需留意每次試驗結果均獨立)。我們在意的是「需要做幾次才能有第一次的成功」，因此隨機變數 X 即為「試驗的次數」。

來算一下前述兩例的機率。

例1.(1) 列出：一個平常開槍命中率為 $\frac{1}{4}$ 的警察對一現行犯開槍射擊，

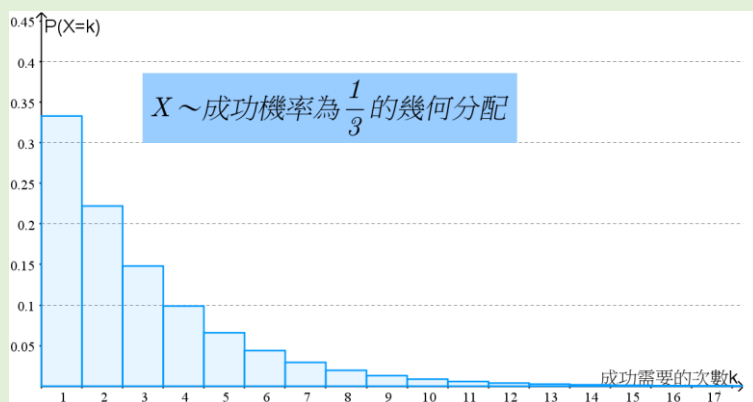
開到第 3 槍打中嫌犯的機率算式 $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^1$ ，值為 $\frac{9}{256}$ 。

(2) 到第 5 槍才成功打中嫌犯的機率算式 $\left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{4}\right)^1$ ，值為 $\frac{81}{1024}$ 。

例2. 某婦產科醫生做試管嬰兒的平均成功率為 $\frac{1}{3}$ ，令隨機變數 X 為「第一次成

功所需的試驗的次數」，試列出下列機率的算式。

$X = k$	機率 $P(X)$
1	$\left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^1$
2	$\left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1$
3	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^1$
4	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^1$
5	$\left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^1$
6	$\left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^1$



很明顯，它的機率值是個等比數列，因此像這樣的機率分布稱為「幾何分布」。

幾何分布

重複操作伯努力試驗(每次試驗結果均獨立)，令隨機變數 X 表「第一次成功所需試驗的次數」，則直到第 k 才第一次成功的機率為 $p(1-p)^{k-1}$ 。

這樣的機率分布稱為「幾何分布」。

幾何分布的期望值與變異數

幾何分布的性質

$$\text{期望值： } E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{變異數： } \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} \quad \text{標準差： } \sigma(X) = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$$

上述結果一樣用代數式推導即可得知，在此略過，僅以下例練習套用公式。

例3. 從一副撲克牌中任取兩張，令隨機變數 X 為「第一次抽中兩張相同花色所需的試驗的次數」

(1) 每一次試驗成功的機率為 $\frac{4}{17}$ 。 $\frac{4 \times C_2^{13}}{C_2^{52}} = \frac{4}{17}$

(2) $E(X) = \frac{17}{4}$ 。

(3) $\text{Var}(X) = \frac{221}{16}$ 。 $\frac{\frac{13}{17}}{\frac{4}{17} \times \frac{4}{17}} = \frac{221}{16}$



合理嗎？我要挑戰！—假設與檢定

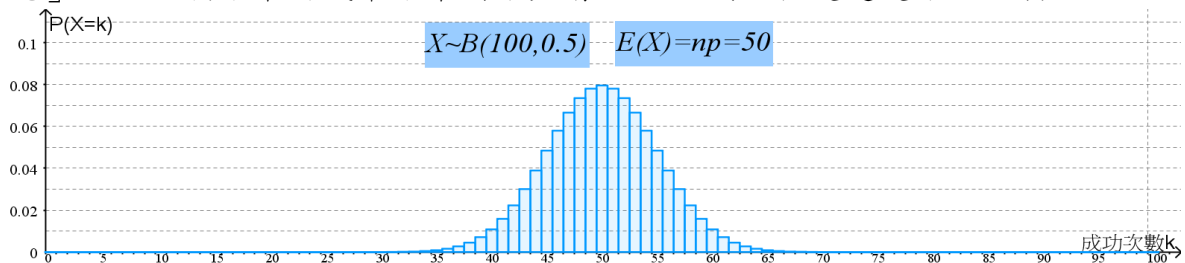
在機率的問題上要指出「邏輯上的謬誤」是很困難的，若憑直覺下判斷，也經常會讓人質疑其可信度。但如果以大量數據資料來佐證，就可以更信服於人了，此時理所當然的就得仰賴適當的統計模型。我們接著以前面學到的二項分布模型來理解非常實用的統計檢定方法——「假設」與「檢定」。

不尋常嗎？

小銘說：「我罰球命中率有 6 成。」。但某日 10 罰只中 3，同學認為這不是小銘正常發揮的範圍 🤔。你覺得小銘的表現屬於合理的範圍內嗎？小銘該如何主張這屬於正常發揮的範圍呢？正常與不正常的界線又應該定在哪呢？

大家先講好「罕見」的標準

顯然，大家應該先有共識——發生的可能性落在多少以外，才算是「罕見」。從二項分布的機率分布圖不難看出 X 離期望值越遠越不可能發生。



一般而言大眾約定成俗可接受的「罕見」範圍是 5% 以下，但若是用在需要更精準的事情(例如人體醫學)，就會要求到 1% 以下，甚至更小。

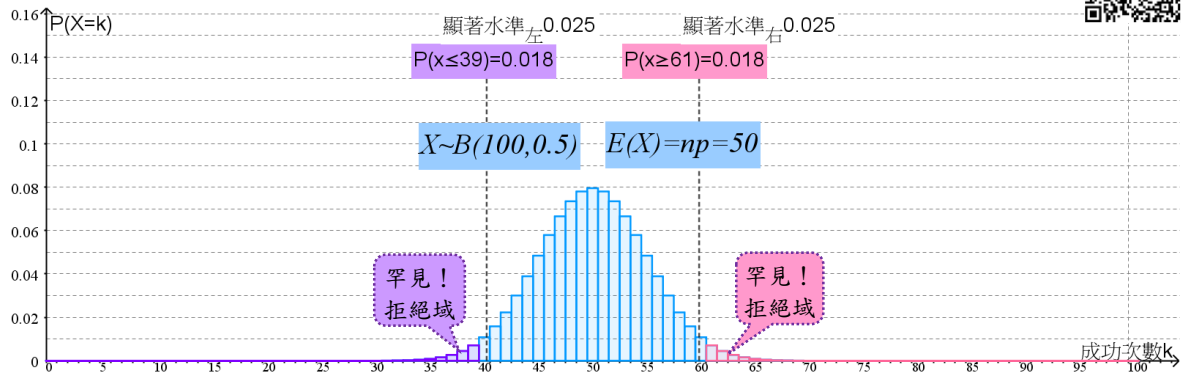
哪裡是罕見區域？

那就得視情況而定了。

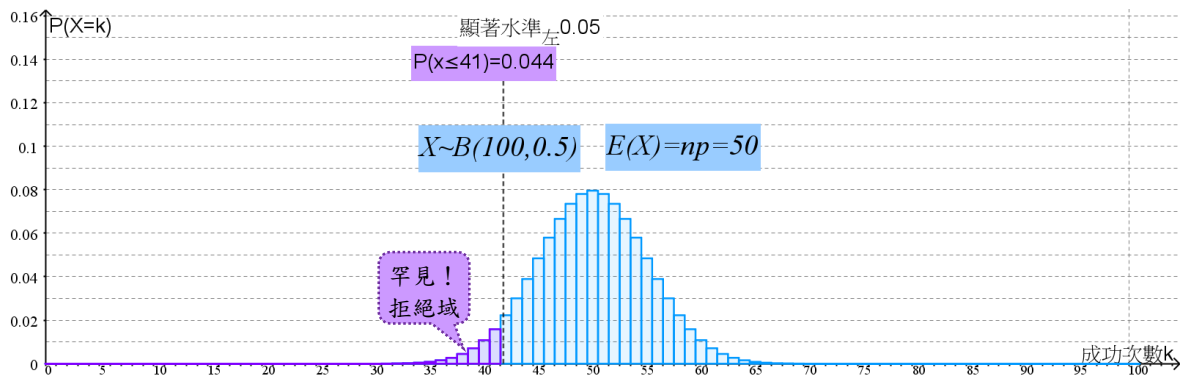
1. 如果我們想挑戰：事實應該沒有離期望值這麼遠，那麼左右兩邊就會是罕見區域。

以二項分布 $B(100, 0.5)$ 而言，期望值在中間，因此極左或極右都算極端，因此當 X 完全落入左右兩端機率各 2.5% 的部分，就可以認定它是罕

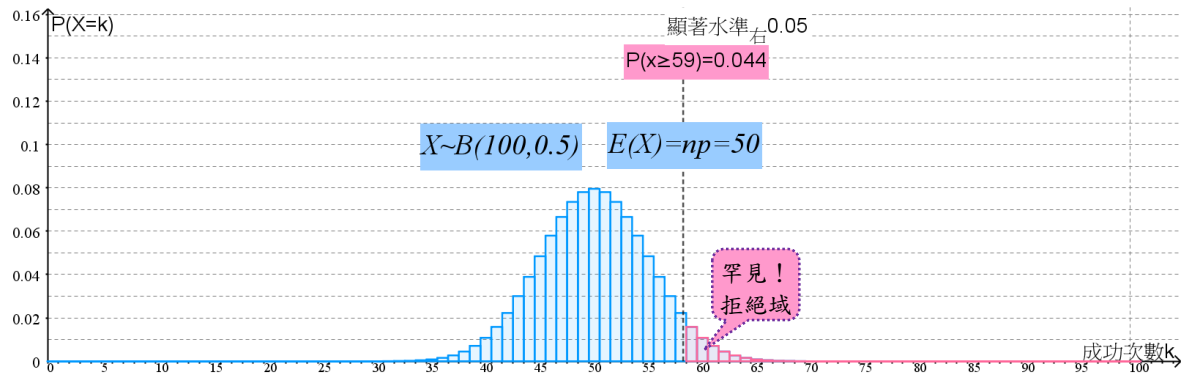
見的了。以此為例，依據檢定標準 5%，當 $X \leq 39$ 或 $X \geq 61$ 時，我們均可
以合理認定其屬於罕見的事件。



2. 如果我們想挑戰：事實應該沒有像他說的那麼大，那麼左邊就會是罕見區域。



3. 如果我們想挑戰：事實應該沒有像他說的那麼小，那麼右邊就會是罕見區域。



接下來我們用實例說明。

讓數字說話—假設與檢定(以二項分布為例)

小銘說：「我罰球命中率有 6 成」。^{我要挑戰！} 🤔

同學認為他說的不對，要挑戰它，因此認為「小銘罰球命中率有 6 成」是

「**虛無的假設**」。

此時同學實際上可能有幾種不同的認定：

- A. 「小銘沒那麼好吧？」
- B. 「小銘沒那麼爛吧？」
- C. 「小銘命中率真的是 6 成嗎？」

A、B、C 三種認定就是與小銘的主張「**對立的假設**」。

令隨機變數 X 為「罰球進球的次數」，那麼它應該會服從二項分布

$X \sim B(10, 0.6)$ ，機率如右。

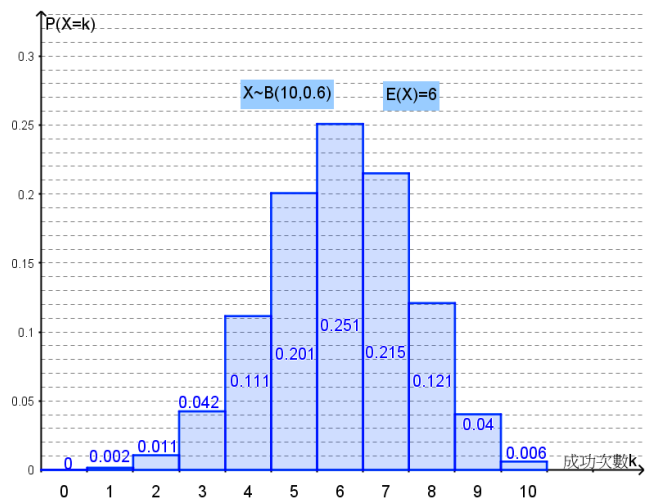
估算一下可能的罕見範圍：

$$P(X \geq 9) = \underline{0.046}$$

$$P(X \geq 8) = \underline{0.167}$$

$$P(X \leq 2) = \underline{0.013}$$

$$P(X \leq 3) = \underline{0.055}$$



罕見範圍在統計上有個名詞，叫做「**顯著水準**」。

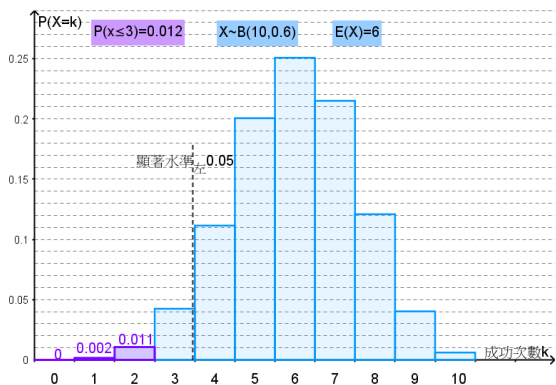
兩人**約定以 5% 定義罕見範圍**，在下列認定中找出落入拒絕域的所有 X ：

(1) 在對立假設為 A. 「小銘沒那麼好吧？」時，出現哪些 X 算罕見？0,1,2

意即 If $P(X \leq x) < 0.05$ ， x 可為 0,1,2

小銘 10 罰中 3 屬 ☐ 罕見 ☒ 非罕見

小銘 10 罰中 2 屬 ☒ 罕見 ☐ 非罕見



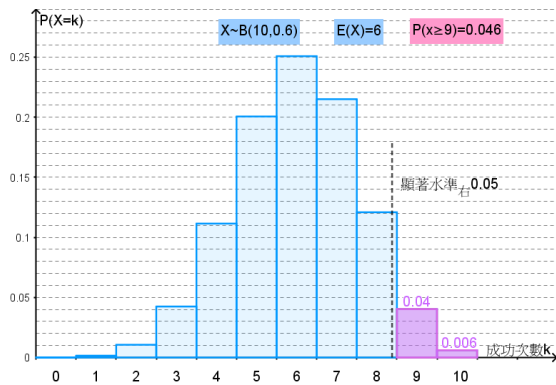
(當 $X=3$ 時仍有少部分未落入拒絕域內，為求謹慎仍不參採。)

(2) 在對立假設為 B. 「小銘沒那麼爛吧？」時，出現哪些 X 算罕見？9,10

意即 If $P(X \geq x) < 0.05$ ， x 可為 9,10

小銘 10 罰中 8 屬 ☐ 罕見 ☒ 非罕見

小銘 10 罰中 9 屬 ☒ 罕見 ☐ 非罕見



(3) 在對立假設為 C. 「小銘命中率真的是 6 成嗎？」時，我們在意的是離 6

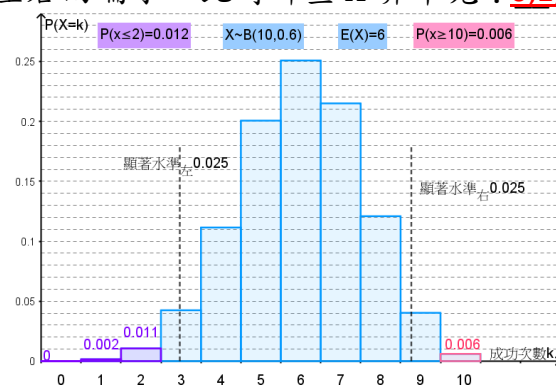
是不是很遠，因此罕見值就會出現在左右兩端了。此時哪些 X 算罕見？0,1,2,10

意即 If 或 $P(X \leq x) < 0.025$

$P(X \geq x) < 0.025$ ， x 可為 0,1,2,10

小銘 10 罰中 2 屬 ☒ 罕見 ☐ 非罕見

小銘 10 罰中 9 屬 ☐ 罕見 ☒ 非罕見



(4) 若小銘 10 罰中 3，在對立假設 A.

「小銘沒那麼好吧？」主張下屬 ☐ 非罕見。

此時雖然無法反駁小銘的主張，但卻也不能證明小銘的主張是對的，

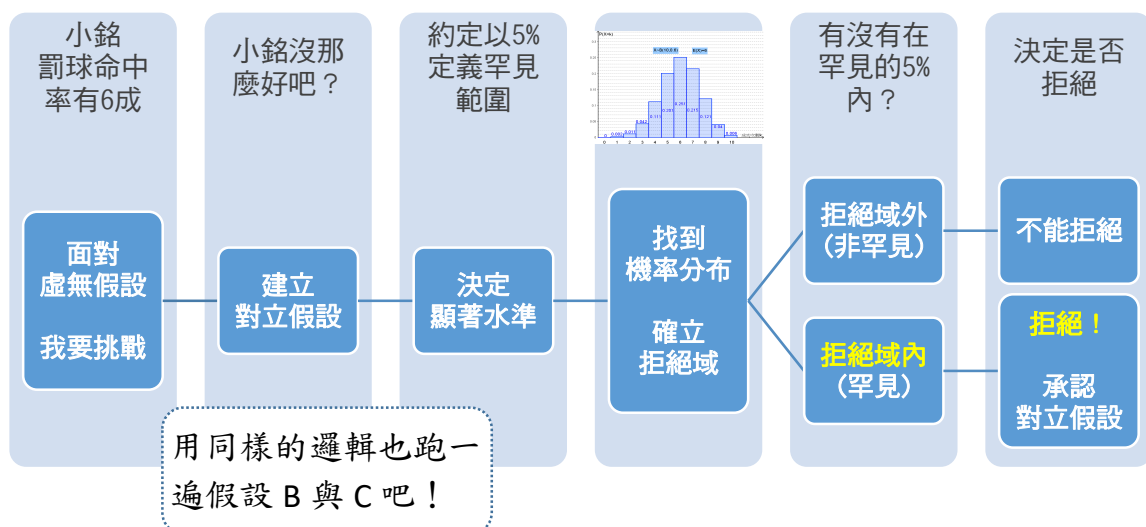
我們只能說：「☐ 無法拒絕小銘的主張」下次別讓我逮到！😡

(5) 若小銘 10 罰中 2，在對立假設 A. 「小銘沒那麼好吧？」主張下屬 ☐ 罕見。

此時我們就可以 ☐ 拒絕承認小銘主張的「我罰球命中率有 6 成」，

而改 ☐ 承認挑戰者的 ☐ 對立假設。就說你臭屁！😡

假設與檢定的流程：



說好的 10% 呢？

據報導，日前實況主砸下 200 萬的鑽石拼《天堂 M》紫布製作，進行 471 次製作，只成功製作 11 個，機率只有 2.3%，比官方公告的製作率 10% 還低，因而向消保會提出申訴並要求官方回應。

你一定也覺得不合理吧？但是常常會遇到的是對方只要說這是「機率」，然後兩手一攤，我們也就拿他沒辦法了…。不過現在的你是不是已經覺得有機會用數據來支持自己的懷疑了！是的，檢定！

想1. 每一次的試驗都是伯努力試驗嗎？檢查一下：

- ☒ 每次成功的機率都一樣是 10%，
- ☒ 每次的試驗都是獨立的，
- ☒ 每次試驗都只有兩種結果。

因此它的分布會服從 $B(\underline{471}, \underline{0.1})$

想2. 虛無假設：每次成功的機率都是 10%。

對立假設：每次成功的機率低於 10%。(我們應該不會認為它高於 10%)

顯著水準：5% 或 1% 都試試吧！

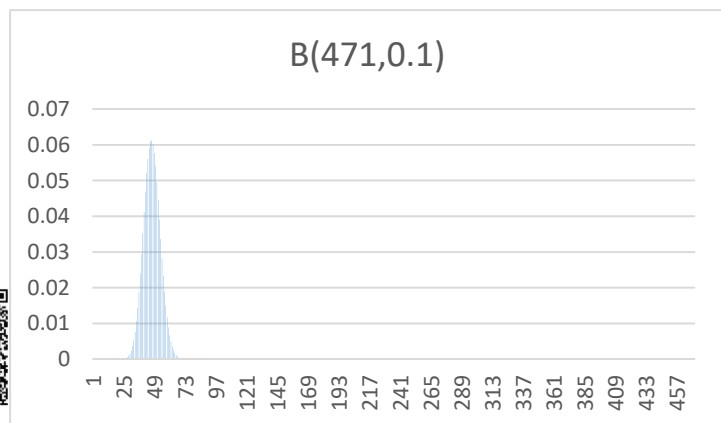
想3. 確立機率分布：

繁複的數據就交給

程式來算，

連結下方 QRcode，

從中找到你需要的數據。



想4. 寫出拒絕域：

5% 拒絕域： $0 \leq P(X \leq x) \leq 0.05$ 時， $x = \underline{0, 1, 2, \dots, 36}$

1% 拒絕域： $0 \leq P(X \leq x) \leq 0.01$ 時， $x = \underline{0, 1, 2, \dots, 32}$

想5. 我們應該要拒絕虛無假設，改承認對立假設嗎？是的，要拒絕，並承認對立假設

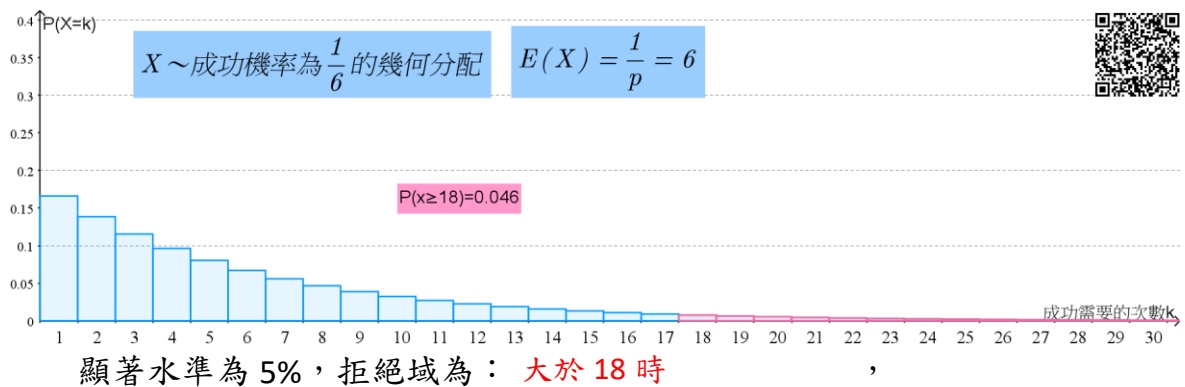
即機率小於 10%

幾何分布的假設檢定

例4. 小銘參加一賭局，在 1 至 6 選一個點數下注，接著由莊家擲一骰子，若恰為下注的點數則獲勝。小銘心想：「我一直押 6 點不改變，理論上大約 6 次會猜中一次吧！」結果沒想到一直到第 18 次才出現 6 點。😡

在顯著水準為 5% 的前提下，小銘能否合理懷疑該骰子不公正呢？

首先，此時虛無假設為：出現 6 點機率為 $1/6$ ，
 對立假設為：出現 6 點機率小於 $1/6$ ，
 第 n 次才成功的機率為 $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \left(\frac{1}{6}\right)^1$ ，
 在這裡先省去繁鎖的計算，我們若將機率分布圖畫出會如下圖，且算得 $P(x \geq 18) = 0.046$ ：



那麼你覺得小銘應該：

- ☐ 無法拒絕虛無假設。
- ☒ 拒絕虛無假設，改承認對立假設。